

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

CADERNO TÉCNICO ESTACAS E TUBULÕES

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
ESTACAS E TUBULÕES**

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico – Estacas e tubulões. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026. 193 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

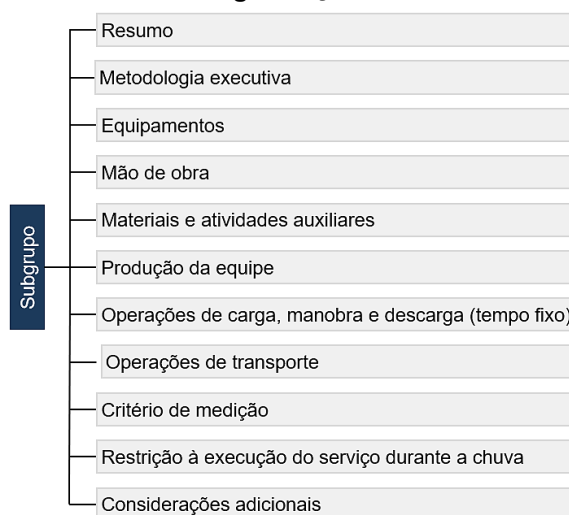
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Estacas de madeira	28
Figura 3 - Estacas pré-moldadas	29
Figura 4 - Estaca cravada	29
Figura 5 - Geometria característica dos tubulões	30
Figura 6 - Etapas de execução da estaca broca manual	41
Figura 7 - Estaca escavada por trado mecanizado com perfuratriz sobre esteiras ou sobre caminhão	47
Figura 8 - Metodologia executiva da estaca escavada com trado mecanizado	48
Figura 9 - Ilustração da metodologia de execução da estaca raiz.....	57
Figura 10 - Camisas metálicas	68
Figura 11 - Calandragem de camisa metálica	68
Figura 12 - Plano de corte das chapas metálicas de 2,5 m x 3,0 m	73
Figura 13 - Plano de corte das chapas metálicas de 2,5 m x 6,0 m	73
Figura 14 - Plano de solda transversal e de topo	76
Figura 15 - Estacas de madeira de eucalipto cravadas com bate-estacas	81
Figura 16 - Estaca dupla de trilho usado	85
Figura 17 - Operação para execução de fundações com cantitravel	89
Figura 18 - Processo, em etapas, da colocação de armação em camisa metálica ...	91
Figura 19 - cravação de camisa metálica com martelo vibratório.....	109
Figura 20 - esquema de operação do martelo hidráulico vibratório.....	109
Figura 21 - Capacete de proteção da cabeça das estacas	121
Figura 22 - Chapa com dente estampado na cabeça das estacas.....	122
Figura 23 - Corte biselado na ponta das estacas	122
Figura 24 - Cravação de estaca de madeira com bate-estacas de gravidade	122
Figura 25 - Ilustração da armação em tubulão	125
Figura 26 - Representação de escavação manual de base de tubulão.....	128
Figura 27 - Processo ilustrativo de escavação manual de tubulão em material de 1ª categoria	132
Figura 28 - Exemplo de desmonte de rocha com argamassa expansiva	138
Figura 29 - Profissional com uso de martelo pneumático manual adaptado com coluna de avanço.....	145
Figura 30 - Perfuratriz hidráulica percussiva sobre esteiras.....	145

Figura 31 - Dentes de escavação e hastes - o conjunto <i>top hammer</i> para perfuratrizes rotopercussivas.....	145
Figura 32 - Conjunto de perfuração do tipo martelo de fundo (<i>down the hole - DTH</i>) para perfuratrizes rotopercussivas.....	146
Figura 33 - Esquema de aplicação da técnica do pilão queimado para escavação de túneis	147
Figura 34 - Plano de fogo referencial do SICRO, dimensionado pelo DNIT pela técnica do pilão queimado, para escavações em tubulão	147
Figura 35 - Esquemático do primeiro quadrado de detonação.....	151
Figura 36 - Esquemático do segundo quadrado de detonação	152
Figura 37 - Esquemático do terceiro quadrado de detonação.....	152
Figura 38 - Esquemático do perímetro de detonação com detalhes do quarto quadrado de detonação	153
Figura 39 - Representação esquemática do Plano de fogo referencial.....	154
Figura 40 - Anéis de concreto pré-moldado como revestimento de fuste em tubulões	162
Figura 41 - Escavação de tubulões com guindaste, mesa rotativa e caçamba	172
Figura 42 - Perfuratriz sobre esteiras com caçamba para estaca com fluido estabilizante.....	172
Figura 43 - Hammer Grab em operação	176
Figura 44 - Guindaste com trado mecânico.....	179
Figura 45 - Trado para escavação de material (configuração cônica e cilíndrica) em 2ª e 3ª categoria, com dentes de corte	181

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes dos grupos de serviços de estacas e tubulões.....	32
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de estacas e tubulões	36
Tabela 3 - Massas específicas referenciais	39
Tabela 4 - Critérios de Arredondamento	Erro! Indicador não definido.
Tabela 5 - Quadro resumo do subgrupo estaca broca manual	42
Tabela 6 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de estaca broca manual	43
Tabela 7 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de estaca broca manual	43
Tabela 8 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	43
Tabela 9 - Consumo de concreto - Subgrupo 01.....	44
Tabela 10 - Determinação da produção de equipe - Subgrupo 01	45
Tabela 11 - Produção de equipe	46
Tabela 12 - Quadro resumo do subgrupo estaca escavada trado mecanizado (1/2)	47
Tabela 13 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de estaca escavada trado mecanizado	49
Tabela 14 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de estaca escavada trado mecanizado	49
Tabela 15 - Resumo da atividade auxiliar empregada na CCU.....	49
Tabela 16 - Consumo de concreto - Subgrupo 02.....	49
Tabela 17 - Quadro resumo do subgrupo estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante.....	51
Tabela 18 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante (1/2)	52
Tabela 19 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante.....	53
Tabela 20 - Resumo da atividade auxiliar empregada na CCU.....	53
Tabela 21 - Concentração de bentonita na lama bentonítica	54
Tabela 22 - Consumo de concreto - Subgrupo 02.....	55
Tabela 23 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante	55
Tabela 24 - Conversão para transporte do Subgrupo de estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante	55

Tabela 25 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante	56
Tabela 26 - Quadro resumo do subgrupo estaca raiz (1/2).....	57
Tabela 27 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de estaca raiz (1/2)	58
Tabela 28 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de estaca raiz.....	59
Tabela 29 - Resumo da atividade auxiliar empregada na CCU (1/2)	59
Tabela 30 - Consumo de areia das composições de custos das estacas raiz	61
Tabela 31 - Consumo de cimento Portland das composições de custos das estacas raiz.....	61
Tabela 32 - Produção horária dos serviços de estaca raiz.....	62
Tabela 33 - Consumo de água para a escavação por diâmetro (1/2)	63
Tabela 34 - Produção horária do misturador de argamassa	64
Tabela 35 - Produção horária do transportador manual carrinho de mão	65
Tabela 36 - Produção horária da bomba de injeção de argamassa	65
Tabela 37 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de estaca raiz	66
Tabela 38 - Conversão para transporte do subgrupo de estaca raiz.....	66
Tabela 39 - Serviço empregado nas operações de momento de transporte de estaca raiz.....	66
Tabela 40 - Quadro resumo do subgrupo confecção de camisa metálica em aço ASTM A36	69
Tabela 41 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de confecção de camisa metálica em aço ASTM A36.....	70
Tabela 42 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de confecção de camisa metálica em aço ASTM A36	70
Tabela 43 - Resumo da atividade auxiliar empregada na CCU (1/3)	70
Tabela 44 - Dimensões comerciais para chapas metálicas de aço ASTM A36	72
Tabela 45 - Perda das chapas de aço para confecção de camisas metálicas	74
Tabela 46 - Massa específica do aço ASTM A36.....	75
Tabela 47 - Consumo de chapa grossa em aço ASTM A36 - Subgrupo 05 (1/2).....	75
Tabela 48 - Consumo de solda para confecção de camisas metálicas	77
Tabela 49 - Produção de equipe para o subgrupo de confecção de camisa metálica	78
Tabela 50 - Produção de equipe para o subgrupo de confecção de camisa metálica (1/2)	78

Tabela 51 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de confecção de camisa metálica em aço ASTM A36	79
Tabela 52 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de camisa metálica em aço ASTM A36.....	79
Tabela 53 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de confecção de camisa metálica em aço ASTM A36	80
Tabela 54 - Quadro resumo do subgrupo de estacas de madeira	81
Tabela 55 - Resumo da atividade auxiliar empregada na CCU (1/2)	82
Tabela 56 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de estacas de madeira	83
Tabela 57 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de camisa metálica em aço ASTM A36.....	84
Tabela 58 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de confecção de camisa metálica em aço ASTM A36	84
Tabela 59 - Quadro resumo do subgrupo de estaca de trilho usado (1/2)	85
Tabela 60 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de estacas tipo trilho.....	86
Tabela 61 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de estacas tipo trilho.....	86
Tabela 62 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's.	87
Tabela 63 - Cálculo do consumo da atividade auxiliar de soldagem	87
Tabela 64 - Valores referenciais adotados para apoio náutico de fundações de obras de arte especiais(1/2)	89
Tabela 65 - Quadro resumo do subgrupo de apoio náutico para colocação da armação em camisa metálica	90
Tabela 66 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de apoio náutico para colocação da armação em camisa metálica	91
Tabela 67 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de apoio náutico para colocação da armação em camisa metálica	91
Tabela 68 - Quadro resumo do subgrupo de apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas	93
Tabela 69 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas	93
Tabela 70 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas	94
Tabela 71 - Quadro resumo do subgrupo de apoio náutico para a execução da cravação de camisas metálicas	95
Tabela 72 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de apoio náutico para a execução da cravação de camisas metálicas	96

Tabela 73 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de apoio náutico para a execução da cravação de camisas metálicas	96
Tabela 74 - Quadro resumo do subgrupo de apoio náutico para escavação com perfuratriz tipo Wirth	97
Tabela 75 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de apoio náutico para escavação com perfuratriz tipo Wirth	98
Tabela 76 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de apoio náutico para escavação com perfuratriz tipo Wirth	98
Tabela 77 - Quadro resumo do subgrupo de passagem de lâmina d'água para posicionamento de camisa metálica (1/2).....	99
Tabela 78 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de passagem de lâmina d'água para posicionamento de camisa metálica	100
Tabela 79 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de passagem de lâmina d'água para posicionamento de camisa metálica	101
Tabela 80 - Resumo das atividades auxiliares empregado nas CCU's	101
Tabela 81 - Cálculo do consumo da atividade auxiliar de soldagem	103
Tabela 82 - Produção de equipe	103
Tabela 83 - Quadro resumo do subgrupo de estaca pré-moldada de concreto centrífugo (1/2).....	104
Tabela 84 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de estaca pré-moldada de concreto centrífugo.....	105
Tabela 85 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de estaca pré-moldada de concreto centrífugo	105
Tabela 86 - Resumo da atividade auxiliar empregada na CCU.....	106
Tabela 87 - Produção de equipe para o subgrupo de estacas de madeira	106
Tabela 88 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo da estaca pré-moldada de concreto centrífugo.....	107
Tabela 89 - Conversão para transporte do Subgrupo de defesa metálica	107
Tabela 90 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte da defesa metálica.....	107
Tabela 91 - Quadro resumo do subgrupo de cravação de camisa metálica	110
Tabela 92 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de cravação de camisa metálica.....	110
Tabela 93 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de cravação de camisa metálica.....	111
Tabela 94 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	111
Tabela 95 - Cálculo do consumo da atividade auxiliar de soldagem	113

Tabela 96 - Produção de equipe	113
Tabela 97 - Quadro resumo do subgrupo de estaca escavada com perfuratriz tipo Wirth	115
Tabela 98 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de estaca escavada com perfuratriz tipo Wirth (1/2).....	115
Tabela 99 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de estaca escavada com perfuratriz tipo Wirth	116
Tabela 100 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	116
Tabela 101 - Consumo de <i>roller bit</i>	117
Tabela 102 - Produção de equipe	118
Tabela 103 - Quadro resumo do subgrupo de armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50	119
Tabela 104 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50	119
Tabela 105 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	120
Tabela 106 - Quadro resumo do subgrupo de cravação de estacas de madeira	123
Tabela 107 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de cravação de estacas de madeira	123
Tabela 108 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de cravação de estacas de madeira	123
Tabela 109 - Quadro resumo do subgrupo de armação de fuste de tubulão	126
Tabela 110 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de armação de fuste de tubulão	126
Tabela 111 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregadas nas CCU's	126
Tabela 112 - Produção de equipe	127
Tabela 113 - Quadro resumo do subgrupo de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 1ª ou 2ª categoria	129
Tabela 114 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 1ª ou 2ª categoria.....	129
Tabela 115 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 1ª ou 2ª categoria.....	130
Tabela 116 - Resumo do material empregadas nas CCU's	130
Tabela 117 - Consumo de ponteiro para martetele	131
Tabela 118 - Produção de equipe	131

Tabela 119 - Quadro resumo do subgrupo de Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em materiais de 1ª ou 2ª categoria.....	133
Tabela 120 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em materiais de 1ª ou 2ª categoria	134
Tabela 121 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em materiais de 1ª ou 2ª categoria	134
Tabela 122 - Resumo do material empregadas nas CCU's (1/2)	134
Tabela 123 - Consumo de ponteiro para martetele	135
Tabela 124 - Produção de equipe	136
Tabela 125 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de escavação manual de fuste de tubulão a certo aberto, com camisa de concreto pré-moldado	136
Tabela 126 - Conversão para transporte do Subgrupo de escavação manual de fuste de tubulão a certo aberto, com camisa de concreto pré-moldado	137
Tabela 127 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de escavação manual de fuste de tubulão a certo aberto, com camisa de concreto pré-moldado	137
Tabela 128 - Quadro resumo do subgrupo de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio	139
Tabela 129 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio	140
Tabela 130 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio	140
Tabela 131 - Resumo do material empregadas nas CCU's	140
Tabela 132 - Consumo de argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	141
Tabela 133 - Consumo de série de brocas S12	142
Tabela 134 - Produção de equipe	142
Tabela 135 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio	143
Tabela 136 - Conversão para transporte do Subgrupo de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio.....	143
Tabela 137 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio	143

Tabela 138 - Quadro resumo do subgrupo de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos.....	148
Tabela 139 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos	149
Tabela 140 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos	149
Tabela 141 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's (1/2)	149
Tabela 142 - Parâmetros iniciais de cálculo e valores adotados a partir da técnica do pilão queimado (1/2)	150
Tabela 143 - Dimensionamento do primeiro quadrado de detonação	151
Tabela 144 - Dimensionamento do segundo quadrado de detonação	152
Tabela 145 - Dimensionamento do terceiro quadrado de detonação	152
Tabela 146 - Dimensionamento do quarto quadrado de detonação.....	153
Tabela 147 - Resumo do dimensionamento do Plano de fogo referencial	154
Tabela 148 - Quantidade total de explosivos	155
Tabela 149 - Consumo de emulsão explosiva encartuchada	155
Tabela 150 - Consumo de espoleta elétrica	156
Tabela 151 - Consumo de cordel detonante	157
Tabela 152 - Consumo de série de brocas integrantes S12	157
Tabela 153 - Determinação do tempo de perfuração	158
Tabela 154 - Parâmetros para cálculo do tempo fixo	159
Tabela 155 - Parâmetros de cálculo do tempo de detonação e limpeza	159
Tabela 156 - Parâmetros de cálculo do tempo de detonação e limpeza	160
Tabela 157 - Cálculo dos tempos de ciclo de escavação.....	160
Tabela 158 - Produção de equipe	160
Tabela 159 - Quadro resumo do subgrupo de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos (1/2)	162
Tabela 160 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos	163
Tabela 161 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos	164

Tabela 162 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	164
Tabela 163 - Quantidade total de explosivos	166
Tabela 164 - Consumo de emulsão explosiva encartuchada	166
Tabela 165 - Consumo de espoleta elétrica	167
Tabela 166 - Consumo de cordel detonante	168
Tabela 167 - Consumo de série de brocas integrantes S12	168
Tabela 168 - Consumo de anéis pré-moldados.....	169
Tabela 169 - Tempos de serviços	170
Tabela 170 - Produção de equipe	170
Tabela 171 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do anel pré-moldado de concreto	170
Tabela 172 - Conversão para transporte do Subgrupo de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos	170
Tabela 173 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte da defesa metálica.....	171
Tabela 174 - Quadro resumo do subgrupo de escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba	173
Tabela 175 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba.....	173
Tabela 176 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba.....	174
Tabela 177 - Resumo do material empregadas nas CCU's	174
Tabela 178 - Consumo de dente de corte para escavação.....	174
Tabela 179 - Produção de equipe	175
Tabela 180 - Quadro resumo do subgrupo de escavação mecânica de fuste de tubulão com <i>Hammer Grab</i>	176
Tabela 181 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de escavação mecânica de fuste de tubulão com trado	177
Tabela 182 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de escavação mecânica de fuste de tubulão com <i>Hammer Grab</i>	177
Tabela 183 - Quadro resumo do subgrupo de escavação mecânica de fuste de tubulão com trado.....	179
Tabela 184 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de escavação mecânica de fuste de tubulão com trado	180
Tabela 185 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de escavação mecânica de fuste de tubulão com trado	180
Tabela 186 - Resumo do material empregadas nas CCU's	181

Tabela 187 - Consumo de dentre de corte para trado.....	182
Tabela 188 - Produção de equipe	182

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	27
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	36
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	38
4.	SERVIÇOS	41
4.1.	Estaca broca manual.....	41
4.1.1.	Resumo	41
4.1.2.	Metodologia executiva	42
4.1.3.	Equipamentos.....	43
4.1.4.	Mão de obra	43
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	43
4.1.5.1.	Concreto	43
4.1.6.	Produção da equipe.....	44
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	46
4.1.8.	Operações de transporte	46
4.1.9.	Critério de medição.....	46
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	46
4.1.11.	Considerações adicionais.....	46
4.2.	Estaca escavada trado mecanizado.....	47
4.2.1.	Resumo	47
4.2.2.	Metodologia executiva	48
4.2.3.	Equipamentos.....	49
4.2.4.	Mão de obra	49
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	49
4.2.5.1.	concreto	49
4.2.6.	Produção da equipe.....	50
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	50
4.2.8.	Operações de transporte	50
4.2.9.	Critério de medição.....	50
4.2.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	50
4.2.11.	Considerações adicionais.....	50
4.3.	Estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante	50
4.3.1.	Resumo	51

4.3.2.	Metodologia executiva	51
4.3.3.	Equipamentos.....	52
4.3.4.	Mão de obra	53
4.3.5.	Materiais e atividades auxiliares	53
4.3.5.1.	<i>Bentonita</i>	<i>53</i>
4.3.5.2.	<i>Tubo de aço-carbono com funil cônico tremonha para lançamentos de concreto.....</i>	<i>54</i>
4.3.5.3.	<i>concreto.....</i>	<i>54</i>
4.3.6.	Produção da equipe.....	55
4.3.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	55
4.3.8.	Operações de transporte	56
4.3.9.	Critério de medição.....	56
4.3.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	56
4.3.11.	Considerações adicionais.....	56
4.4.	Estaca raiz.....	56
4.4.1.	Resumo	57
4.4.2.	Metodologia executiva	58
4.4.3.	Equipamentos.....	58
4.4.4.	Mão de obra	59
4.4.5.	Materiais e atividades auxiliares	59
4.4.5.1.	<i>areia média lavada</i>	<i>60</i>
4.4.5.2.	<i>Cimento Portland CP II - 32 - saco</i>	<i>61</i>
4.4.5.3.	<i>Coroas de botões esféricos</i>	<i>61</i>
4.4.5.4.	<i>Martelos de fundo DTH.....</i>	<i>62</i>
4.4.5.5.	<i>Tubos de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz.....</i>	<i>62</i>
4.4.6.	Produção da equipe.....	62
4.4.6.1.	<i>Perfuratriz hidráulica e compressor de ar.....</i>	<i>63</i>
4.4.6.2.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l – 136 kW.....</i>	<i>63</i>
4.4.6.3.	<i>Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW</i>	<i>64</i>
4.4.6.4.	<i>Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l.....</i>	<i>64</i>
4.4.6.5.	<i>Bomba de injeção de argamassa - 50 l/min.....</i>	<i>65</i>
4.4.6.6.	<i>Grupo gerador – 68 kVA.....</i>	<i>65</i>
4.4.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	66

4.4.8.	Operações de transporte	66
4.4.9.	Critério de medição.....	67
4.4.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	67
4.4.11.	Considerações adicionais.....	67
4.5.	Confecção de camisa metálica em aço a36	67
4.5.1.	Resumo	69
4.5.2.	Metodologia executiva	69
4.5.3.	Equipamentos.....	70
4.5.4.	Mão de obra	70
4.5.5.	Materiais e atividades auxiliares	70
4.5.5.1.	<i>Chapa grossa de aço ASTM A36</i>	<i>72</i>
4.5.5.2.	<i>Corte de chapas de aço.....</i>	<i>76</i>
4.5.5.3.	<i>Soldagem de chapas metálicas.....</i>	<i>76</i>
4.5.6.	Produção da equipe.....	77
4.5.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	79
4.5.8.	Operações de transporte	79
4.5.9.	Critério de medição.....	80
4.5.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	80
4.5.11.	Considerações adicionais.....	80
4.6.	Estaca de madeira	80
4.6.1.	Resumo	81
4.6.2.	Metodologia executiva	82
4.6.3.	Equipamentos.....	82
4.6.4.	Mão de obra	82
4.6.5.	Materiais e atividades auxiliares	82
4.6.5.1.	<i>Estaca de madeira – 1ª categoria – Eucalipto tratado ou similar da região – não aparelhada.....</i>	<i>83</i>
4.6.5.2.	<i>Cravação de estaca de eucalipto tratado</i>	<i>83</i>
4.6.6.	Produção da equipe.....	83
4.6.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	83
4.6.8.	Operações de transporte	84
4.6.9.	Critério de medição.....	84
4.6.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	85
4.6.11.	Considerações adicionais.....	85

4.7. Estacas de trilho usado	85
4.7.1. Resumo	85
4.7.2. Metodologia executiva	86
4.7.3. Equipamentos.....	86
4.7.4. Mão de obra	86
4.7.5. Materiais e atividades auxiliares	86
4.7.5.1. <i>Trilho TR45 em aço-carbono usado</i>	<i>87</i>
4.7.5.2. <i>Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX</i>	<i>87</i>
4.7.6. Produção da equipe.....	88
4.7.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	88
4.7.8. Operações de transporte	88
4.7.9. Critério de medição.....	88
4.7.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	88
4.7.11. Considerações adicionais.....	88
4.8. Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica	88
4.8.1. Resumo	90
4.8.2. Metodologia executiva	90
4.8.3. Equipamentos.....	91
4.8.4. Mão de obra	91
4.8.5. Materiais e atividades auxiliares	91
4.8.6. Produção da equipe.....	92
4.8.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	92
4.8.8. Operações de transporte	92
4.8.9. Critério de medição.....	92
4.8.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	92
4.8.11. Considerações adicionais.....	92
4.9. Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálica .	92
4.9.1. Resumo	92
4.9.2. Metodologia executiva	93
4.9.3. Equipamentos.....	93
4.9.4. Mão de obra	94
4.9.5. Materiais e atividades auxiliares	94
4.9.6. Produção da equipe.....	94
4.9.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	94

4.9.8. Operações de transporte	94
4.9.9. Critério de medição.....	94
4.9.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	94
4.9.11. Considerações adicionais.....	94
4.10. Apoio náutico para execução da cravação de camisas metálicas	95
4.10.1. Resumo	95
4.10.2. Metodologia executiva	95
4.10.3. Equipamentos.....	95
4.10.4. Mão de obra	96
4.10.5. Materiais e atividades auxiliares	96
4.10.6. Produção da equipe.....	96
4.10.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	96
4.10.8. Operações de transporte	96
4.10.9. Critério de medição.....	96
4.10.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	97
4.10.11. Considerações adicionais.....	97
4.11. Apoio náutico para escavação com perfuratriz tipo Wirth	97
4.11.1. Resumo	97
4.11.2. Metodologia executiva	97
4.11.3. Equipamentos.....	98
4.11.4. Mão de obra	98
4.11.5. Materiais e atividades auxiliares	98
4.11.6. Produção da equipe.....	98
4.11.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	99
4.11.8. Operações de transporte	99
4.11.9. Critério de medição.....	99
4.11.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	99
4.11.11. Considerações adicionais.....	99
4.12. Passagem de lâmina d'água para posicionamento de camisa metálica	99
4.12.1. Resumo	99
4.12.2. Metodologia executiva	100
4.12.3. Equipamentos.....	100
4.12.4. Mão de obra	100
4.12.5. Materiais e atividades auxiliares	101

4.12.5.1.	<i>Confecção de camisas metálicas em aço ASTM A36</i>	101
4.12.5.2.	<i>Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX</i>	102
4.12.6.	Produção da equipe	103
4.12.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	103
4.12.8.	Operações de transporte	103
4.12.9.	Critério de medição	103
4.12.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	104
4.12.11.	Considerações adicionais	104
4.13.	Estaca pré-moldada de concreto centrifugado – comercial	104
4.13.1.	Resumo	104
4.13.2.	Metodologia executiva	105
4.13.3.	Equipamentos	105
4.13.4.	Mão de obra	105
4.13.5.	Materiais e atividades auxiliares	105
4.13.5.1.	<i>Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado</i>	106
4.13.6.	Produção da equipe	106
4.13.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	106
4.13.8.	Operações de transporte	107
4.13.9.	Critério de medição	108
4.13.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	108
4.13.11.	Considerações adicionais	108
4.14.	Cravação de camisa metálica	108
4.14.1.	Resumo	109
4.14.2.	Metodologia executiva	110
4.14.3.	Equipamentos	110
4.14.4.	Mão de obra	110
4.14.5.	Materiais e atividades auxiliares	111
4.14.5.1.	<i>Confecção de camisas metálicas em aço ASTM A36</i>	111
4.14.5.2.	<i>Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX</i>	112
4.14.6.	Produção da equipe	113
4.14.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	114
4.14.8.	Operações de transporte	114

4.14.9. Critério de medição.....	114
4.14.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	114
4.14.11. Considerações adicionais.....	114
4.15. Estaca escavada com perfuratriz Wirth.....	114
4.15.1. Resumo	115
4.15.2. Metodologia executiva	115
4.15.3. Equipamentos.....	115
4.15.4. Mão de obra	116
4.15.5. Materiais e atividades auxiliares	116
4.15.5.1. <i>Roller bit – TCI button cutter</i>	117
4.15.6. Produção da equipe.....	117
4.15.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	118
4.15.8. Operações de transporte	118
4.15.9. Critério de medição.....	118
4.15.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	118
4.15.11. Considerações adicionais.....	118
4.16. Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50.....	118
4.16.1. Resumo	119
4.16.2. Metodologia executiva	119
4.16.3. Equipamentos.....	119
4.16.4. Mão de obra	119
4.16.5. Materiais e atividades auxiliares	119
4.16.5.1. <i>Armação em aço CA-50 - Fornecimento, preparo e colocação</i>	120
4.16.6. Produção da equipe.....	120
4.16.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	120
4.16.8. Operações de transporte	120
4.16.9. Critério de medição.....	120
4.16.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	121
4.16.11. Considerações adicionais.....	121
4.17. Cravação de estacas de madeira	121
4.17.1. Resumo	122
4.17.2. Metodologia executiva	123
4.17.3. Mão de obra	123
4.17.4. Equipamentos.....	123

4.17.5. Materiais e atividades auxiliares	124
4.17.6. Produção da equipe.....	124
4.17.6.1. <i>Bate-estaca de gravidade para 450 kg</i>	124
4.17.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	124
4.17.8. Operações de transporte	124
4.17.9. Critério de medição.....	125
4.17.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	125
4.17.11. Considerações adicionais.....	125
4.18. Armação de fuste de tubulão	125
4.18.1. Resumo	125
4.18.2. Metodologia executiva	126
4.18.3. Equipamentos.....	126
4.18.4. Mão de obra	126
4.18.5. Materiais e atividades auxiliares	126
4.18.5.1. <i>Armação em aço CA-50 – fornecimento, preparo e colocação</i>	127
4.18.6. Produção da equipe.....	127
4.18.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	127
4.18.8. Operações de transporte	127
4.18.9. Critério de medição.....	127
4.18.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	128
4.18.11. Considerações adicionais.....	128
4.19. Escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 1ª ou 2ª categoria	128
4.19.1. Resumo	128
4.19.2. Metodologia executiva	129
4.19.3. Mão de obra	129
4.19.4. Equipamentos.....	130
4.19.5. Materiais e atividades auxiliares	130
4.19.5.1. <i>Ponteiro para martetele</i>	130
4.19.6. Produção da equipe.....	131
4.19.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	131
4.19.8. Operações de transporte	131
4.19.9. Critério de medição.....	131
4.19.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	132

4.19.11.	Considerações adicionais.....	132
4.20.	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em materiais de 1ª ou 2ª categoria	132
4.20.1.	Resumo	133
4.20.2.	Metodologia executiva	133
4.20.3.	Mão de obra	134
4.20.4.	Equipamentos.....	134
4.20.5.	Materiais e atividades auxiliares	134
4.20.5.1.	<i>Ponteiro para martetele</i>	<i>135</i>
4.20.5.2.	<i>Anel pré-moldado de concreto – D = 1,20 m e C = 0,50 m.....</i>	<i>135</i>
4.20.6.	Produção da equipe.....	136
4.20.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	136
4.20.8.	Operações de transporte	137
4.20.9.	Critério de medição.....	137
4.20.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	137
4.20.11.	Considerações adicionais.....	138
4.21.	Escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio.....	138
4.21.1.	Resumo	139
4.21.2.	Metodologia executiva	139
4.21.3.	Mão de obra	139
4.21.4.	Equipamentos.....	140
4.21.5.	Materiais e atividades auxiliares	140
4.21.5.1.	<i>Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto</i> <i>141</i>	
4.21.5.2.	<i>Série de brocas integrais S12.....</i>	<i>141</i>
4.21.6.	Produção da equipe.....	142
4.21.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	142
4.21.8.	Operações de transporte	143
4.21.9.	Critério de medição.....	144
4.21.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	144
4.21.11.	Considerações adicionais.....	144
4.22.	Escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos	144
4.22.1.	Resumo	147

4.22.2. Metodologia executiva	148
4.22.3. Mão de obra	148
4.22.4. Equipamentos.....	149
4.22.5. Materiais e atividades auxiliares	149
4.22.5.1. <i>Plano de fogo referencial</i>	150
4.22.5.2. <i>Emulsão explosiva encartuchada</i>	154
4.22.5.3. <i>Espoleta elétrica Nº 8 - D = 6,0 mm</i>	155
4.22.5.4. <i>Cordel detonante NP 10</i>	156
4.22.5.5. <i>Série de brocas integrais S12</i>	157
4.22.6. Produção da equipe.....	157
4.22.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	161
4.22.8. Operações de transporte	161
4.22.9. Critério de medição.....	161
4.22.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	161
4.22.11. Considerações adicionais.....	161
4.23. Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos	161
4.23.1. Resumo	162
4.23.2. Metodologia executiva	163
4.23.3. Mão de obra	163
4.23.4. Equipamentos.....	164
4.23.5. Materiais e atividades auxiliares	164
4.23.5.1. <i>Plano de fogo referencial</i>	165
4.23.5.2. <i>Emulsão explosiva encartuchada</i>	165
4.23.5.3. <i>Espoleta elétrica Nº 8 - D = 6,0 mm</i>	166
4.23.5.4. <i>Cordel detonante NP 10</i>	167
4.23.5.5. <i>Série de brocas integrais S12</i>	168
4.23.5.6. <i>Anel pré-moldado de concreto - D = 1,20 mm e C = 0,50 m</i>	168
4.23.6. Produção da equipe.....	169
4.23.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	170
4.23.8. Operações de transporte	171
4.23.9. Critério de medição.....	171
4.23.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	171

4.23.11. Considerações adicionais	171
4.24. Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba	171
4.24.1. Resumo	172
4.24.2. Metodologia executiva	173
4.24.3. Mão de obra	173
4.24.4. Equipamentos.....	173
4.24.5. Materiais e atividades auxiliares	174
4.24.5.1. <i>Dente de corte para trado ou caçamba de perfuração</i>	174
4.24.6. Produção da equipe.....	175
4.24.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	175
4.24.8. Operações de transporte	175
4.24.9. Critério de medição.....	175
4.24.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	175
4.24.11. Considerações adicionais.....	175
4.25. Escavação mecânica de fuste de tubulão com <i>Hammer Grab</i>	176
4.25.1. Resumo	176
4.25.2. Metodologia executiva	177
4.25.3. Mão de obra	177
4.25.4. Equipamentos.....	177
4.25.5. Materiais e atividades auxiliares	177
4.25.6. Produção da equipe.....	177
4.25.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	178
4.25.8. Operações de transporte	178
4.25.9. Critério de medição.....	178
4.25.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	178
4.25.11. Considerações adicionais.....	178
4.26. Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado.....	178
4.26.1. Resumo	179
4.26.2. Metodologia executiva	179
4.26.3. Mão de obra	180
4.26.4. Equipamentos.....	180
4.26.5. Materiais e atividades auxiliares	181
4.26.5.1. <i>Dente de corte para trado ou caçamba de perfuração</i>	181
4.26.6. Produção da equipe.....	182

4.26.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	182
4.26.8. Operações de transporte	182
4.26.9. Critério de medição.....	182
4.26.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	182
4.26.11. Considerações adicionais.....	183
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	184

1. INTRODUÇÃO

Este caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas aos grupos de serviços de Estacas e Tubulões, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

Em termos gerais, as fundações são categorizadas em dois tipos: diretas e profundas. As fundações diretas, também denominadas fundações rasas ou superficiais, conforme especificado na norma NBR 6122 (ABNT, 2022), são aquelas estruturas em que a base distribui as tensões recebidas para o terreno. Ademais, a profundidade de assentamento desse elemento é inferior a duas vezes a menor dimensão da fundação.

As fundações profundas, por sua vez, podem transmitir a carga para o solo através da base (*i.e.*, resistência de ponta) ou pela superfície lateral (*e.g.*, resistência de fuste), ou, ainda, por uma associação de ambas. Outrossim, o assentamento da base ou da ponta deve ocorrer a uma profundidade superior a oito vezes a menor dimensão e, no mínimo, 3,0 m (ABNT, 2022). Nesse sentido, o escopo do presente relatório está inserido nesta categoria.

Sabendo disso, a definição de qual tipo de fundação a ser empregada em uma obra é delimitada a partir dos parâmetros de resistência e características do solo, das cargas do projeto a serem transmitidas para o terreno e da análise econômica (DNER, 1996).

À face do exposto, o grupo de serviços em epígrafe contempla composições de custos de estacas.

Convém indicar que, segundo a NBR 6122 (ABNT, 2022), as estacas são executadas inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja trabalho manual em profundidade.

De acordo com o DNER (1996), nos casos em que o terreno de fundação inviabilize a utilização de fundações rasas, recorre-se às fundações profundas para estruturas de obras de arte especiais, em geral por estacas, tubulões e caixões. Ainda, conforme o referido órgão, existem estacas com diversos tipos de materiais comuns na indústria da construção, tais como:

- madeira;
- aço;
- concreto pré-moldado;
- concreto moldado in loco;
- argamassa;
- calda de cimento.

Conforme supramencionado, as Figura 1, Figura 2 e Figura 3 ilustram alguns dos tipos de estacas que podem ser produzidas a partir de diferentes materiais.

Figura 1 - Estacas de aço



Fonte: Lino; Azevedo & Silva, 2021

Figura 2 - Estacas de madeira



Fonte: Total Construção, 2024

Figura 3 - Estacas pré-moldadas



Fonte: Foá Engenharia e Pré Fabricados, 2024

Segundo o DNER (1996), existem várias classificações usuais para estacas, incluindo uma classificação baseada no método executivo, a qual é definida por:

- estaca cravada: executada por percussão, vibração ou prensagem, conforme ilustrado na Figura 4;

Figura 4 - Estaca cravada



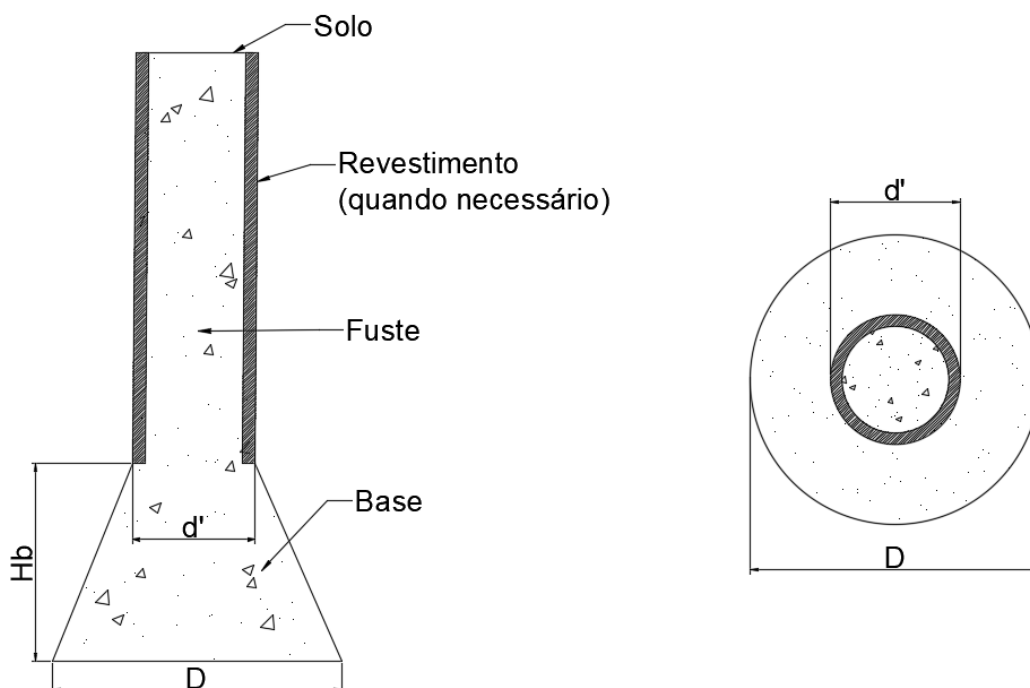
Fonte: JMESTAQ, 2024

- estaca perfurada: escavada com trado cavadeira ou mecanicamente;
- outros tipos: executadas por técnicas específicas, tais como a injeção de calda de cimento ou argamassa (microestacas e estacas raiz).

Segundo a norma NBR 6122 - Projeto e execução de fundações (ABNT, 2022), o tubulão consiste em elemento de fundação profunda em que, pelo menos na etapa final da escavação do terreno, faz-se necessário o trabalho manual em profundidade para executar o alargamento de base ou pelo menos para a limpeza do fundo da escavação, uma vez que neste tipo de fundação, as cargas são resistidas preponderantemente pela ponta. Esse tipo de fundação é preferencialmente indicado para obras de grande porte, principalmente pontes e viadutos (REBELLO, 2008).

A Figura 5 detalha a geometria característica dos tubulões, com destaque para o alargamento do diâmetro da base em relação ao fuste, responsável pela alta capacidade de carga deste tipo de fundação.

Figura 5 - Geometria característica dos tubulões



Fonte: FGV IBRE (Adaptado de Albuquerque e Garcia, 2020).

Os tubulões em geral são utilizados acima do nível d'água e podem ser revestidos ou não. A norma NBR 6122 (ABNT, 2022) preconiza duas principais metodologias de execução para este elemento de fundação: tubulões a céu aberto e tubulões a ar comprimido. No entanto, a última atualização da Norma Regulamentadora – NR nº 18 (BRASIL, 2020) proíbe a execução de tubulão a ar comprimido, conforme extrato de interesse a seguir:

Tubulão com pressão hiperbárica

18.7.2.23 É proibida a execução de fundação por meio de tubulão de ar comprimido.

Os tubulões a céu aberto compreendem poços limitados a solos que não apresentem risco de desmoronamento durante a escavação, geralmente coesivos, situados acima do nível d'água do lençol freático (ALBUQUERQUE e GARCIA, 2020).

Quanto a forma de escavação, pode-se dividir em duas: escavação manual ou mecanizada. Para a primeira, seja a base ou fuste, a escavação é realizada por operários com ferramentas manuais e marteletes. Além disso, a depender da categorial do material a ser escavado, pode-se utilizar injeção de argamassa expansiva ou explosivos. No caso da escavação mecanizada, existem diversos equipamentos que podem ser utilizados, em função da profundidade e diâmetro do furo ou do tipo de solo. Dentre estes, destaca-se a escavação por trado mecanizado, caçamba ou por meio de *Hammer Grab*.

As escavações mecanizadas, por meio de trados e outros dispositivos, podem ser utilizadas em vários tipos de solos, inclusive com presença de lençol freático, desde que sejam utilizadas camisas metálicas antes da escavação (ALPS FUNDAÇÕES, 2023).

Em solos que não possuam risco de desmoronamento e furos a profundidades inferiores a 15 m, pode-se executar a escavação manual do tubulão, desde que atendidas as normativas de segurança (DANTAS, 2022).

No que tange à execução e dimensionamento de tubulões, para atendimento a cargas exclusivamente verticais, não se considera armação para os tubulões, colocando-se apenas armadura de topo para ligação com o bloco de coroamento, conforme Alonso e Golombek (2019). Contudo, no caso da previsão de forças horizontais e/ou momentos fletores, a armação é posicionada ao longo de toda a extensão dos tubulões, de acordo com Rebello (2008).

É importante ressaltar que independente das metodologias supracitadas, a norma vigente considera o procedimento de escavação manual para o alargamento da base de tubulões, acarretando trabalho em profundidade que, por sua vez, deve seguir as recomendações de segurança da Norma Regulamentadora nº 18 do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2020).

Nesse sentido, cabe ressaltar os pontos mais relevantes pertinentes à metodologia de execução de tubulões, conforme preconizado pela NR-18, a saber:

- é proibida a utilização de sistema de tubulão escavado manualmente com profundidade superior a 15 m;
- é proibida a execução de fundação por meio de tubulão de ar comprimido;
- no caso da escavação manual, deve ser previsto revestimento em toda a extensão do fuste e diâmetro mínimo de 0,90 m;
- a atividade de escavação manual de tubulão deve ser precedida de plano de resgate e remoção;
- o profissional que realiza a escavação manual em tubulões deve possuir capacitação específica conforme as normas regulamentadoras para trabalho em altura (NR-35) e espaços confinados (NR-33).

Portanto, à luz dos normativos vigentes (projeto, execução e de segurança do trabalho), diante das possibilidades restantes para os serviços de tubulões, ao longo deste relatório serão apresentadas as metodologias de cálculo adotadas para operacionalizar, em orçamento, a remuneração adequada de todas as parcelas formadoras de custo.

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem os grupos de serviços de estacas e tubulões, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE ESTACAS E TUBULÕES		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Estaca broca manual	RO-2119	Estaca broca manual D = 20 cm - confecção
	RO-2120	Estaca broca manual D = 30 cm - confecção
Estaca escavada trado mecanizado	RO-2121	Estaca escavada com trado mecânico sem uso de fluido estabilizante D = 30 cm - confecção
Estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante	RO-2122	Estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante D = 120 cm - confecção
Estaca raiz	RO-2123	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecção
	RO-2124	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção
	RO-2125	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção
	RO-2126	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção
	RO-2127	Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção
Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36	RO-2146	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 310 mm
	RO-2147	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 410 mm
	RO-2148	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 450 mm
	RO-2149	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 500 mm
	RO-2150	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 600 mm
	RO-2151	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 310 mm
	RO-2152	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 800 mm
	RO-2153	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.200 mm
	RO-2154	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.400 mm
	RO-2155	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 10 mm - D = 410 mm
	RO-2156	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.800 mm
Estacas de madeira	RO-2128	Estaca de eucalipto tratado D = 20 cm - fornecimento e cravação
	RO-2129	Estaca de eucalipto tratado D = 25 cm - fornecimento e cravação
	RO-2130	Estaca de eucalipto tratado D = 30 cm - fornecimento e cravação

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE ESTACAS E TUBULÕES (2/4)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Estacas de trilho usado	RO-2131	Estaca duplo trilho TR 45 – com emenda - fornecimento e cravação
Apoio náutico para colocação da armação em camisa metálica	RO-2158	Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica
Apoio náutico para execução da concretagem de camisas metálicas	RO-2159	Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas
Apoio náutico para execução da cravação de camisas metálicas	RO-2160	Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1.800 mm
Apoio náutico para escavação com perfuratriz tipo Wirth	RO-2161	Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1.800 mm
Passagem de lâmina d'água para posicionamento de camisa metálica	RO-2132	Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento
	RO-2133	Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento
	RO-2134	Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento
	RO-2135	Camisa metálica com espessura de 16,0 mm D = 1.800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento
Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado - comercial	RO-2136	Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 100 t - sem emenda - fornecimento e cravação
	RO-2137	Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 184 t - sem emenda - fornecimento e cravação
Cravação de camisa metálica	RO-2142	Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação
	RO-2143	Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação
	RO-2144	Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação
	RO-2145	Camisa metálica com espessura de 16,0 mm D = 1.800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação
Estaca escavada com perfuratriz tipo Wirth	RO-2138	Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 700 mm
	RO-2139	Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.100 mm
	RO-2140	Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.300 mm

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE ESTACAS E TUBULÕES (3/4)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-2141	Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.700 mm
Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50	RO-2394	Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 - cortado e dobrado - com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação
Cravação de estaca de madeira	RO-2157	Cravação de estaca de eucalipto tratado D = 20 a 30 cm
Armação de fuste de tubulão	RO-4154	Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação
Escavação manual de base de tubulão a céu aberto em materiais de 1ª ou 2ª categoria	RO-4155	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade até 10 m
	RO-4156	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m
	RO-4105	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m
	RO-4106	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m
Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em materiais de 1ª ou 2ª categoria	RO-4107	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m
	RO-4108	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m
	RO-4109	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m
	RO-4110	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m
Escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio	RO-4111	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade até 10 m
	RO-4112	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade de 10 a 15 m
Escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos	RO-4113	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos na profundidade até 10 m
	RO-4114	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos na profundidade de 10 a 15 m
Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos	RO-4115	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos na profundidade até 10 m
	RO-4116	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos na profundidade de 10 a 15 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE ESTACAS E TUBULÕES (4/4)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba	RO-4117	Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para solos em material de 1ª categoria
	RO-4118	Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 2ª categoria
	RO-4119	Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 3ª categoria
Escavação mecânica de fuste de tubulão com <i>Hammer Grab</i>	RO-4120	Escavação mecânica de fuste de tubulão com Hammer Grab em material de 1ª categoria
Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado	RO-4121	Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 1ª categoria
	RO-4122	Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 2ª categoria
	RO-4123	Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 3ª categoria

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Estacas e Tubulões foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE ESTACAS E TUBULÕES	
Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
ABNT NBR 6122 – Projeto e execução de fundações	▪ Escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 1ª ou 2ª categoria ▪ Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em materiais de 1ª ou 2ª categoria ▪ Escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio ▪ Escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos ▪ Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos ▪ Escavação mecânica de fuste de tubulão com <i>Hammer Grab</i> ▪ Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado
Norma Brasileira NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção	▪ Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em materiais de 1ª ou 2ª categoria ▪ Escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio ▪ Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos
Norma DNIT 121/2009 – ES: Pontes e viadutos rodoviários – Fundações Especificação de serviço	▪ Escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio ▪ Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações. Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos são fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

No que concerne às massas específicas referenciais adotadas no âmbito do grupo de serviços de Estacas e Tubulões, a Tabela 3 apresenta os respectivos valores.

TABELA 3 - MASSAS ESPECÍFICAS REFERENCIAIS			
Materiais	Massa Específica Natural (t/m³)	Massa Específica Solta (t/m³)	Massa Específica Compactada (t/m³)
Brita	2,63000	1,50000	2,10000

Fonte: DER-MG, 2025

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Estacas e Tubulões, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 4.

TABELA 4 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO			
Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm²	0
Área	metro quadrado	m²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 4. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram os grupos de serviços de estacas e tubulões.

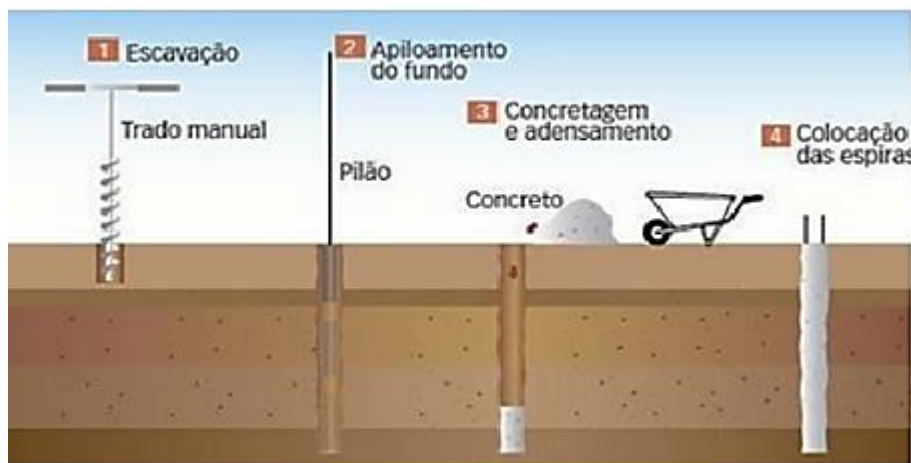
4.1. ESTACA BROCA MANUAL

As estacas tipo broca manual, também conhecidas simplesmente como “brocas”, são fundações profundas moldadas *in loco*, perfuradas com trado manual e preenchidas com concreto. Essas estacas possuem um comprimento mínimo de 3,0 m e são utilizadas, principalmente, em construções de pequeno porte, suportando cargas limitadas a 100 kN (ABNT, 2022).

Segundo Berberian (2015), esse método de execução de estaca é recomendado somente para profundidades que não ultrapassem o nível de água do subsolo escavado. Além disso, o serviço não confere à estaca uma base alargada, resultando na resistência apenas através do atrito lateral. O autor também indica que esse tipo de estaca pode ser utilizado com ou sem armadura, em função da capacidade de carga prevista em projeto.

A execução usual deste tipo de estaca consiste na perfuração manual, apiloamento manual do fundo seguido de concretagem do furo e posterior colocação da armadura no concreto, no caso de estacas armadas, conforme a Figura 6.

Figura 6 - Etapas de execução da estaca broca manual



Fonte: Schneider, 2019a

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo estaca broca manual, estão sintetizadas na Tabela 5, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 5 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESTACA BROCA MANUAL

Definição	Fundações profundas moldadas in loco, perfuradas com trado manual e preenchidas com concreto.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro ▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Trado cavadeira 12" para estaca manual
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Concreto
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o Relatório Técnico nº 13-12/2022 do DER-MG para os serviços de estaca broca manual, para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente a estaca por meio do trado cavadeira;
- retirar o solo armazenado no trado;
- apiloar manualmente o fundo;
- encher o furo por meio da concretagem.

Considerando a metodologia exposta no Relatório Técnico nº 13-12/2022, cabe ressaltar que, para este subgrupo, foi considerada a remuneração do pacote de serviços relacionados ao fornecimento de concreto à obra através de atividade auxiliar, levando em conta os diferentes métodos disponíveis para o fornecimento desse insumo em campo.

Em acréscimo, diante da possibilidade de executar este tipo de estaca com ou sem armadura, bem como dessa armação estar vinculada à capacidade de carga calculada no projeto de cada obra, o aço deve ser apropriado em composição de custos específica no orçamento de cada projeto. Portanto, nas composições de custos do subgrupo em epígrafe não se considera a remuneração do aço.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de estaca broca manual está apresentado na Tabela 6.

TABELA 6 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESTACA BROCA MANUAL		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2172	Trado cavadeira 12" para estaca manual	Equipamento utilizado para perfuração/escavação do local de implantação das estacas.

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 7.

TABELA 7 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESTACA BROCA MANUAL			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Auxiliar na operação do trado e guiar a concretagem.
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar na operação do trado.

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos da estaca broca manual estão resumidas na Tabela 8.

TABELA 8 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2119	Estaca broca manual D = 20 cm - confecção	m
RO-19728	Concreto	m ³
RO-21120	Estaca broca manual D = 30 cm - confecção	m
RO-19728	Concreto	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.1. CONCRETO

O serviço de estaca broca manual apresenta em suas composições de custos a atividade auxiliar de concreto, cuja finalidade é preencher os furos escavados pelo trado manual e assim, assegurar estabilidade estrutural, capacidade de suportar cargas e fixação ao solo. O consumo do concreto por metro de estaca é calculado em função do diâmetro nominal das estacas, considerando uma perda de 10% em volume, devido às operações de concretagem.

A Tabela 9 apresenta os consumos para os diferentes diâmetros deste subgrupo.

TABELA 9 - CONSUMO DE CONCRETO - SUBGRUPO 01				
Diâmetro da estaca (m)	Área do furo (m²)	Volume (m³/m)	Perda (%)	Consumo de concreto (m³/m)
0,20	0,03142	0,03142	10,00	0,03456
0,30	0,07069	0,07069	10,00	0,07775

Fonte: FGV IBRE

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias do serviço estão vinculadas ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado.

Dado que não há informações suficientes para realizar a modelagem teórica das produções para as composições de custos deste subgrupo, especificamente acerca da estaca broca manual com diâmetro igual a 0,30 m, adotou-se a produção horária da composição de custos do SICRO: "Estaca broca manual D = 30 cm – confecção", com mês de referência outubro/24.

No entanto, o sistema referencial supracitado não possui composição de custos para o diâmetro de 20 cm, tornando-se necessário parametrizar a produção horária desse serviço. Para isso, considerou-se o efeito do aumento de área lateral escavada por hora em função da redução do diâmetro da estaca, uma vez que o esforço empregado pela mão de obra no trado implica em maior produtividade.

Portanto, calculou-se a área lateral escavada em 1 hora para os diâmetros de estaca broca manual divulgados no SICRO (*i.e.*, D = 25 cm e D = 30 cm), conforme a seguinte equação:

$$A_{\text{ref}} = D \times \pi \times P_{\text{ref}}$$

em que:

A_{ref} representa a área lateral escavada em uma hora para as estacas do SICRO (D = 25 cm ou D = 30 cm), em metros quadrados;

D representa o diâmetro referencial da estaca tipo broca manual, em metros;

P_{ref} representa a produção de equipe da respectiva estaca disponibilizada pelo SICRO, com mês de referência outubro/24, em metros por hora.

De posse das áreas para os dois diâmetros, adotou-se a estaca D = 30 cm como referência e, então, calculou-se a diferença de área escavada da estaca D = 25 cm em relação a ela. Dito isso, a diferença mencionada foi calculada seguindo a equação:

$$\text{Dif}_{30-25} = \text{Al}_{25} - \text{Al}_{30}$$

em que:

Al_{25} representa a área lateral adotada para o furo escavado D = 25 cm em 1 hora, em metros quadrados;

Al_{30} representa a área lateral adotada para o furo escavado D = 30 cm em 1 hora, em metros quadrados;

Dif_{30-25} representa a diferença de área escavada em 1 hora em relação à estaca D = 30cm, em metros quadrados.

A diferença de área lateral escavada entre os diâmetros divulgados pelo SICRO resultou em **0,13038 m²**.

De maneira análoga, para o cálculo da área lateral escavada respectiva à estaca D = 20 cm, adotou-se como padrão a diferença de área lateral calculada entre as estacas D = 30 e D = 25. Portanto, a área lateral escavada referente à estaca D = 20 cm foi calculada seguindo a equação:

$$\text{Al}_{20} = \text{Al}_{25} + \text{Dif}_{30-25}$$

em que:

Al_{20} representa a área lateral adotada para o furo escavado D = 20 cm em 1 hora, em metros quadrados;

Al_{25} representa a área lateral adotada para o furo escavado D = 25 cm em 1 hora, em metros quadrados;

Dif_{30-25} representa a diferença de área escavada em 1 hora em relação à estaca D = 30cm, em metros quadrados.

A produtividade dos serviços varia em função da altura do gabião, consoante aos valores apresentados na Tabela 10.

TABELA 10 - DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE EQUIPE - SUBGRUPO 01				
Diâmetro da estaca (cm)	Produtividade de escavação - SICRO (m/h)	Área lateral do furo escavado em 1 hora (m ² /h)	Diferença de área escavada em relação ao diâmetro de 30cm (m ²)	Área lateral do furo escavado - adotada (m ² /h)
30	1,24500	1,17338	-	1,17338
25	1,66000	1,30376	0,13038	1,30376
20	-	-	-	1,43414

Fonte: FGV IBRE

Por fim, calculou-se a produção de equipe da estaca broca manual $D = 20$ cm, conforme a seguinte equação:

$$P_{20} = A_{l20} \times D \times \pi$$

em que,

P_{20} representa a produção de equipe da estaca broca manual $D = 20$ cm, em metros por hora.

A_{l20} representa a área lateral adotada para o furo escavado $D = 20$ cm em 1 hora, em metros quadrados;

D representa o diâmetro da estaca tipo broca manual $D = 20$ cm, em metros.

A Tabela 11 apresenta as respectivas produções de equipe para as composições de custos referentes às estacas broca manual do subgrupo em epígrafe.

TABELA 11 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Diâmetro da estaca (cm)	Produtividade de escavação - SICRO (m/h)	Área lateral do furo escavado em 1 hora (m ² /h)
20	2,28250	1,43414
30	1,24500	1,17338

Fonte: FGV IBRE

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de estaca broca manual deve ser realizada em metros, em função do comprimento total efetivamente executado.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de estaca broca manual, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. ESTACA ESCAVADA TRADO MECANIZADO

As estacas escavadas do tipo trado mecânico, também denominadas estacas escavadas mecanicamente, são executadas por meio da perfuração do solo com trado mecânico sem emprego de revestimento ou fluido estabilizante ABNT (2022). A Figura 7 exemplifica o maquinário que executa esse tipo de estaca.

Figura 7 - Estaca escavada por trado mecânico com perfuratriz sobre esteiras ou sobre caminhão



Fonte: APL Engenharia, 2019

A vantagem deste tipo de solução reside na grande mobilidade e produção do equipamento, na ausência de vibrações, além da possibilidade de executar em locais próximos às divisas (FALCONI; FÍGARO & FILHO, 2019).

Segundo a norma NBR 6122 (ABNT, 2022), Berberian (2015) e Falconi, Fígaro e Filho (2019), a execução deste tipo de escavação é limitada a solos coesivos e acima do nível do lençol freático. Ainda, essas referências indicam que este tipo de estaca pode ser dimensionado com ou sem armadura, com ou sem função estrutural.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo estaca escavada trado mecânico, estão sintetizadas na Tabela 12, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 12 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESTACA ESCAVADA TRADO MECANIZADO (1/2)	
Definição	Fundações profundas moldadas in loco, perfuradas com trado mecânico.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Perfuratriz hidráulica rotativa montada sobre caminhão plataforma
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ concreto

TABELA 12 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESTACA ESCAVADA TRADO MECANIZADO (2/2)

Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o Anexo I da norma ABNT NBR 6122 (2022) para o serviço de estaca escavada trado mecanizado, para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar e alinhar verticalmente o trado, por meio da manobra do caminhão perfuratriz;
- perfurar o solo por meio de trado curto acoplado à haste de perfuratriz;
- retirar manualmente de solo aderido ao trado e acumulado ao redor do furo;
- conferir a profundidade e alinhamento da perfuração;
- concretar a estaca com auxílio de funil.

A Figura 8 apresenta as etapas da metodologia executiva.

Figura 8 - Metodologia executiva da estaca escavada com trado mecanizado



Fonte: Praticando Engenharia Civil, 2017

Considerando as recomendações da bibliografia técnica pertinente à execução do serviço, no subgrupo em questão não foi considerado o uso de fluido estabilizante como artifício para contenção da estabilidade dos furos.

Ainda, convém ressaltar que, em consonância com a metodologia exposta no Relatório Técnico nº 13-12/2022, para este subgrupo foi considerada a remuneração do pacote de serviços relacionados à manipulação de insumos para o fornecimento de concreto à obra através de atividade auxiliar em função dos diferentes métodos possíveis de fornecimento deste insumo em campo.

De maneira análoga ao Subgrupo 01, diante da possibilidade de executar este tipo de estaca com ou sem armadura bem como essa armação estar vinculada à capacidade de carga calculada no projeto de cada obra, o aço deve ser apropriado em composição específica no orçamento de cada projeto. Portanto, nas composições do subgrupo em epígrafe não se considera a remuneração do aço.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução do serviço de estaca escavada trado mecanizado está apresentado na Tabela 13.

TABELA 13 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESTACA ESCAVADA TRADO MECANIZADO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2176	Perfuratriz hidráulica rotativa montada sobre caminhão plataforma	Equipamento utilizado para perfuração/escavação do local de implantação das estacas.

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 14.

TABELA 14 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESTACA ESCAVADA TRADO MECANIZADO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na operação do trado.

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custos da estaca escavada trado mecanizado está resumida na Tabela 15.

TABELA 15 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2121	Estaca escavada com trado mecânico sem uso de fluido estabilizante D = 30 cm - confecção	m
RO-19728	Concreto	m³

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.1. CONCRETO

O serviço de estaca broca manual apresenta em suas composições de custos a atividade auxiliar de concreto, cuja finalidade é preencher os furos escavados pelo trado manual e assim, assegurar estabilidade estrutural, capacidade de suportar cargas e fixação ao solo. O consumo do concreto por metro de estaca é calculado em função do diâmetro nominal das estacas, considerando uma perda de 10% em volume, devido às operações de concretagem.

A Tabela 16 apresenta os consumos para os diferentes diâmetros deste subgrupo.

TABELA 16 - CONSUMO DE CONCRETO - SUBGRUPO 02				
Diâmetro da estaca (m)	Área do furo (m²)	Volume (m³/m)	Percentual de perda considerado (%)	Consumo de concreto (m³/m)
0,30000	0,07069	0,07069	0,10000	0,07775

Fonte: FGV IBRE

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias do serviço estão vinculadas ao desempenho da perfuratriz em relação ao estado de compactação do solo e diâmetro do furo escavado, sendo definido por método empírico baseado em referencial técnico especializado.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual **21,99 m/h**.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços estaca trado mecanizado deve ser realizada em metros, em função do comprimento total efetivamente executado.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de estaca escavada trado mecanizado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE

As estacas de seções circulares, comumente conhecidas como estações, com uso de fluido estabilizante, são soluções notáveis para obras de grande porte, nas quais cargas de projeto elevadas precisam ser transferidas ao terreno. Adicionalmente, em função de sua versatilidade, essas fundações podem ser empregadas em qualquer tipo de solo e com extensas profundidades. O fluido aplicado tem como finalidade preencher o furo, de modo que estabilize a trincheira na medida em que é realizada a escavação (SCHNEIDER, 2019b).

Consoante à NBR 6122 (ABNT, 2022), o fluido estabilizante utilizado nessa técnica pode ser lama bentonítica ou polímeros (sintéticos, naturais ou naturais modificados). Em todos os casos, esse deve assegurar a estabilidade das paredes da escavação. Salienta-se que nesse método construtivo a concretagem é submersa, sendo

executada de forma ascendente, até que todo o fluido estabilizante verta para fora do furo.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante, estão sintetizadas na Tabela 17, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 17 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE

Definição	Fundações profundas com utilização de lama como fluido estabilizante
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Bomba submersível com capacidade de 75 m ³ /h; ▪ Grupo gerador; ▪ Perfuratriz hidráulica sobre esteiras; ▪ Desarenador; ▪ Misturador de lama betonítica
Materiais	▪ Bentonita; ▪ Tubo em aço-carbono com funil cônico tremonha para lançamento de concreto.
Atividades auxiliares	▪ Concreto
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

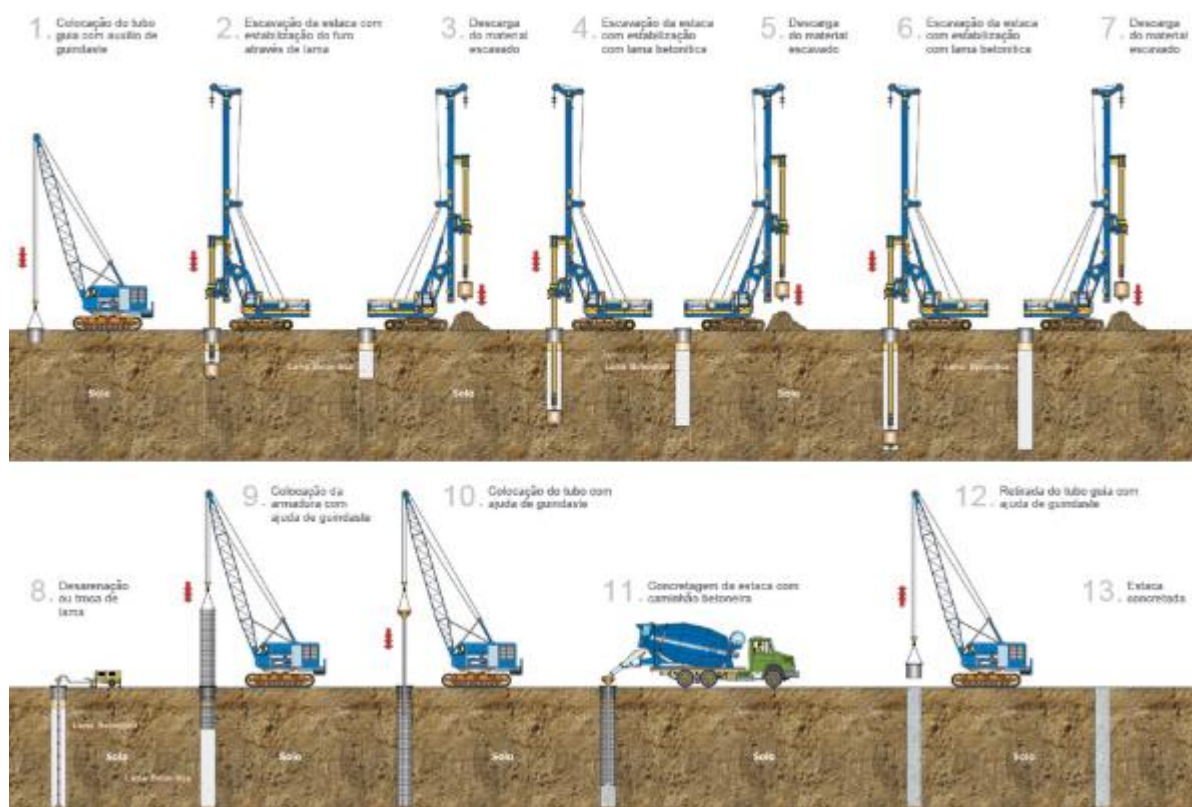
Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Adotou-se o Anexo J da NBR 6122 (ABNT, 2022) para o serviço de estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante, para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar e alinhar verticalmente o trado, por meio da perfuratriz;
- pré-furar para posicionar o tubo guia;
- escavar por meio da perfuratriz hidráulica com lançamento simultâneo do fluido estabilizante utilizando a bomba submersível e o misturador de lama betonítica;
- desarenar o fluido estabilizante por meio do desarenador;
- colocar o tubo tremonha e concretar submersamente com expulsão gradual do fluido estabilizante.

Figura 9 - Processo executivo do estacão com fluido estabilizante



Fonte: Geofix, 2024

Salienta-se que devido à especificidade da armação para cada projeto, a remuneração do posicionamento da armadura usualmente utiliza guindaste em função do peso elevado da armadura deste tipo de estaca. Portanto, a remuneração desta etapa não é escopo das composições de custos do subgrupo em epígrafe.

O detalhamento desses custos deve ser apropriado utilizando composição de custos relativa ao Subgrupo 16 (Armação de estaca escavada ou barrete em aço CA-50), havendo a necessidade de o engenheiro orçamentista acrescentar o serviço de colocação de armação como item de planilha orçamentária.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante está apresentado na Tabela 6.

TABELA 18 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE (1/2)		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-3454	Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h	Responsável pelo lançamento do fluido estabilizante
EQRO-1535	Grupo gerador	Utilizado para alimentar a bomba e o misturador de lama

TABELA 18 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE (1/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2173	Perfuratriz hidráulica sobre esteiras	Equipamento utilizado para perfuração/escavação em solo do local de implantação das estacas
EQRO-2174	Desarenador	Equipamento responsável pela desarenação do fluido estabilizante.
EQRO-2175	Misturador de lama bentonítica	Responsável pela mistura da água com a bentonita, em prol da formação da lama bentonítica

Fonte: FGV IBRE

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 19.

TABELA 19 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar nas operações de escavação e desarenação

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custos da estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante está resumida na Tabela 20.

TABELA 20 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2122	Estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante D = 120 cm - confecção	m
MATRO-2278	Bentonita	kg
MATRO-2279	Tubo em aço-carbono com funil cônico tremonha para lançamento de concreto	kg
RO-19728	Concreto	m³

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. BENTONITA

A bentonita compreende o insumo que, misturado à água, tem como propósito assegurar a estabilidade das paredes da escavação, até o preenchimento com concreto.

O consumo de bentonita é determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{M \times A}{n}$$

em que:

Q representa o consumo de bentonita, em quilogramas por metro;

M representa a concentração de bentonita para 1 m³ de lama, em quilogramas por metro cúbicos;

A representa a área da seção da estaca, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações da bentonita.

Tendo em vista a diversidade de recomendações no tocante à concentração de bentonita na mistura para lama, calculou-se média com os valores identificados, conforme a Tabela 21 apresenta.

TABELA 21 - CONCENTRAÇÃO DE BENTONITA NA LAMA BENTONÍTICA		
Referência	Concentração de bentonita (kg/m ³)	Média (kg/m ³)
(LUIZ ANTONIO NARESI JUNIOR, 2013)	40,00	51,67
(ABEF, 2012)	50,00	
SICRO (DNIT, 2022)	65,00	

Fonte: FGV IBRE

A área da seção da estaca de diâmetro igual a 1,20 m resulta em 1,13097 m². O número de utilizações da bentonita, por sua vez, foi adotado a partir do SICRO, resultando em 5 vezes.

À face do exposto, o consumo de bentonita é calculado a seguir:

$$Q = \frac{51,67 \times 1,13097}{5,00} = 11,68748 \text{ kg/m}$$

4.3.5.2. TUBO DE AÇO-CARBONO COM FUNIL CÔNICO TREMONHA PARA LANÇAMENTOS DE CONCRETO

O tubo de aço-carbono corresponde ao insumo empregado na concretagem da estaca, a qual é realizada de forma ascendente, substituindo a lama bentonítica pelo concreto gradualmente, até que seja expulsa toda lama.

Parte-se do suposto que esse tubo pode ser utilizado 100 vezes antes de ser descartado e que a massa linear desse insumo é de 23,25 kg/m. Sendo assim, o consumo é igual **0,23250 kg/m**

4.3.5.3. CONCRETO

A atividade de concreto é a responsável pela confecção da massa que preencherá a escavação, substituindo o fluido estabilizante, devendo seguir as premissas dispostas na NBR 6122 (ABNT, 2022).

Não obstante, para definir o consumo do concreto para o serviço, considerou-se um acréscimo de 10% sobre o volume de escavação, correspondente à perda do material. Outrossim, considerou-se o diâmetro do furo de 1,20 m.

A Tabela 22 apresenta os consumos para os diferentes diâmetros deste subgrupo.

TABELA 22 - CONSUMO DE CONCRETO - SUBGRUPO 02			
Diâmetro da estaca (m)	Volume (m³)	Percentual de perda (%)	Consumo de concreto (m³)
1,20000	1,13097	10,00	1,24407

Fonte: FGV IBRE

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias do serviço estão vinculadas ao desempenho da perfuratriz em relação ao estado de compactação do solo e diâmetro do furo escavado, sendo definido por método empírico baseado em referencial técnico especializado.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual **5,62500 m/h**.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante está discriminada na Tabela 23.

TABELA 23 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Bentonita	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Tubo em aço-carbono com funil cônico tremonha		

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 24.

TABELA 24 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2278	Bentonita	0,00100 t/kg
MATRO-2279	Tubo em aço-carbono com funil cônico tremonha para lançamento de concreto	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.3.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 24.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante estão discriminadas na Tabela 25.

TABELA 25 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Bentonita Tubo em aço-carbono com funil cônico tremonha	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços estaca trado mecanizado deve ser realizada em metros, em função do comprimento total efetivamente executado.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de estaca circular tipo estação escavada com uso de fluido estabilizante, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.4. ESTACA RAIZ

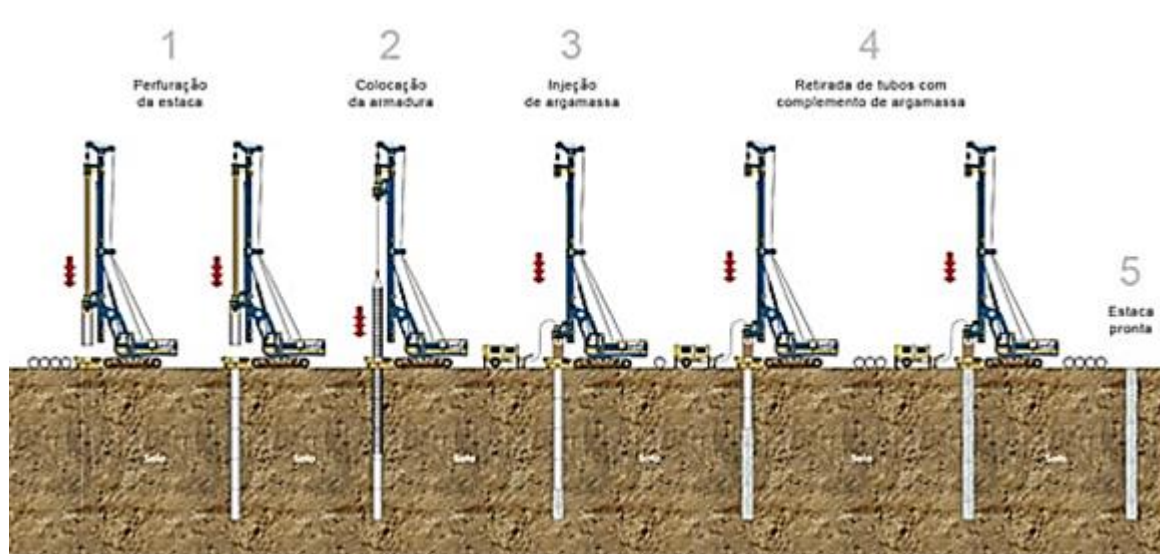
A estaca raiz é um tipo de estaca comumente utilizada em fundações profundas de obras executadas em terrenos mais complexos de se trabalhar, como solos rochosos, e em locais de difícil acesso, que impedem a entrada de equipamentos de grande porte, como os bate-estaca (ENGECON, 2024).

Diferentemente das estacas convencionais, as estacas raiz são perfuradas e injetadas com argamassa de cimento durante a retirada da broca, formando uma estaca integral ao terreno.

Essas podem ser instaladas em ângulos variados e alcançar profundidades consideráveis, além de possuírem alta capacidade de carga e resistência, corroborando para seu uso mais indicado em solos com características desafiadoras.

A Figura 9 apresenta uma ilustração da metodologia de execução das estacas raiz como forma de elucidar as etapas que serão descritas em seguida.

Figura 9 - Ilustração da metodologia de execução da estaca raiz



Fonte: Pereira, 2018

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de estaca raiz, estão sintetizadas na Tabela 26, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 26 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESTACA RAÍZ (1/2)	
Definição	Fundações profundas moldadas in loco, adotadas em locais de difícil acesso e estruturação.
Mão de obra	▪ 5 serventes
Equipamentos	▪ Bomba de injeção de argamassa - 50 l/min; ▪ Perfuratriz hidráulica e compressor de ar; ▪ caminhão tanque com capacidade de 6.000 l; ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l; ▪ Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW; ▪ Grupo gerador – 68 kVA; ▪ compressor de ar portátil de 422,86 l/s (896 PCM); ▪ compressor de ar portátil de 540,85 l/s (1.146 PCM).

TABELA 26 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESTACA RAÍZ (2/2)

Materiais	▪ areia média lavada; ▪ Cimento Portland CP II - 32 - saco; ▪ Coroas de botões esféricos; ▪ Martelos de fundo DTH; ▪ Tubos de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz.
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar o local de implantação das estacas, por meio da perfuratriz hidráulica sobre esteiras, com uso de circulação de água fornecida pelo caminhão tanque. No caso da escavação em rocha, a perfuratriz utiliza injeção de ar comprimido em conjunto com o martelo de fundo (DTH);
- apenas para a escavação em solo realizar a introdução e o rosqueamento dos tubos metálicos de revestimento à medida que a perfuração avança;
- colocar a armadura no interior do tubo de perfuração, constituída por uma ou mais barras montadas em feixe ou gaiolas, conforme especificado em projeto;
- transportar manualmente o cimento e a areia, até o misturador de argamassa, por meio de carrinho de mão;
- confeccionar a argamassa no misturador e posterior injeção no interior do fuste através da bomba de injeção de argamassa;
- para a escavação em solo, remover os tubos de revestimento por meio da perfuratriz.

Salienta-se que nesta metodologia executiva, o posicionamento da armadura usualmente utiliza a própria perfuratriz para o içamento e posicionamento do aço no furo encamisado. Portanto, as composições do subgrupo em apresentação já consideram tal operação, contudo, há a necessidade de o engenheiro orçamentista acrescentar o custo da armação como item de planilha orçamentária.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de estaca raiz estabilizante está apresentado na Tabela 27.

TABELA 27 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESTACA RAÍZ (1/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2177	Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW	Equipamento utilizado para perfuração/escavação do local de implantação das estacas

TABELA 27 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESTACA RAÍZ (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1599	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Equipamento fornece a água utilizada na escavação com a perfuratriz
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento utilizado no transporte do cimento e da areia até o misturador
EQRO-2179	Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW	Responsável pela mistura dos insumos necessários e consequente confecção da argamassa que será introduzida no fuste
EQRO-2178	Bomba de injeção de argamassa - 50 l/min	Utilizada para injetar a argamassa confeccionada no fuste
EQRO-1535	Grupo gerador - 68 kVA	Utilizado para fornecer energia elétrica ao misturador de argamassa e à bomba de injeção
EQRO-2180	Compressor de ar portátil de 422,86 l/s (896 PCM) - 213 kW	Utilizado na escavação em rocha do local de implantação das estacas com diâmetro igual a 25 cm
EQRO-2181	Compressor de ar portátil de 540,85 l/s (1.146 PCM) - 331,10 kW	Utilizado na escavação em rocha do local de implantação das estacas com diâmetros iguais a 31 cm e 40 cm

Fonte: FGV IBRE

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 28.

TABELA 28 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESTACA RAÍZ

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	5	Auxiliar nas operações de escavação, confecção da argamassa e concretagem. Além de operar o carrinho de mão.

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custos da estaca raiz está resumida na Tabela 29.

TABELA 29 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU (1/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2123	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecção	m
MATRO-1780	Areia média lavada	m ³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2286	Coroa de botões esféricos - D = 194 mm (7 5/8")	un
MATRO-2280	Martelo de fundo DTH - DN = 152 mm (6")	un
RO-2124	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	m
MATRO-1780	Areia média lavada	m ³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg

TABELA 29 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU (1/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-2282	Coroa de botões esféricos - D = 251 mm (9 7/8")	un
MATRO-2281	Martelo de fundo DTH - DN = 203 mm (8")	un
RO-2125	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção	m
MATRO-1780	Areia média lavada	m ³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2283	Coroa de botões esféricos - D = 305 mm (12")	un
MATRO-2281	Martelo de fundo DTH - DN = 203 mm (8")	un
RO-2126	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	m
MATRO-1780	Areia média lavada	m ³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2282	Coroa de botões esféricos - D = 251 mm (9 7/8")	un
MATRO-2281	Martelo de fundo DTH - DN = 203 mm (8")	un
MATRO-2284	Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - D = 273,0 mm (10")	m
RO-2127	Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção	m
MATRO-1780	Areia média lavada	m ³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2283	Coroa de botões esféricos - D = 305 mm (12")	un
MATRO-2281	Martelo de fundo DTH - DN = 203 mm (8")	un
MATRO-2285	Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - D = 355,0 mm (14")	m

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.1. AREIA MÉDIA LAVADA

A areia é um dos insumos utilizados na confecção da argamassa que será injetada para execução das estacas. Desse modo, o consumo de areia deve estar em função da dosagem da argamassa e, conseqüentemente, de seu volume. Logo, o consumo de areia é calculado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{(\rho_{arg} \times V_{arg}) \times (1,00 + k) - Q_{cimento} - Q_{água}}{\rho_{areia}}$$

em que:

Q representa o consumo de areia, em metros cúbicos por metro;

ρ_{arg} representa a massa específica da argamassa de cimento e areia, em quilogramas por metro cúbico;

V_{arg} representa o volume de argamassa, em metros cúbicos;

k representa a perda;

$Q_{cimento}$ representa o consumo de cimento, em quilogramas;

$Q_{\text{água}}$ representa o consumo de água, em quilogramas;

ρ_{areia} representa a massa específica da areia, em quilogramas por metro cúbico.

Sistematicamente, a massa específica da argamassa de cimento e areia equivale a 2.100,00 kg/m³, ao passo que a massa específica da areia é igual a 1.500,00 kg/m³. A perda considerada é de 10,00%.

A quantidade de cimento necessária para confecção da argamassa é apresentada no item subsequente deste relatório.

O consumo de água, por sua vez, é determinado a partir do fator água cimento da mistura, igual a 0,55, conforme preconizado na NBR 6122 (ABNT, 2022). Isto é, a cada 1 kg de cimento para confecção da argamassa, deve-se ter 0,55 l de água.

Portanto, de posse dos três volumes apresentados, viabiliza-se o cálculo do consumo de areia média lavada para as composições de custos do Subgrupo 04. Tais valores estão expostos na Tabela 30.

TABELA 30 - CONSUMO DE AREIA DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DAS ESTACAS RAIZ				
Diâmetro (cm)	Volume argamassa (m ³)	Água (kg)	Consumo de cimento (kg)	Consumo (m ³ /m)
25,00	0,05400	17,82000	32,40000	0,04212
31,00	0,08303	27,39990	49,81800	0,06476
40,00	0,13823	45,61590	82,93800	0,10781

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.2. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

Para o cimento, tem-se que seu consumo mínimo deve ser igual a 600 kg por m³ de argamassa, conforme preconizado na NBR 6122 (ABNT, 2022). Consequentemente, o consumo do insumo em questão é definido pelo produto entre os 600 kg/m³ e o volume de argamassa previamente apresentado, por metro de estaca. Dessa forma, os valores calculados são apresentados na Tabela 31.

TABELA 31 - CONSUMO DE CIMENTO PORTLAND DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DAS ESTACAS RAIZ			
Diâmetro (cm)	Volume argamassa (m ³)	Consumo referencial (kg/ m ³)	Consumo (kg/ m ³)
25,00	0,05400	600,00	32,40000
31,00	0,08303	600,00	49,81800
40,00	0,13823	600,00	82,93800

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.3. COROAS DE BOTÕES ESFÉRICOS

As coroas de botões esféricos são utilizadas juntamente com a perfuratriz para a escavação das estacas executadas em rocha. Para os três insumos de coroa de botões apresentados, é considerado que uma unidade do material pode ser utilizada

para 400 m de estacas. Dessa forma, o consumo dos insumos em questão é dado como sendo igual a **0,00250 un/m**.

4.4.5.4. MARTELOS DE FUNDO DTH

Os martelos de fundo DTH, assim como as coroas, são utilizados juntamente com a perfuratriz para a escavação das estacas executadas em rocha. Considera-se que uma unidade do material pode ser utilizada para 5.000 m de estacas. Dessa forma, o consumo dos insumos em questão é dado como sendo igual a **0,00020 un/m**.

4.4.5.5. TUBOS DE REVESTIMENTO EM AÇO-CARBONO SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ

Os tubos de revestimento, quando da execução de estacas em solo, são utilizados para auxiliar na escavação, mantendo a forma do furo executado pela perfuratriz. Para os dois insumos de tubos de revestimento apresentados, é considerando que estes podem ser reutilizados em até 1.000 m de estacas. Dessa forma, o consumo dos insumos em questão é dado como sendo igual a **0,00100 m/m**.

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço. Assim, essa é calculada em função da equação abaixo:

$$P = \frac{60 \times C \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária do serviço de estaca raiz, em metro por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

C representa o comprimento de avanço da estaca, em metros;

T_c representa o tempo de ciclo, em min.

Assim, a Tabela 32 apresenta os valores para as variáveis mencionadas, bem como as produções horárias calculadas para cada composição de custos do subgrupo em questão.

TABELA 32 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE ESTACA RAIZ						
Código SICOR-MG	Diâmetro (cm)	Fator de eficiência - F_e	Material escavado	Comprimento de avanço (m)	Tempo de ciclo (min)	Produção de equipe (m/h)
RO-2123	25,00	0,83	Rocha	1,20	60,00	0,99600
RO-2124	31,00	0,83	Rocha	0,90	60,00	0,74700
RO-2125	40,00	0,83	Rocha	0,60	60,00	0,49800
RO-2126	31,00	0,83	Solo	4,90	60,00	4,06700
RO-2127	40,00	0,83	Solo	3,80	60,00	3,15400

Fonte: FGV IBRE

Para auxiliar na execução da atividade, são utilizados os seguintes equipamentos:

- perfuratriz hidráulica e compressor de ar
- caminhão tanque com capacidade de 6.000 l
- transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
- misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l
- bomba de injeção de argamassa – 50 l/min
- grupo gerador - 68 kVA

4.4.6.1. PERFURATRIZ HIDRÁULICA E COMPRESSOR DE AR

A perfuratriz hidráulica é o equipamento líder do serviço, tendo sua produção horária estabelecida por meio da expressão mencionada na determinação da produção de equipe dos serviços.

O compressor de ar atua em conjunto com a perfuratriz e está contemplado nas equipes mecânicas apenas nos serviços de escavação em rocha, considerando a alimentação pneumática do martelo de fundo DTH. Portanto é atribuída a utilização operativa integral aos compressores.

4.4.6.2. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo de água, em litros por metro;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

O consumo de água para escavação e confecção da argamassa, foi definido a partir do referencial técnico especializado do SICRO (DNIT, 2022), com valores detalhados na Tabela 33 abaixo.

TABELA 33 - CONSUMO DE ÁGUA PARA A ESCAVAÇÃO POR DIÂMETRO (1/2)	
Diâmetro da estaca (cm)	Consumo de água (l/m)
25,00	100,00

TABELA 33 - CONSUMO DE ÁGUA PARA A ESCAVAÇÃO POR DIÂMETRO (1/2)	
Diâmetro da estaca (cm)	Consumo de água (l/m)
31,00	150,00
40,00	250,00

Fonte: FGV IBRE

4.4.6.3. MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L - 13 KW

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

C_{ap} representa a capacidade de argamassa, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo de argamassa, em metros cúbicos por metro;

T_c representa o tempo total de ciclo em minutos.

Considerando que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é atribuída a utilização operativa integral com quantidades fracionadas. A Tabela 34 demonstra as variáveis e a produção horária calculada.

TABELA 34 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO MISTURADOR DE ARGAMASSA					
Diâmetro - D (cm)	Capacidade de argamassa - C_{ap} (m³)	Fator de eficiência - F_e	Consumo de argamassa - Q (m³/m)	Tempo total de ciclo - T_c (min)	Produção horária - P (m/h)
25,00	0,22000	0,83	0,05400	4,08	49,72767
31,00	0,22000	0,83	0,08300	4,66	28,32618
40,00	0,22000	0,83	0,13800	5,76	13,78321

Fonte: FGV IBRE

4.4.6.4. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q representa o consumo, em metros cúbicos por metro;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Considerando que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é atribuída a utilização operativa integral com quantidades fracionadas. A Tabela 35 demonstra as variáveis e a produção horária calculada.

TABELA 35 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO					
Diâmetro - D (cm)	Capacidade - C_{ap} (m³)	Fator de eficiência - F_e	Consumo - Q (m³/m)	Tempo total de ciclo - T_c (min)	Produção horária - P (m/h)
25,00	0,08000	0,83	0,06526	4,00	13,73583
31,00	0,08000	0,83	0,10034	4,00	8,93363
40,00	0,08000	0,83	0,16705	4,00	5,36606

Fonte: FGV IBRE

4.4.6.5. BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 L/MIN

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;
 C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência.
 Q representa o consumo de argamassa, em metros cúbicos por metro.

Considerando que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é atribuída a utilização operativa integral com quantidades fracionadas. A Tabela 36 demonstra as variáveis e a produção horária calculada.

TABELA 36 - PRODUÇÃO HORÁRIA DA BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA				
Diâmetro - D (cm)	Capacidade - C_{ap} (m³)	Fator de eficiência - F_e	Consumo de argamassa - Q (m³/m)	Produção horária - P (m/h)
25,00	0,05000	0,83	0,05400	46,11
31,00	0,05000	0,83	0,08300	30,00
40,00	0,05000	0,83	0,13800	18,04

Fonte: FGV IBRE

4.4.6.6. GRUPO GERADOR - 68 KVA

O grupo gerador atua para fornecer energia elétrica demandada pelo misturador e bomba de injeção de argamassa. Portanto é atribuída a utilização operativa integral

com quantidade fracionada ao equipamento, correspondente à quantidade fracionada determinada para o misturador, visto que essa utilização é maior do que a da bomba.

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de estaca raiz está discriminada na Tabela 37.

TABELA 37 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ESTACA RAIZ		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Areia média lavada	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 38.

TABELA 38 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESTACA RAIZ		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.4.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 38.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de estaca raiz estão discriminadas na Tabela 39.

TABELA 39 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ESTACA RAIZ		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário

TABELA 39 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ESTACA RAIZ (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Areia média lavada	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de estaca raiz deve ser realizada em metros, em função do comprimento total efetivamente executado.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de estaca raiz, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. CONFEÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO A36

As camisas metálicas são utilizadas como fôrmas na construção de estacas para obras de fundação, podendo ser utilizadas também na realização de estruturas marítimas ou fluviais, conforme ilustrado na Figura 10.

De acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transporte – Volume 10 (DNIT, 2025), essas camisas podem ser compradas prontas ou fabricadas no próprio local da obra.

Figura 10 - Camisas metálicas



Fonte: Comprago, 2024

Atualmente, a maioria das camisas metálicas disponíveis comercialmente variam em dimensões padrões em relação às suas especificações de diâmetro, espessura e comprimento. Os diâmetros variam de 400,00 mm a 1.800,00 mm, as espessuras estão compreendidas no intervalo de 6,30 mm até 25,00 mm, enquanto os comprimentos variam de 1,25 m a 2,50 m.

Isso posto, caso haja dificuldade para encontrar fornecedores ou para obter camisas metálicas com especificações diferentes das comercializadas, é viável confeccioná-las *in loco* por meio da calandragem de chapas metálicas, conforme ilustrada na Figura 11.

Figura 11 - Calandragem de camisa metálica



Fonte: Cobrimetal

A confecção proveniente da calandragem engloba também as atividades auxiliares de corte de chapas de aço e solda interna e externa do perfil por meio de maçarico de oxiacetileno. Esse método é especialmente vantajoso para canteiros de obras localizados em áreas distantes de centros comerciais e industriais, onde não há disponibilidade de camisas já confeccionadas, apenas de chapas metálicas para comercialização.

Ainda, é uma excelente opção em situações em que o custo e o tempo de frete são elevados, dificultando a obtenção desse tipo de material. Adicionalmente, oferece maior flexibilidade para se adaptar a projetos que exigem diferentes especificações de camisas metálicas.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de camisa metálica em aço ASTM A36, estão sintetizadas na Tabela 40, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 40 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CONFEÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36	
Definição	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm a 16 mm e diâmetro de 310 a 1.800 mm
Mão de obra	▪ 2 ajudantes
Equipamentos	▪ Calandra para chapas de aço até 25 mm ▪ ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m ▪ grupo gerador
Materiais	▪ Chapa grossa de aço ASTM A36.
Atividades auxiliares	▪ Corte de chapas de aço; ▪ Soldagem de chapas metálicas.
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar traslado por meio de ponte rolante;

- cortar a chapa de aço ASTM A36 por meio de maçarico oxiacetileno;
- executar a curvatura da chapa de aço por meio da calandra;
- soldar as peças da camisa metálica;
- realizar traslado da camisa metálica para área de armazenamento por meio de ponte rolante.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de camisa metálica estão apresentados na Tabela 41.

TABELA 41 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2193	Calandra para chapas de aço até 25 mm	Responsável por executar a curvatura da chapa de aço.
EQRO-2194	Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m	Transporte da chapa de aço para a área de trabalho.
EQRO-1527	Grupo gerador - 113kVA	Tem como finalidade fornecer energia elétrica para a alimentação da calandra e da ponte rolante.

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 42.

TABELA 42 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1688	Ajudantes	2	Posicionar as chapas na calandra e para auxiliar no içamento da chapa ou camisa metálica fabricada, por meio da ponte rolante.

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custos de confecção de camisa metálica está resumida na Tabela 43.

TABELA 43 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU (1/3)		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2146	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 310 mm	m
MATRO-2287	Chapa grossa de aço ASTM A36	kg
RO-68000	Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 6,3 mm	m

TABELA 43 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2166	Solda de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-2147	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 410 mm	m
MATRO-2287	Chapa grossa de aço ASTM A36	kg
RO-68000	Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 6,3 mm	m
RO-2166	Solda de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-2148	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 450 mm	m
MATRO-2287	Chapa grossa de aço ASTM A36	kg
RO-68000	Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 6,3 mm	m
RO-2166	Solda de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-2149	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 500 mm	m
MATRO-2287	Chapa grossa de aço ASTM A36	kg
RO-68000	Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 6,3 mm	m
RO-2166	Solda de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-2150	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 600 mm	m
MATRO-2287	Chapa grossa de aço ASTM A36	kg
RO-68000	Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 6,3 mm	m
RO-2166	Solda de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-2151	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 310 mm	m
MATRO-2287	Chapa grossa de aço ASTM A36	kg
RO-2162	Corte de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-2167	Solda de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-2152	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 800 mm	m
MATRO-2287	Chapa grossa de aço ASTM A36	kg
RO-2162	Corte de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-2167	Solda de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-2153	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.200 mm	m
MATRO-2287	Chapa grossa de aço ASTM A36	kg
RO-2163	Corte de chapas de aço com espessura de 9,5 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-2168	Solda de chapas de aço com espessura de 9,5 mm com maçarico oxiacetileno	m

TABELA 43 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2154	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.400 mm	m
MATRO-2287	Chapa grossa de aço ASTM A36	kg
RO-2163	Corte de chapas de aço com espessura de 9,5 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-2168	Solda de chapas de aço com espessura de 9,5 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-2155	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 10 mm - D = 410 mm	m
MATRO-2287	Chapa grossa de aço ASTM A36	kg
RO-2164	Corte de chapas de aço com espessura de 10 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-2169	Solda de chapas de aço com espessura de 10 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-2156	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.800 mm	m
MATRO-2287	Chapa grossa de aço ASTM A36	kg
RO-2165	Corte de chapas de aço com espessura de 16 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-2170	Solda de chapas de aço com espessura de 16 mm com maçarico oxiacetileno	m

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.1. CHAPA GROSSA DE AÇO ASTM A36

Para a confecção das camisas metálicas, adotou-se a chapa grossa de aço ASTM A36. Ainda, desconsiderou-se as espessuras específicas de cada chapa para o registro do material, uma vez que o custo do quilograma do aço utilizado como referência na comercialização das chapas não varia de acordo com suas dimensões, mas sim pelo seu peso. No entanto, para o cálculo do consumo do material, levou-se em conta as dimensões de espessura, largura e comprimento das chapas.

O consumo do material foi determinado pela análise do plano de corte mais eficiente das chapas metálicas para confecção das camisas. Isso envolveu a avaliação da quantidade de camisas que poderiam ser produzidas em chapas com dimensões comerciais, conforme indicado na Tabela 44.

TABELA 44 - DIMENSÕES COMERCIAIS PARA CHAPAS METÁLICAS DE AÇO ASTM A36

Dimensões comerciais	
Largura de chapa	1,20 m, 1,55 m e 2,50 m
Comprimento de chapa	3 m e 6 m

Fonte: ARCELOR MITTAL, 2024

Isso posto, foram considerados as seguintes premissas neste relatório:

- a largura de chapa utilizada como base para os cálculos foi igual a 2,50 m, visando maximizar a eficiência na soldagem de topo das camisas metálicas;

A perda de chapa metálica é definida pela seguinte expressão:

$$K = (C - (Q_t \times P_e)) \times L$$

em que:

k representa a perda de chapa metálica, em metros quadrados;

C representa o comprimento da chapa, em metros;

Q_t representa a quantidade de camisas confeccionadas por chapa, em unidades;

P_e representa o perímetro externo, em metros;

L representa a largura da chapa de aço, em metros.

O percentual de perda de chapa de aço é determinado através da aplicação da fórmula:

$$k\% = k \times L \times C$$

em que:

k% representa percentual de perda de aço, em porcentagem;

k representa a perda de chapa metálica na fabricação de camisas, em metros quadrados;

L representa a largura da chapa metálica, em metros;

C representa o comprimento da chapa metálica, em metros.

A Tabela 45 exibe os valores calculados de perda das chapas de aço, em conjunto com as quantidades de camisas produzidas e seus perímetros correspondentes.

Diâmetro da camisa (mm)	Perímetro da camisa (m)	Largura (m)	Comprimento de chapa (m)	Quantidade de camisas	Perda de chapa (m ²)	Perda (%)
310	0,97389	2,50	3,00	3,00	0,19580	0,02611
410	1,28805	2,50	3,00	2,00	1,05974	0,14130
450	1,41372	2,50	3,00	2,00	0,43142	0,05752
500	1,57080	2,50	6,00	3,00	3,21903	0,21460
600	1,88496	2,50	6,00	3,00	0,86283	0,05752
800	2,51327	2,50	3,00	1,00	1,21681	0,16224
1200	3,76991	2,50	6,00	1,00	5,57522	0,37168
1400	4,39823	2,50	6,00	1,00	4,00443	0,26696
1800	5,65487	2,50	6,00	1,00	0,86283	0,05752

Fonte: FGV IBRE

Por fim, o consumo do material em epígrafe, que varia de acordo com a massa específica superficial do aço e o percentual de perda de aço, é representado pela seguinte expressão:

$$Q = (A \times \rho_A) \times C \times (1 + k\%)$$

em que:

Q representa o consumo de chapa metálica empregado por metro de camisa metálica, em quilogramas por metro;

A representa a área da chapa metálica, em metros quadrados;

ρ_A representa a massa específica superficial do aço, em quilogramas por metro quadrado;

C representa o comprimento da chapa metálica, em metros;

k% representa a perda de aço por chapa, em porcentagem.

A Tabela 46 apresenta o detalhamento da massa específica superficial considerada para a determinação do consumo de chapas metálicas nas composições de custos do presente subgrupo.

TABELA 46 - MASSA ESPECÍFICA DO AÇO ASTM A36	
Espessura de chapa (mm)	Massa específica superficial (kg/m ²)
6,30	49,39
8,00	62,72
9,50	74,48
10,00	78,40
16,00	125,44

Fonte: Aço Continente, 2019

A partir do exposto, a Tabela 47 apresenta os valores de consumo de aço calculados para os materiais em estudo.

TABELA 47 - CONSUMO DE CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - SUBGRUPO 05 (1/2)	
Descrição	Consumo de aço por camisa metálica (kg/m)
Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 310 mm	49,35634
Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 410 mm	72,60588
Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 450 mm	73,83987
Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 500 mm	94,23079
Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 600 mm	98,45316
Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 310 mm	62,67725
Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 800 mm	183,20717
Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.200 mm	385,14482
Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.400 mm	415,03151
Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 10 mm - D = 410 mm	115,25210

TABELA 47 - CONSUMO DE CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 - SUBGRUPO Q5(2/2)

Descrição	Consumo de aço por camisa metálica (kg/m)
Confeção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.800 mm	750,14966

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.2. CORTE DE CHAPAS DE AÇO

O corte de chapas de aço ASTM A36 foi definido por metro de camisa confeccionada. Sendo assim, seu consumo será igual a **1,00 m/m**.

4.5.5.3. SOLDAGEM DE CHAPAS METÁLICAS

Para atividade de soldagem, foi considerado o consumo tanto para solda transversal quanto para a solda longitudinal, como demonstrado na Figura 14. Essa medida é expressa em metros, combinando a quantidade de solda de transversal e longitudinal.

Figura 14 - Plano de solda transversal e de topo



Fonte: FGV IBRE

O consumo de solda é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q_s = S_l + S_t \times C$$

em que:

Q_s representa o consumo de solda, em metros;

S_l representa o consumo de solda longitudinal, em metros;

S_t representa o consumo de solda transversal, em metros;

C representa o comprimento da camisa metálica, em metros.

A solda transversal considerada é necessária para a função dos segmentos de camisas metálicas fabricados. Portanto, o valor atribuído para esta variável corresponde ao perímetro referente ao diâmetro da camisa metálica. A Tabela 48

apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais de atividades auxiliares de solda.

TABELA 48 - CONSUMO DE SOLDA PARA CONFEÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS			
Diâmetro da camisa (mm)	Consumo solda longitudinal	Consumo solda transversal (m)	Consumo total de solda (m)
310	2,50000	0,97389	1,38956
410	2,50000	1,28805	1,51522
450	2,50000	1,41372	1,56549
500	2,50000	1,57080	1,62832
600	2,50000	1,88496	1,75398
800	2,50000	2,51327	2,00531
1200	2,50000	3,76991	2,50796
1400	2,50000	4,39823	2,75929
1800	2,50000	5,65487	3,26195

Fonte: FGV IBRE

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço é determinada por meio de método empírico baseado no referencial técnico especializado. Haja vista a ausência de literatura que descreva parâmetros de produtividade de confecção de camisas metálicas, adotou-se o SICRO como referência.

A produção de equipe é calculada a partir da produção horária da calandra e utilizando como premissa a execução de 1,00 m de camisa metálica, sendo determinada pela seguinte expressão:

$$P = \frac{C \times F_e \times 60}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da calandra, em metros por hora;

C representa o comprimento da camisa metálica (i.e., 1,00 m), em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo da calandragem, em minutos.

O tempo de ciclo das composições de custo do presente subgrupo considera como base de cálculo o perímetro da camisa metálica a ser produzida, utilizando o diâmetro médio (e.g., a média do diâmetro interno com o diâmetro externo). A determinação deste tempo pode ser obtida a partir da seguinte fórmula:

$$T_c = P_e \times N \times V + T_f$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo da calandragem, em minutos;

P_e representa o perímetro médio da camisa metálica, em metros;

N representa o número de passadas para conformação da chapa em um elemento cilíndrico, em valor unitário;

V representa a velocidade de calandragem, em metros por minuto;

T_f representa o tempo fixo, em minutos.

Foram consideradas as seguintes premissas para determinação dos parâmetros de cálculo na determinação do tempo de ciclo da calandragem:

- velocidade de calandragem igual a 4,50 m/min para todo o sistema, independente das características geométricas da chapa de aço;
- número de passadas da chapa metálica na calandra foi considerado que o operador irá repetir esse processo 8 vezes para a conformação adequada da camisa metálica;
- tempo fixo igual a 5,00 min, levando em consideração a movimentação, posicionamento, preparo e posterior remoção da chapa metálica do processo de calandragem.

A Tabela 49 demonstra os valores utilizados para base de cálculo da produção de equipe para o grupo de confecção de camisas metálicas para diâmetros entre 310,00 mm e 1.800,00 mm e com espessuras variando entre 6,30 mm e 16,00 mm.

TABELA 49 - PRODUÇÃO DE EQUIPE PARA O SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CAMISA METÁLICA		
Parâmetro	Valor	Unidade
Velocidade da calandra	4,50	m/min
Número de passadas	8,00	un
Tempo Fixo	5,00	min
Fator de Eficiência	0,83	-
Comprimento de camisa metálica	1,00	m

Fonte: FGV IBRE

Diante do exposto, foi possível determinar a produção de equipe para a composição de custo deste subgrupo, com os resultados obtidos demonstrados na Tabela 50.

TABELA 50 - PRODUÇÃO DE EQUIPE PARA O SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CAMISA METÁLICA (1/2)	
Código	Produção de Equipe (m/h)
RO-2146	7,36686
RO-2147	6,79503
RO-2148	6,60283
RO-2149	6,36286
RO-2150	5,94430
RO-2151	7,34754

TABELA 50 - PRODUÇÃO DE EQUIPE PARA O SUBGRUPO DE CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA (2/2)	
Código	Produção de Equipe (m/h)
RO-2152	5,23354
RO-2153	4,23629
RO-2154	3,86779
RO-2155	6,77858
RO-2156	3,28689

Fonte: FGV IBRE

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 está discriminada na Tabela 51.

TABELA 51 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapas de aço ASTM A36 - espessuras variadas	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 52.

TABELA 52 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2287	Chapas de aço ASTM A36 - espessuras variadas	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.5.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 52.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 estão discriminadas na Tabela 53.

TABELA 53 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONFEÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapas de aço ASTM A36 - espessuras variadas	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 deve ser realizada em metros, em função do comprimento total efetivamente executado.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de camisa metálica em aço ASTM A36, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.6. ESTACA DE MADEIRA

A utilização da madeira como material de construção é usual em pontes de pequenos vãos onde há baixo volume de tráfego, sendo que a vantagem da estaca de madeira se dá na durabilidade quase ilimitada quando trabalham completamente abaixo do lençol freático (MINÁ, 2005).

As estacas de madeira ainda podem ser empregadas usualmente para obras provisórias. Se forem permanentes, precisam ser protegidas contra o ataque de fungos, bactérias aeróbias, cupins etc. (ABNT, 2022).

Segundo Miná (2005), o material de mais larga aplicação para a preservação da madeira é o hidrossolúvel de CCA, composto por cobre, cromo e arsênio, o qual é aplicado na madeira por um processo de tratamento denominado autoclave.

Existem diversos tipos de madeira estruturais para a construção. Contudo, segundo Alonso (2019), a madeira mais utilizada no Brasil é a de eucalipto, principalmente em obras provisórias.

Em geral as estacas de madeira são cravadas por percussão (MINÁ, 2005) e, portanto, podem ser classificadas como pré-moldadas ou de grande deslocamento. A cravação é normalmente executada com martelo de queda livre, cuja relação entre a massa do martelo e a massa da estaca deve ser a maior possível, respeitando-se a relação mínima de 1,0 t/t (ABNT, 2022). A referida norma brasileira ainda determina a necessidade de corte do trecho danificado durante a cravação ou do excesso em relação à cota de arrasamento. Exemplificada pela Figura 15.

Figura 15 - Estacas de madeira de eucalipto cravadas com bate-estacas



Fonte: Miná, 2005

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo de estacas de madeira, estão sintetizadas na Tabela 54, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 54 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESTACAS DE MADEIRA	
Definição	Utilização de madeira para fundações profundas, mediante preparação do material.
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	▪ Estaca de madeira – 1ª categoria – Eucalipto tratado ou similar da região – não aparelhada
Atividades auxiliares	▪ Cravação de estaca de eucalipto tratado
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva adotada, em conformidade com o Anexo D da norma NBR 6122 (2022), como especificado a seguir:

- posicionar a estaca de eucalipto no bate-estacas;
- cravar a estaca por meio do bate-estacas;

Considerando as recomendações da bibliografia técnica pertinente à execução do serviço, para o subgrupo em epígrafe, os custos relacionados à cravação da estaca foram agrupados em composição de custos do Subgrupo 17, atinente à cravação de estacas de madeira.

Ainda convém ressaltar que a remuneração dos custos relacionados ao arrasamento de estacas de madeira pode ser realizada por meio das composições de corte e remoção de árvores, constatada a similaridade dos fatores que agregam custo. Em acréscimo, em função da baixa representatividade do custo do arrasamento na execução de estacas de madeira, não foi modelada composição de custos específica para tal etapa preconizada pelo Anexo D da norma NBR 6122 (2022).

4.6.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.6.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custos de estacas de madeira está resumida na Tabela 55.

TABELA 55 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU (1/2)		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2128	Estaca de eucalipto tratado D = 20 cm - fornecimento e cravação	m
MATRO-2290	Estaca de madeira - D = 20 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	m
RO-2157	Cravação de estaca de eucalipto tratado D = 20 a 30 cm	m
RO-2129	Estaca de eucalipto tratado D = 25 cm - fornecimento e cravação	m
MATRO-2291	Estaca de madeira - D = 25 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	m
RO-2157	Cravação de estaca de eucalipto tratado D = 20 a 30 cm	m
RO-2130	Estaca de eucalipto tratado D = 30 cm - fornecimento e cravação	m
MATRO-2292	Estaca de madeira - D = 30 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	m

TABELA 55 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2157	Cravação de estaca de eucalipto tratado D = 20 a 30 cm	m

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.1. ESTACA DE MADEIRA - 1ª CATEGORIA - EUCALIPTO TRATADO OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

O consumo da estaca de eucalipto tratado considera perda de 1% por metro cravado, em função dos golpes do martelo de queda livre.

Dessa forma, foi padronizado o consumo das estacas como de eucalipto **1,01000 m/m**.

4.6.5.2. CRAVAÇÃO DE ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO

O consumo do serviço de cravação de estaca é determinado em função da característica unitária das composições de custo do Subgrupo 06. Portanto, o consumo de cravação de estaca é definido em **1,00000 m/m**.

4.6.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Por se tratar de composição de custos em que a remuneração de equipamentos e mão de obra se encontra apropriada em composição de custos auxiliar, as composições são do tipo unitário. Nesse sentido, a produção de equipe adotará o valor unitário de **1,00000 m/m**.

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de estacas de madeira está discriminada na Tabela 56.

TABELA 56 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ESTACAS DE MADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Estacas de madeira	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 57.

TABELA 57 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2290	Estaca de madeira - D = 20 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	0,03142 t/m
MATRO-2291	Estaca de madeira - D = 25 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	0,04909 t/m
MATRO-2292	Estaca de madeira - D = 30 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	0,07140 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.6.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 57.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de estacas de madeira estão discriminadas na Tabela 58.

TABELA 58 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONFEÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Estacas de madeira	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de estacas de madeira deve ser realizada em metros, em função do comprimento total efetivamente executado.

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de estaca de madeira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

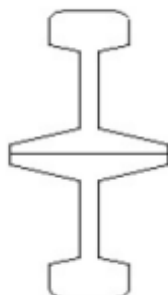
Não se aplica.

4.7. ESTACAS DE TRILHO USADO

Este subgrupo abrange os serviços de fornecimento e cravação de trilhos ferroviários usados, estes contendo emendas soldadas com intuito de unir duas peças de dimensões iguais, para desempenharem o papel de estacas em fundações profundas.

Tais peças são anexadas ao solo em suas respectivas posições e profundidades pelo bate-estacas de gravidade; vale salientar que as soldas longitudinais compõem a metodologia executiva somente das estacas trilho duplas ou triplas, conforme a figura 16.

Figura 16 - Estaca dupla de trilho usado



Fonte: DNIT, 2022

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo de estaca de trilho usado sintetizadas na Tabela 59, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 59 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESTACA DE TRILHO USADO (1/2)	
Definição	Fornecimento e cravação de estaca duplo trilho TR 45, com emenda
Mão de obra	▪ 2 Ajudantes
Equipamentos	▪ Bate-estaca de gravidade para 6,5 t
Materiais	-

TABELA 59 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESTACA DE TRILHO USADO (2/2)

Atividades auxiliares	▪ Trilho TR45 em aço-carbono usado ▪ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- preparar as estacas trilhos com execução da solda longitudinal quando necessário;
- posicionar o equipamento bate-estaca de gravidade;
- içar a estaca trilho;
- posicionar a estaca no gabarito de cravação e, logo em seguida, executar a cravação da estaca trilho por meio do bate-estaca.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de estacas tipo trilho usado estão apresentados na Tabela 60.

TABELA 60 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESTACAS TIPO TRILHO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2197	Bate-estaca de gravidade para 6,5t	Responsável pela cravação das peças de fundação profunda

Fonte: FGV IBRE

4.7.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 61.

TABELA 61 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESTACAS TIPO TRILHO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar no posicionamento e içamento da estaca trilho

Fonte: FGV IBRE

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos dos serviços estaca escavada com perfuratriz tipo Wirth estão resumidas na Tabela 62.

TABELA 62 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2131	Estaca duplo trilho TR 45 – com emenda - fornecimento e cravação	m
MATRO-2293	Trilho TR45 em aço-carbono usado	kg
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.1. TRILHO TR45 EM AÇO-CARBONO USADO

Este insumo é utilizado como estaca metálica nas fundações na qual é utilizado, sendo cravado singularmente ou em pluralidade com outros trilhos, estes sendo unidos previamente por solda.

Considerando que o critério de medição do serviço é dado em metros de estaca, o consumo de trilho deve considerar a massa linear do trilho simples (i.e., 44,60 kg/m) e a quantidade de trilhos (i.e., 2,00, considerando estaca duplo trilho). Sendo assim, para executar 1,00 m de estaca duplo trilho TR 45 tem-se o consumo de **89,20 kg/m**.

4.7.5.2. SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX

Esta atividade consiste na solda elétrica de perfis metálicos realizadas para a emenda das estacas metálicas. O consumo é definido a partir da seguinte expressão:

$$Q = \frac{C \times \frac{b^2}{2} \times \rho}{E_d}$$

em que:

Q representa o consumo de solda, em quilogramas por metro;
 C representa o comprimento do cordão de solda, em metros por metro;
 b representa o lado do triângulo isósceles, em metros;
 ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;
 E_d representa a eficiência de deposição do eletrodo.

A Tabela 63 apresenta os parâmetros referenciais para cálculo do consumo de solda elétrica.

TABELA 63 - CÁLCULO DO CONSUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR DE SOLDAGEM

Comprimento do cordão – C (m/m)	Lado do triângulo – b (m)	Massa específica – ρ (kg/m³)	Eficiência de deposição - E _d (%)	Consumo de solda – Q (kg/m)
0,800	0,005	7.850,0	71,5	0,10979

Fonte: FGV IBRE

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento bate estaca e é definida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Estaca duplo trilho TR 45 – com emenda – fornecimento e cravação – Código SICRO: 2306116”, com mês de referência outubro/24, cujo valor corresponde a **8,21700 m/h**.

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de estaca duplo trilho TR 45 deve ser realizado em metros, em função do comprimento de estaca efetivamente cravado.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de estacas de trilho usado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.8. APOIO NÁUTICO PARA A COLOCAÇÃO DA ARMAÇÃO EM CAMISA METÁLICA

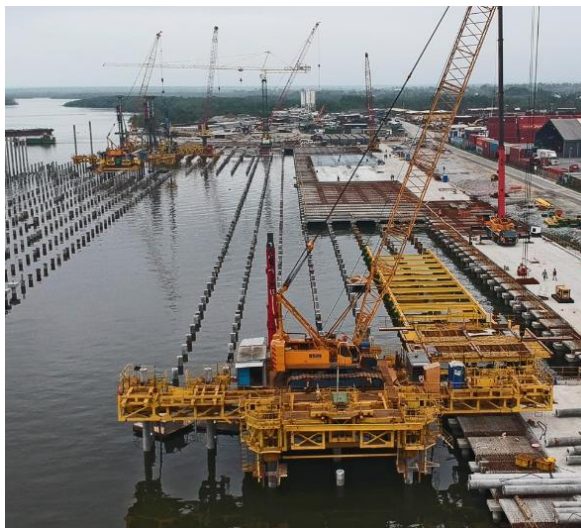
O apoio náutico para a execução de serviços referentes à infraestrutura e mesoestrutura de pontes e viadutos varia de acordo com a metodologia executiva adotada de cada projeto (DNIT, 2004).

A título de exemplo, o cantitravel é um método que envolve o uso de um guindaste montado sob esteiras para cravar estacas à frente. Após a conclusão de um trecho, o equipamento é deslocado para o próximo segmento, utilizando o ponto recém-finalizado como ponto de apoio (NSC TOTAL, 2022). Dessa forma, a execução da infraestrutura (estacas e blocos de coroamento) de pontes utilizando esse método requer apoio náutico para o transporte de determinados materiais, a menos que sejam transportados sobre a plataforma do próprio cantitravel ou da superestrutura executada durante a obra (TEIXEIRA DUARTE S.A., 2024).

Em contrapartida, caso a metodologia adotada opte pela execução sem o uso do cantitravel, será necessário alocar apoio náutico por meio de embarcações com diversas capacidades de carga (*i.e.*, plataformas flutuantes, embarcações

empurradoras etc.). Essa alocação tem por finalidade transportar todos os equipamentos (*i.e.*, guindastes, perfuratrizes, martelos de cravação etc.), bem como todos os materiais envolvidos na execução dos serviços, de maneira integrada.

Figura 17 - Operação para execução de fundações com cantitravel



Fonte: Destaca Engenharia, 2024

Nesse sentido, o apoio náutico para a execução de serviços referentes à infra e mesoestrutura de pontes e viadutos normalmente é vinculado ao planejamento, levando em conta além da metodologia executiva, a disponibilidade de embarcações disponíveis na região das obras.

Tal consideração visa vincular os custos do apoio náutico aos materiais e métodos mais utilizados nos projetos de fundação, promovendo praticidade no orçamento de obras e facilitando processos de controle e medição dos serviços. Assim sendo, a referida metodologia apropria os custos de apoio náutico a partir dos seguintes parâmetros:

- peso de armação utilizada nas estacas;
- volume de concreto utilizado nas estacas;
- comprimento de camisas metálicas cravadas;
- comprimento escavado nas camisas metálicas.

Para este subgrupo foram adotados parâmetros referências semelhantes ao adotados pelas composições presentes no caderno técnico do SICRO com mês de referência outubro/24, conforme demonstrado pela Tabela 64.

TABELA 64 - VALORES REFERENCIAIS ADOTADOS PARA APOIO NÁUTICO DE FUNDAÇÕES DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	
Valores referenciais adotados pelo SICRO	Valor Adotado
Taxa de armação (kg/m³)	100,00
Comprimento (m)	40,00
Diâmetro (m)	1,00

TABELA 64 - VALORES REFERENCIAIS ADOTADOS PARA APOIO NÁUTICO DE FUNDAÇÕES DE OBRAS DE ARTE (2/2)

Valores referenciais adotados pelo SICRO	Valor Adotado
Quantidade caminhões na plataforma (8m³)	2,00
Volume caminhão (m³)	8,00
Comprimento de lâmina d'água (m)	13,00
Comprimento cravado de camisa metálica (m)	2,00

Fonte: DNIT, 2022

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo de apoio náutico para colocação da armação em camisa metálica, estão sintetizadas na Tabela 65, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 65 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE APOIO NÁUTICO PARA COLOCAÇÃO DA ARMAÇÃO EM CAMISA METÁLICA

Definição	Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica
Mão de obra	▪ 1 Bombeiro hidráulico
Equipamentos	▪ Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m ▪ Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t ▪ Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico ▪ Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t ▪ Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM)
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Quilograma (kg)

Fonte: FGV IBRE

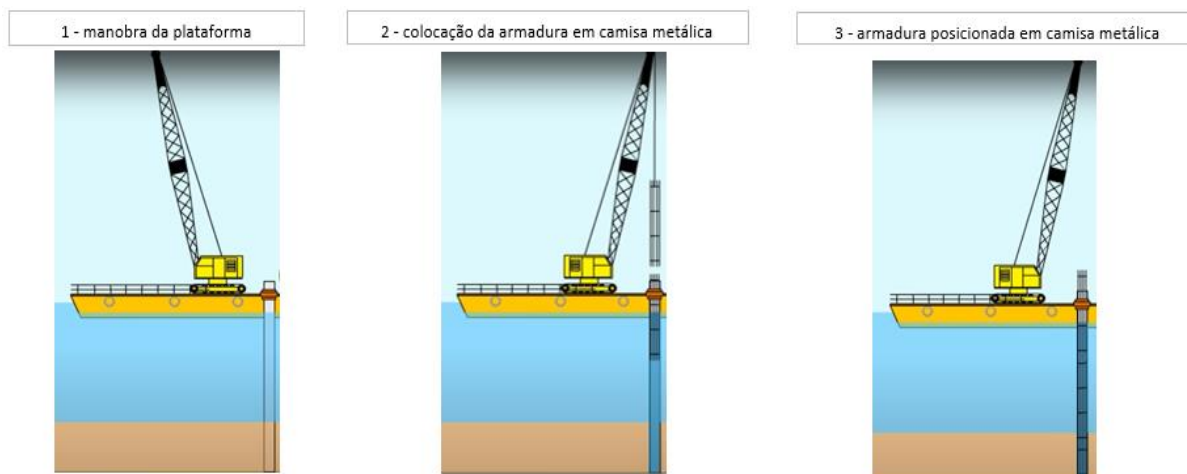
4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- manobrar e posicionar a plataforma flutuante por meio da embarcação empurradora;
- deslocar a equipe de trabalho por meio da embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico;
- ancorar a plataforma por meio dos guinchos pneumáticos.

A Figura 18 ilustra o processo executivo referencial para o posicionamento da armação em camisa metálica.

Figura 18 - Processo, em etapas, da colocação de armação em camisa metálica



Fonte: Adaptado de Porfirio, 2012

4.8.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de apoio náutico para colocação da armação em camisa metálica estão apresentados na Tabela 66.

TABELA 66 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APOIO NÁUTICO PARA COLOCAÇÃO DA ARMAÇÃO EM CAMISA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2189	Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m	Auxiliar no transporte logístico
EQRO-2190	Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t	Auxiliar no transporte logístico
EQRO-2191	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico	Realizar o transporte da mão de obra e logístico
EQRO-2192	Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t	Íçar a armação e camisa metálica
EQRO-1511	Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM)	Fornecimento de ar comprimido para o guincho pneumático

Fonte: FGV IBRE

4.8.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 67.

TABELA 67 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APOIO NÁUTICO PARA COLOCAÇÃO DA ARMAÇÃO EM CAMISA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
	Bombeiro hidráulico	1	Auxiliar na ancoragem da plataforma

Fonte: FGV IBRE

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.8.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento plataforma flutuante, sendo definido por método empírico baseado em referencial técnico especializado.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual **1.738,35 kg/h**.

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica deve ser realizada em quilogramas, em função da massa de armação efetivamente posicionada.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de apoio náutico para colocação da armação em camisa metálica, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.9. APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DE CAMISAS METÁLICA

Consideradas as ponderações expostas sobre o apoio náutico no item 4.8, o subgrupo em epígrafe versa sobre o serviço de apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.9.1. RESUMO

As informações do subgrupo de apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas, estão sintetizadas na Tabela 68, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 68 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DE CAMISAS METÁLICAS

Definição	Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica
Mão de obra	▪ 1 Bombeiro hidráulico
Equipamentos	▪ Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m ▪ Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t ▪ Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico ▪ Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t ▪ Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM)
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- manobrar e posicionar a plataforma flutuante por meio da embarcação empurradora;
- deslocar a equipe de trabalho por meio da embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico;
- ancorar a plataforma por meio dos guinchos pneumáticos.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas estão apresentados na Tabela 69.

TABELA 69 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DE CAMISAS METÁLICAS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2189	Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m	Auxiliar no transporte logístico
EQRO-2190	Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t	Auxiliar no transporte logístico
EQRO-2191	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico	Realizar o transporte da mão de obra e logístico
EQRO-2192	Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t	Lçar a armação e camisa metálica
EQRO-1511	Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM)	Fornecimento de ar comprimido para o guincho pneumático

Fonte: FGV IBRE

4.9.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 70.

TABELA 70 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DE CAMISAS METÁLICAS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
	Bombeiro hidráulico	1	Auxiliar na ancoragem da plataforma

Fonte: FGV IBRE

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.9.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da plataforma flutuante, juntamente com o guincho e o compressor de ar, sendo definida por método empírico baseado no referencial técnico especializado, conforme composição de custos “Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas – Código SICRO: 2306730”, com mês de referência outubro/24, sendo igual a **8,85356 m³/h**

4.9.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.9.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.9.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de apoio náutico para a execução de concretagem em camisa metálica deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente executado.

4.9.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de apoio náutico para execução da concretagem de camisa metálica, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.9.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.10. APOIO NÁUTICO PARA EXECUÇÃO DA CRAVAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS

Consideradas as ponderações expostas sobre o apoio náutico no item 4.8, o subgrupo em epígrafe versa sobre o serviço de apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1.800 mm.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.10.1. RESUMO

As informações do subgrupo de apoio náutico para a execução da cravação de camisas metálicas, estão sintetizadas na Tabela 71, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 71 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CRAVAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS	
Definição	Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica
Mão de obra	▪ 1 Bombeiro hidráulico
Equipamentos	▪ Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m ▪ Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t ▪ Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico ▪ Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t ▪ Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM)
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- manobrar e posicionar a plataforma flutuante por meio da embarcação empurradora;
- deslocar a equipe de trabalho por meio da embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico;
- ancorar a plataforma por meio dos guinchos pneumáticos.

4.10.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de apoio náutico para a execução da cravação de camisas metálicas estão apresentados na Tabela 72.

TABELA 72 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CRAVAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2189	Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m	Auxiliar no transporte logístico
EQRO-2190	Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t	Auxiliar no transporte logístico
EQRO-2191	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico	Realizar o transporte da mão de obra e logístico
EQRO-2192	Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t	Lçar a armação e camisa metálica
EQRO-1511	Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM)	Fornecimento de ar comprimido para o guincho pneumático

Fonte: FGV IBRE

4.10.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 73.

TABELA 73 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CRAVAÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
	Bombeiro hidráulico	1	Auxiliar na ancoragem da plataforma

Fonte: FGV IBRE

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.10.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da plataforma flutuante, juntamente com o guincho e o compressor de ar, sendo definida por método empírico baseado no referencial técnico especializado, conforme composição de custos “Apoio náutico para a execução da cravação de camisas metálicas - Código SICRO: 2306726”, com mês de referência outubro/24, sendo igual a **4,57917 m/h.**

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de apoio náutico para a execução de cravação de camisa metálica deve ser realizada em metros, em função do comprimento equivalente à passagem em lâmina d’água e ao comprimento efetivamente cravado no leito do rio.

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de apoio náutico para execução da cravação de camisas metálicas, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.10.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.11. APOIO NÁUTICO PARA ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH

Consideradas as ponderações expostas sobre o apoio náutico no item 4.8, o subgrupo em epígrafe versa sobre o serviço de apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.11.1. RESUMO

As informações do subgrupo de apoio náutico para escavação com perfuratriz tipo Wirth, estão sintetizadas na Tabela 74, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 74 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE APOIO NÁUTICO PARA ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH	
Definição	Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1.800 mm
Mão de obra	1 Bombeiro hidráulico
Equipamentos	- Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t - Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t - Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM)
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- manobrar e posicionar a plataforma flutuante por meio da embarcação empurradora;

- deslocar a equipe de trabalho por meio da embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico;
- ancorar a plataforma por meio dos guinchos pneumáticos.

4.11.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de apoio náutico para escavação com perfuratriz tipo Wirth estão apresentados na Tabela 75.

TABELA 75 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APOIO NÁUTICO PARA ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2189	Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m	Auxiliar no transporte logístico
EQRO-2190	Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t	Auxiliar no transporte logístico
EQRO-2191	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico	Realizar o transporte da mão de obra e logístico
EQRO-2192	Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t	Lçar a armação e camisa metálica
EQRO-1511	Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM)	Fornecimento de ar comprimido para o guincho pneumático

Fonte: FGV IBRE

4.11.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 76.

TABELA 76 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE APOIO NÁUTICO PARA ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
	Bombeiro hidráulico	1	Auxiliar na ancoragem da plataforma

Fonte: FGV IBRE

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.11.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da plataforma flutuante, juntamente com o guincho e o compressor de ar, sendo definida por método empírico baseado no referencial técnico especializado, conforme composição de custos “Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 Mpa - D = 600 a 1.800 mm - Código SICRO: 2306728”, com mês de referência outubro/24, sendo igual a **0,57482 m/h**.

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de apoio náutico, para a escavação com perfuratriz tipo Wirth, deve ser realizada em metros, em função do comprimento efetivamente escavado e do tipo de material.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de apoio náutico para escavação com perfuratriz tipo Wirth, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.11.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.12. PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA PARA POSICIONAMENTO DE CAMISA METÁLICA

As camisas metálicas são estruturas em forma cilíndrica que funcionam como fôrma metálica ou revestimento para a confecção de estacas, utilizadas principalmente em obras marítimas e fluviais.

Após a confecção desse dispositivo, para sua cravação são necessárias duas etapas: a atividade de passagem em lâmina d'água e a cravação com martelo hidráulico.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.12.1. RESUMO

As informações do subgrupo de passagem de lâmina d'água para posicionamento de camisa metálica sintetizadas na Tabela 77, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 77 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA PARA POSICIONAMENTO DE CAMISA METÁLICA
[1/2]

Definição	Posicionamento de camisa metálica com espessuras de 8 mm a 16 mm e diâmetro de 800 mm a 1.800 mm
------------------	--

TABELA 77 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA PARA POSICIONAMENTO DE CAMISA METÁLICA [1/2]

Mão de obra	▪ 4 Ajudantes
Equipamentos	▪ Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Confecção de camisas metálicas em aço ASTM A36 ▪ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- içar a camisa metálica por meio do guindaste;
- manobrar e posicionar a camisa metálica no gabarito de cravação;
- realizar a passagem da camisa metálica em lâmina d'água, até a cota de projeto, também com auxílio do guindaste móvel;
- executar a soldagem para união de camisas metálicas até que se atinja o comprimento de projeto.

4.12.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução do serviço de passagem de lâmina d'água para posicionamento de camisa metálica está apresentado na Tabela 78.

TABELA 78 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA PARA POSICIONAMENTO DE CAMISA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2195	Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t	lçamento de peças de camisa metálica e apoio no serviço

Fonte: FGV IBRE

4.12.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 79.

TABELA 79 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PASSAGEM DE LÂMINA D'ÁGUA PARA POSICIONAMENTO DE CAMISA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	4	Auxiliar no içamento e posicionamento da camisa metálica no gabarito de cravação

Fonte: FGV IBRE

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos dos serviços passagem de lâmina d'água para posicionamento de camisa metálica estão resumidas na Tabela 80.

TABELA 80 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADO NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2132	Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento	m
RO-2152	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm – D = 800 mm	m
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg
RO-2133	Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento	m
RO-2153	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm – D = 1.200 mm	m
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg
RO-2134	Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento	m
RO-2154	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm – D = 1.400 mm	m
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg
RO-2135	Camisa metálica com espessura de 16,0 mm D = 1.800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento	m
RO-2156	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm – D = 1.800 mm	m
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.1. CONFEÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS EM AÇO ASTM A36

O posicionamento da camisa metálica para passagem de lâmina d'água, escopo deste subgrupo, está diretamente relacionado à fabricação desse dispositivo. Desse modo, considera-se que ambos os serviços são medidos em metros e que têm uma relação direta, isto é, para cada 1,00 m de passagem de lâmina é requerida a confecção de 1,00 m de camisa metálica.

O consumo das quatro composições de custos auxiliares referentes a esse serviço deve ser igual a **1,00000 m/m**.

4.12.5.2. SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX

A atividade de soldagem é necessária em função da emenda que se deve realizar entre segmentos de camisas metálicas a serem posicionadas. O comprimento de fabricação dos segmentos varia de acordo com a logística de operação, ou seja, em função da capacidade do equipamento de transporte utilizado.

Portanto, o consumo de solda é definido em função do comprimento dos segmentos de camisa metálica, perímetro externo da camisa metálica e massa da solda utilizada, através da seguinte expressão:

$$Q = \frac{P_e \times \frac{b^2}{2} \times \rho}{L \times E_d}$$

em que:

Q representa o consumo de solda, em quilos por metro;

P_e representa perímetro externo da camisa metálica, em metros;

b representa o lado do triângulo isósceles, em metros;

ρ representa a massa específica do aço de soldagem, em quilos por metro cúbico;

L representa o comprimento da camisa metálica, em metros;

E_d representa a eficiência de deposição de solda, em percentual.

O perímetro externo da camisa metálica foi determinado a partir do diâmetro interno e espessura das chapas especificadas para cada camisa metálica, por meio da seguinte expressão:

$$P_e = \pi \times (D + 2 \times e)$$

em que:

P_e representa perímetro externo da camisa metálica, em metros;

D representa o diâmetro interno da camisa metálica, em metros;

e representa a espessura da chapa da camisa metálica, em metros.

A área da seção do cordão de solda, por sua vez, foi calculada considerando um triângulo isósceles, cujos lados iguais são de 5,00 mm (i.e., 0,005 m), perfazendo o valor de **$1,25 \times 10^{-5} \text{ m}^2$** . Outrossim, a massa específica do aço definida no âmbito do SICOR-MG equivale a 7.850,00 kg/m³.

Para o consumo de solda, foi adotado o comprimento de **12,50 metros** para os segmentos de camisa metálica.

A Tabela 81 apresenta os valores calculados para o consumo de solda de cada binômio (diâmetro-espessura) das camisas metálicas.

TABELA 81 - CÁLCULO DO CONSUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR DE SOLDAGEM							
Diâmetro interno (mm)	Espessura (mm)	Perímetro de solda - P_e (m)	Área de solda (m^2)	Massa específica do aço - ρ (kg/m^3)	Comprimento da camisa - L (m)	Eficiência de deposição - E_d (%)	Consumo de solda - Q (kg/m)
800	8	2,56354	$1,25 \times 10^{-5}$	7850,00	12,50	71,50	0,02815
1200	9,5	3,82960	$1,25 \times 10^{-5}$	7850,00	12,50	71,50	0,04205
1400	9,5	4,45792	$1,25 \times 10^{-5}$	7850,00	12,50	71,50	0,04894
1800	16	5,75540	$1,25 \times 10^{-5}$	7850,00	12,50	71,50	0,06319

Fonte: FGV IBRE

4.12.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento guindaste móvel sobre esteira e é estabelecida por método empírico baseado em referencial técnico especializado. A Tabela 82 apresenta os valores de produção de equipe com base no diâmetro das camisas metálicas para as composições de custos presentes neste subgrupo.

TABELA 82 - PRODUÇÃO DE EQUIPE	
Diâmetro da camisa (mm)	Produção horária (m/h)
800	28,22
1.200	24,90
1.400	23,24
1.800	19,92

Fonte: FGV IBRE

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de passagem de lâmina d'água para posicionamento de camisa metálica deve ser realizada em metros, em função do comprimento de camisa metálica efetivamente posicionada.

4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de passagem de lâmina d'água para posicionamento da camisa metálica, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.12.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.13. ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO - COMERCIAL

As estacas pré-moldadas referem-se às estruturas produzidas em fábricas, de forma que cheguem prontas nas obras, demandando apenas o serviço de instalação *in loco*. Segundo a NBR 6122 (ABNT, 2022), esses elementos podem ser confeccionados por concreto armado ou protendido, vibrado ou centrifugado, com seção transversal de qualquer forma geométrica.

Em que pese a amplitude dos materiais que podem ser empregados na fabricação das estacas pré-moldadas, no que tange aos serviços realizados no âmbito do DER-MG, serão consideradas apenas aquelas de concreto armado centrifugado.

Esse tipo de estaca é amplamente empregada em obras portuárias, devido a facilidade de execução. Adicionalmente, esse tipo de fundação é recomendado para casos em que a camada resistente do solo está sob solos moles, de baixa ou média resistência, ou, ainda, quando esse estrato é muito profundo (CASSOL, 2024).

O método de concreto centrifugado assegura ao elemento um alto coeficiente de impermeabilidade, alta resistência contra ações químicas e físicas, e logo uma maior durabilidade, uma vez que, durante o processo de centrifugação, a massa de concreto é distribuída de maneira homogênea ao longo da estrutura, em decorrência da força centrífuga que expulsa as partículas finas de baixa resistência (T & A, 2024).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.13.1. RESUMO

As informações do subgrupo de estaca pré-moldada de concreto centrifugado, estão sintetizadas na Tabela 83, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 83 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO [1/2]	
Definição	Fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 100 t a 184 t, sem emenda
Mão de obra	▪ 2 Ajudantes
Equipamentos	▪ Bate-estaca de gravidade para 6,5 t
Materiais	▪ Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado

TABELA 83 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO (1/2)

Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.13.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva adotada, em obediência ao preconizado no Anexo E da NBR 6122 (ABNT, 2022), se resume às seguintes etapas:

- içar as estacas por meio do bate-estacas;
- posicionar a estaca no gabarito de cravação com auxílio da mão de obra;
- cravar a estaca por meio do bate-estacas.

4.13.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução do serviço de estaca pré-moldada de concreto centrifugado está apresentado na Tabela 84.

TABELA 84 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2197	Bate-estaca de gravidade para 6,5 t	Realizar a cravação de estacas

Fonte: FGV IBRE

4.13.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 85.

TABELA 85 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar no içamento, manobra e posicionamento da estaca

Fonte: FGV IBRE

4.13.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de estaca pré-moldada de concreto centrifugado estão resumidos na Tabela 86.

TABELA 86 - RESUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2136	Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 100 t - sem emenda - fornecimento e cravação	m
MATRO-2288	Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado de 100 t	kg
RO-2137	Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 184 t - sem emenda - fornecimento e cravação	m
MATRO-2289	Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado de 184 t	kg

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.1. ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO

A estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado compreende o insumo que constitui a fundação, variando apenas a resistência de compressão admissível. O consumo é dado pelo comprimento da cravação e uma taxa de perda de 10%. Portanto o consumo de estaca pré-moldada é de **1,10000 m/m**.

4.13.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento bate estaca de gravidade e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 100 t - sem emenda - fornecimento e cravação - Código SICRO: 2305999”, com mês de referência outubro/24. Cumpre registrar que a estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado de resistência à compressão de 184 t, a qual possui diâmetro de 40 mm, não está incluída no referido sistema de custos. Por conseguinte, o valor da produção de equipe foi fixado por intermédio da aplicação da interpolação dos dados de produtividade do SICRO para os diâmetros de 38 mm e 42 mm.

TABELA 87 - PRODUÇÃO DE EQUIPE PARA O SUBGRUPO DE ESTACAS DE MADEIRA

Descrição Material	Produção da equipe (m/h)
Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 100 t - sem emenda - fornecimento e cravação	5,81000
Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 184 t - sem emenda - fornecimento e cravação	5,70625

Fonte: FGV IBRE

4.13.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de estaca pré-moldada de concreto centrifugado estão discriminadas na Tabela 88.

TABELA 88 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DA ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Estacas pré-moldadas de concreto armado centrifugado	RO-00854	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 89.

TABELA 89 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DEFENSA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2288	Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado de 100 t	0,17000 t/m
MATRO-2289	Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado de 184 t	0,21100 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.13.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 89.

4.13.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de estaca pré-moldada de concreto centrifugado estão discriminadas na Tabela 90.

TABELA 90 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DA DEFENSA METÁLICA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Estacas pré-moldadas de concreto armado centrifugado	RO-00885	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00886	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00887	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.13.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado deve ser realizada em metros, em função do comprimento de estaca executada.

4.13.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de estaca pré-moldada de concreto centrifugado - comercial, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.13.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.14. CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA

O subgrupo em epígrafe diz respeito à remuneração dos serviços de cravação de camisas metálicas, geralmente perdidas, no caso do uso em tubulões encamisados no contexto da norma NBR 6122 (ABNT, 2022).

As camisas metálicas são usualmente cravadas no solo em fundações de pontes e viadutos rodoviários, de acordo com a norma DNIT 121/2009. Elas desempenham a função de fôrma para a concretagem (MACHADO, 2020; INDUSCON, 2022) e são utilizadas durante a escavação com perfuratriz tipo Wirth (RAMOS e YABUSAKI, 2019), para as estacas executadas sobre lâmina de água.

De acordo com a norma NBR 6122 (ABNT, 2022), a cravação de estacas e camisas metálicas pode ser realizada por percussão, prensagem ou vibração, sendo necessário o projeto e especificação dos materiais de maneira a evitar quaisquer danos ao processo. Segundo a Brasfond (2024), a cravação de camisas metálicas é, usualmente, realizada com um martelo vibratório, conforme ilustrado figura 19.

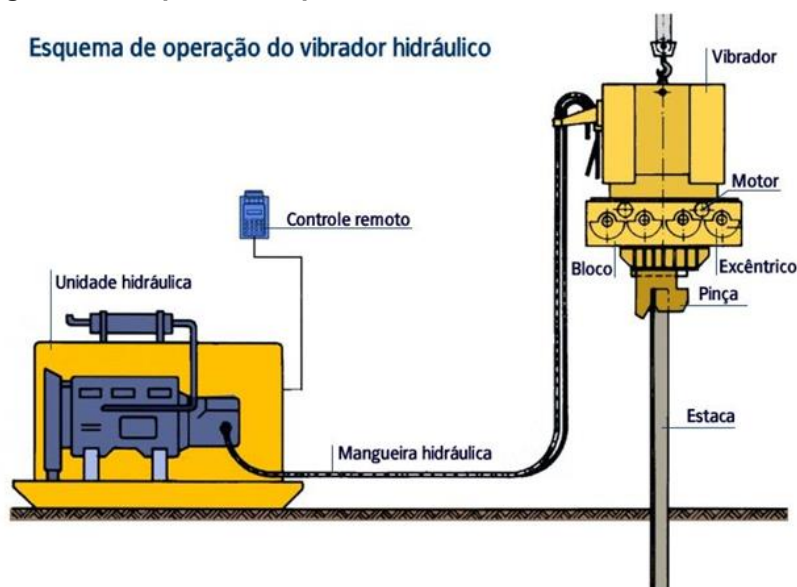
Figura 19 - cravação de camisa metálica com martelo vibratório



Fonte: Paraíso, 2013

Os martelos vibratórios são usualmente posicionados no topo das camisas metálicas e operam a partir do funcionamento de uma unidade hidráulica, conforme ilustrado na figura 20.

Figura 20 - esquema de operação do martelo hidráulico vibratório



Fonte: Paraíso, 2013

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.14.1. RESUMO

As informações do subgrupo de cravação de camisa metálica sintetizadas na Tabela 91, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 91 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA

Definição	Cravação de camisa metálica com espessura de 8 mm a 16 mm e diâmetro de 800 mm a 1.800 mm, cravada com martelo vibratório e sem a escavação
Mão de obra	▪ 4 Ajudantes
Equipamentos	▪ Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t ▪ Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Confeção de camisas metálicas em aço ASTM A36 ▪ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.14.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- içar e posicionar a camisa metálica por meio do guindaste;
- conferir o prumo e posição da camisa metálica;
- cravar a camisa metálica por martelo hidráulico vibratório;
- soldar os segmentos de camisa metálica até o comprimento de cravação previsto no projeto.

4.14.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de cravação de camisa metálica estão apresentados na Tabela 92.

TABELA 92 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2195	Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t	Içar as camisas metálicas para realizar a cravação
EQRO-2196	Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica	Realizar a cravação das camisas metálicas

Fonte: FGV IBRE

4.14.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 93.

TABELA 93 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	4	Auxiliar no içamento e posicionamento da camisa metálica no gabarito de cravação

Fonte: FGV IBRE

4.14.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos dos serviços cravação de camisa metálica estão resumidas na Tabela 94.

TABELA 94 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2142	Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação	m
RO-2152	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 800 mm	m
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg
RO-2143	Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação	m
RO-2153	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.200 mm	m
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg
RO-2144	Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação	m
RO-2154	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.400 mm	m
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg
RO-2145	Camisa metálica com espessura de 16,0 mm D = 1.800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação	m
RO-2156	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.800 mm	m
RO-2171	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.1. CONFEÇÃO DE CAMISAS METÁLICAS EM AÇO ASTM A36

O serviço de cravação de camisa metálica está diretamente relacionado à fabricação desse dispositivo. Desse modo, considera-se que ambos os serviços são medidos em metros e que têm uma relação direta, isto é, para cada 1,00 m de cravação de camisa metálica é requerida a confecção de 1,00 m de camisa metálica.

O consumo das quatro composições de custos auxiliares referentes a esse serviço deve ser igual a **1,00000 m/m**.

4.14.5.2. *SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX*

A atividade de soldagem é necessária em função da emenda que se deve realizar entre segmentos de camisas metálicas a serem posicionadas. O comprimento de fabricação dos segmentos varia de acordo com a logística de operação, ou seja, em função da capacidade do equipamento de transporte utilizado.

Portanto, o consumo de solda é definido em função do comprimento dos segmentos de camisa metálica, perímetro externo da camisa metálica e massa da solda utilizada, através da seguinte expressão:

$$Q = \frac{P_e \times \frac{b^2}{2} \times \rho}{L \times E_d}$$

em que:

Q representa o consumo de solda, em quilos por metro;

P_e representa perímetro externo da camisa metálica, em metros;

b representa o lado do triângulo isósceles, em metros;

ρ representa a massa específica do aço de soldagem, em quilos por metro cúbico;

L representa o comprimento da camisa metálica, em metros;

E_d representa a eficiência de deposição de solda, em percentual.

O perímetro externo da camisa metálica foi determinado a partir do diâmetro interno e espessura das chapas especificadas para cada camisa metálica, por meio da seguinte expressão:

$$P_e = \pi \times (D + 2 \times e)$$

em que:

P_e representa perímetro externo da camisa metálica, em metros;

D representa o diâmetro interno da camisa metálica, em metros;

e representa a espessura da chapa da camisa metálica, em metros.

A área da seção do cordão de solda, por sua vez, foi calculada considerando um triângulo isósceles, cujos lados iguais são de 5,00 mm (*i.e.*, 0,005 m), perfazendo o valor de **$1,25 \times 10^{-5} \text{ m}^2$** . Outrossim, a massa específica do aço definida no âmbito do SICOR-MG equivale a 7.850,00 kg/m³.

Para o consumo de solda, foi adotado o comprimento de **12,50 metros** para os segmentos de camisa metálica.

A Tabela 81 apresenta os valores calculados para o consumo de solda de cada binômio (diâmetro-espessura) das camisas metálicas.

TABELA 95 - CÁLCULO DO CONSUMO DA ATIVIDADE AUXILIAR DE SOLDAGEM

Diâmetro interno (mm)	Espessura (mm)	Perímetro de solda - P_e (m)	Área de solda (m^2)	Massa específica do aço - ρ (kg/m^3)	Comprimento da camisa - L (m)	Eficiência de deposição - E_d (%)	Consumo de solda - Q (kg/m)
800	8	2,56354	$1,25 \times 10^{-5}$	7850,00	12,50	71,50	0,02815
1200	9,5	3,82960	$1,25 \times 10^{-5}$	7850,00	12,50	71,50	0,04205
1400	9,5	4,45792	$1,25 \times 10^{-5}$	7850,00	12,50	71,50	0,04894
1800	16	5,75540	$1,25 \times 10^{-5}$	7850,00	12,50	71,50	0,06319

Fonte: FGV IBRE

4.14.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento guindaste móvel sobre esteira e é estabelecida por método empírico baseado em referencial técnico especializado. Nesse contexto, foi adotada as produções de equipe conforme composições de custos a seguir:

- Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação - Código SICRO: 2306639
- Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação - Código SICRO: 2306647
- Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação - Código SICRO: 2306649
- Camisa metálica com espessura de 16,0 mm D = 1.800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação - Código SICRO: 2306659

A Tabela 96 apresenta os valores de produção de equipe com base no diâmetro das camisas metálicas para as composições de custos presentes neste subgrupo.

TABELA 96 - PRODUÇÃO DE EQUIPE

Diâmetro da camisa (mm)	Produção horária (m/h)
800	5,64400
1200	4,98000
1400	4,64800
1800	3,98400

Fonte: FGV IBRE

O guindaste opera alternadamente com o martelo vibratório à cada segmento de camisa, uma vez que é utilizado para içar e posicionar a camisa no gabarito, descê-la até terreno firme e, posteriormente, posicionar o martelo para iniciar a cravação.

Considerando que durante o tempo de cravação o guindaste aguarda a operação do martelo vibratório, atribui-se o valor de utilização produtiva de 0,20 para este equipamento.

Em convergência com tal consideração, para o martelo vibratório, foi considerada a utilização produtiva de 0,80.

4.14.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.14.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.14.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de cravação de camisa metálica deve ser realizada em metros de camisa efetivamente cravados.

4.14.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de cravação de camisa metálica, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.14.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.15. ESTACA ESCAVADA COM PERFURATRIZ WIRTH

As fundações executadas com perfuratriz tipo Wirth são estacas de concreto moldadas “*in loco*” com o emprego de camisas metálicas e cujas perfurações no terreno são realizadas por meio de escavação por circulação reversa. Assim, a integridade do solo é garantida durante todo o procedimento de execução do serviço, até o lançamento do concreto.

As estacas podem ser escavadas em solo ou em rochas com média ou alta dureza e abrasão, bem como em diversos diâmetros. No âmbito do SICOR MG foram modeladas composições de custos para rochas de alta dureza e alta abrasão e em diâmetros de 700 mm, 1.100 mm, 1.300 mm e 1.700 mm.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.15.1. RESUMO

As informações do subgrupo de estaca escavada com perfuratriz tipo Wirth sintetizadas na Tabela 97, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 97 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESTACA ESCAVADA COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH	
Definição	Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão com resistência à compressão acima de 80 Mpa e diâmetro de 700 mm a 1.700 mm
Mão de obra	▪ 4 Ajudantes
Equipamentos	▪ Perfuratriz de circulação reversa tipo Wirth ou similar com unidade hidráulica (Power Pack) ▪ Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t ▪ Bomba submersível com capacidade de 360 m³/h ▪ Compressor de ar portátil de 422,86 l/s (896 PCM) ▪ Grupo gerador - 36/40 kVA
Materiais	▪ Roller bit – TCI button cutter
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.15.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cravar a camisa metálica;
- posicionar a perfuratriz tipo with, por meio do guindaste;
- escavar rocha por circulação reversa e limpeza simultânea dos sedimentos por “air lift” com auxílio do compressor de ar;
- colocar a armadura;
- concretar a estaca.

4.15.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de estaca escavada com perfuratriz tipo Wirth estão apresentados na Tabela 98.

TABELA 98 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESTACA ESCAVADA COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH (1/2)		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2199	Perfuratriz de circulação reversa tipo Wirth ou similar com unidade hidráulica (Power Pack)	Realizar a perfuração e escavação de rochas de alta dureza e alta abrasão
EQRO-2195	Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t	Realizar a execução da escavação

TABELA 98 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESTACA ESCAVADA COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2198	Bomba submersível com capacidade de 360 m³/h	Retirada de água
EQRO-2180	Compressor de ar portátil de 422,86 l/s (896 PCM)	Fornecimento de ar comprimido
EQRO-2176	Grupo gerador - 36/40 kVA	Fornecimento de energia

Fonte: FGV IBRE

4.15.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 93.

TABELA 99 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESTACA ESCAVADA COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	4	Auxiliar no posicionamento da perfuratriz e na atividade de escavação

Fonte: FGV IBRE

4.15.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos dos serviços estaca escavada com perfuratriz tipo Wirth estão resumidas na Tabela 100.

TABELA 100 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2138	Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 700 mm	m
MATRO-2294	Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 700 mm	un
RO-2139	Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.100 mm	m
MATRO-2295	Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.100 mm	un
RO-2140	Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.300 mm	m
MATRO-2296	Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.300 mm	un
RO-2141	Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.700 mm	m
MATRO-2297	Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.700 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.1. *ROLLER BIT - TCI BUTTON CUTTER*

Este insumo é utilizado acoplado a perfuratriz tipo Wirth com a finalidade de realizar escavações em rocha de alta dureza. O consumo é obtido através da seguinte expressão:

$$Q = \frac{1}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo dos *roller bit*, em unidades por metro;

V_u representa a vida útil, em metros por unidade.

A Tabela 101 apresenta os parâmetros de cálculo de consumo do *roller bit*.

TABELA 101 - CONSUMO DE <i>ROLLER BIT</i>	
Vida útil - V_u (m/un)	Consumo - Q (un/m)
150	0,00667

4.15.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento perfuratriz de circulação reversa tipo Wirth e é estabelecida por método empírico baseado em referencial técnico especializado. A inexistência de dados conclusivos em bibliografias e referências acerca das variáveis necessárias ao cálculo da produção de equipe tornam impossível o cálculo da produção. Nesse contexto, foi adotada as produções de equipe conforme composições de custos a seguir:

- Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 Mpa - D = 700 mm - Código SICRO: 2306692
- Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 Mpa - D = 1.100 mm - Código SICRO: 2306704
- Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 Mpa - D = 1.300 mm - Código SICRO: 2306710
- Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 Mpa - D = 1.700 mm - Código SICRO: 2306722

A Tabela 102 apresenta os valores de produção de equipe com base no diâmetro das estacas para as composições de custos presentes neste subgrupo.

TABELA 102 - PRODUÇÃO DE EQUIPE

Código SICOR-MG	Diâmetro da estaca (mm)	Produção de equipe (m/h)
RO-2138	700,00	0,69720
RO-2139	1.100,00	0,58930
RO-2140	1.300,00	0,53950
RO-2141	1.700,00	0,45650

Fonte: FGV IBRE

4.15.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.15.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.15.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de estaca escavada com perfuratriz tipo Wirth deve ser realizada em metros, em função do comprimento de estaca efetivamente escavado.

4.15.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de cravação de estaca escavada com perfuratriz tipo Wirth, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.15.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.16. ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50

O subgrupo em epígrafe versa sobre a remuneração do serviço de fornecimento e posicionamento da armadura em estacas escavadas. O diâmetro das estacas acarreta taxa de armadura mais elevada e, em consequência, a massa total do aço montado conforme projeto requer içamento com guindaste para a colocação da armadura nos furos.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.16.1. RESUMO

As informações do subgrupo de armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 sintetizadas na Tabela 103, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 103 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50	
Definição	Fornecimento, preparo e colocação de armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50, cortado e dobrado
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Armação em aço CA-50 - Fornecimento, preparo e colocação
Transporte	-
Unidade de medida	Quilograma (kg)

Fonte: FGV IBRE

4.16.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- içar e posicionar a armação por meio do guindaste;

4.16.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de estaca armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 está apresentado na Tabela 104.

TABELA 104 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2195	Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t	Içar e posicionar a armação

Fonte: FGV IBRE

4.16.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.16.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custos do serviço de armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 está resumida na Tabela 105.

TABELA 105 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2394	Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 - cortado e dobrado - com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Haja vista a composição de custos auxiliar já atribuir as perdas inerentes à montagem, o consumo equivale a **1,00000 kg/kg**.

4.16.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento, sendo determinada por método empírico baseado em referencial técnico especializado. A produção foi determinada a partir da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times Q \times T_a \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em quilo por hora;

Q representa o consumo de concreto, em metros cúbicos;

T_a representa a taxa de armação, em quilos por metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.16.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.16.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.16.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de armação de estaca escavada ou barrete em aço CA-50 devem ser medidos em quilogramas, em função da massa da armadura efetivamente posicionada nas estacas.

4.16.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.16.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.17. CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA

O subgrupo em epígrafe se tornou necessário para a modelagem de composições de custos relativas ao processo executivo de cravação de estacas de madeira. A seguir serão resumidas as principais recomendações do Anexo D da norma 6122 (2022), Miná (2005) e da UFSC (2024) acerca do procedimento de cravação com estacas de eucalipto:

- o topo das estacas deve ser protegido por cepos ou capacetes menos rígidos para minimizar os danos durante a cravação (figura 21). Ainda podem ser adotadas chapas com dente estampado na cabeça das estacas (figura 22);
- quando necessário penetrar ou atravessar camadas resistentes, as pontas devem ser protegidas por ponteiros de aço. Alternativamente, podem ser adotados cortes biselados na ponta das estacas (figura 23);
- a cravação normalmente é executada com martelo de queda livre (bate-estacas de gravidade), cuja relação entre a massa do martelo e a massa da estaca deve ser a maior possível, respeitando-se a relação mínima de 1,00 t/t;
- para o caso de estacas de eucalipto, a bibliografia indica que esta relação deve ser da ordem de 1,00 t/t e 3,00 t/t. A altura de queda do martelo deve ser de, no mínimo, 1,0 metro;
- quando o comprimento da estaca não alcança a profundidade desejada ou é necessário cravar comprimento maior do que o da estaca, torna-se necessário realizar emendas por sambladura, talas de junção ou anel metálico.

Figura 21 - Capacete de proteção da cabeça das estacas



Fonte: Miná, 2005

Figura 22 - Chapa com dente estampado na cabeça das estacas



Fonte: Miná, 2005

Figura 23 - Corte biselado na ponta das estacas



Fonte: Miná, 2005

Figura 24 - Cravação de estaca de madeira com bate-estacas de gravidade



Fonte: Miná, 2005

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.17.1. RESUMO

As informações do subgrupo de cravação de estacas de madeira sintetizadas na Tabela 106, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 106 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA

Definição	Cravação de estaca de eucalipto tratado com diâmetro de 20 a 30 cm
Mão de obra	▪ 2 Ajudantes
Equipamentos	▪ Bate-estaca de gravidade para 450 kg ▪ Grupo gerador - 14 kVA
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Quilograma (kg)

Fonte: FGV IBRE

4.17.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar e alinhar verticalmente a torre do bate-estacas no local da cravação;
- içar a estaca pelo guincho bate-estacas;
- posicionar a estaca no gabarito de cravação com auxílio da mão de obra;
- cravar por meio de golpes do martelo de queda livre, utilizando o bate-estacas.

4.17.3. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 107.

TABELA 107 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar no içamento, manobra e posicionamento da estaca

Fonte: FGV IBRE

4.17.4. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de cravação de estacas de madeira está apresentado na Tabela 108.

TABELA 108 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2188	Bate-estaca de gravidade para 450 kg	Içar e cravar estacas de madeira utilizando martelo de queda livre acoplado
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA	Fornecimento de energia

Fonte: FGV IBRE

4.17.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.17.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção do serviço de cravação equivale à produção do bate-estacas, determinada por meio de método teórico.

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento, sendo determinada por método empírico baseado em referencial técnico especializado. A produção foi determinada a partir da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times Q \times T_a \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em quilo por hora;

Q representa o consumo de concreto, em metros cúbicos;

T_a representa a taxa de armação, em quilos por metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.17.6.1. BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 450 KG

A produtividade do bate-estaca é definida por método teórico a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times Q_g \times F_e}{R}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

Q_g representa a quantidade de golpes aplicados em um minuto, em golpes por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

R representa a resistência média do solo à cravação, em golpes por metro.

4.17.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.17.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.17.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de cravação de estacas de madeira deve ser realizada em metros, em função do comprimento de estaca efetivamente cravado.

4.17.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de cravação de estacas de madeira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

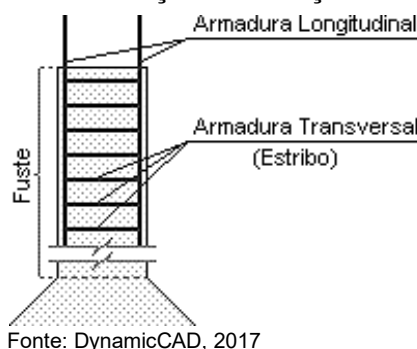
4.17.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.18. ARMAÇÃO DE FUSTE DE TUBULÃO

Os tubulões, de acordo com a definição já apresentada na introdução do presente relatório, podem ou não ter base alargada. Esse elemento de fundação resiste às cargas principalmente por compressão e são compostos por três partes: cabeça, fuste e base, sendo o fuste em concreto armado quando o tubulão for submetido à flexo-compressão (UFSC, 2023). A Figura 25 mostra um tubulão em execução e detalhes do aço empregado na armadura.

Figura 25 - Ilustração da armação em tubulão



Em função do diâmetro, tem-se a necessidade de aumento da quantidade de aço para os casos em que predominam esforços além de compressão. Isso configura um aumento da massa de aço a ser empregada na armação do elemento e a necessidade de içamento com guindaste para a devida colocação da estrutura montada nos furos.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.18.1. RESUMO

As informações do subgrupo de armação de fuste de tubulão sintetizadas na Tabela 109, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 109 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ARMAÇÃO DE FUSTE DE TUBULÃO

Definição	Fornecimento, preparo e colocação de armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Armação em aço CA-50 – fornecimento, preparo e colocação
Transporte	-
Unidade de medida	Quilograma (kg)

Fonte: FGV IBRE

4.18.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar o guindaste;
- içar e posicionar a armação por meio do guindaste.

4.18.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de armação de fuste de tubulão estão apresentados na Tabela 110.

TABELA 110 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ARMAÇÃO DE FUSTE DE TUBULÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2195	Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t	Içar e posicionar a armadura

Fonte: FGV IBRE

4.18.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.18.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custos do serviço de armação de fuste de tubulão estão resumidas na Tabela 111.

TABELA 111 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-4154	Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.1. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

A atividade auxiliar é responsável por remunerar o aço CA-50 necessário à armação do fuste, inclusive o corte e a dobra desse. Haja vista a composição de custos auxiliar já atribuir as perdas inerentes à montagem, o consumo equivale a **1,00000 kg/kg**.

4.18.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado. Portanto, a produção é definida pela seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times \mu \times V \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção da equipe, em quilogramas por hora;

V representa o consumo de concreto, em metros cúbicos;

μ representa a taxa de armação, em quilogramas por metro cúbico;

V representa o volume de concreto, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

A Tabela 112 apresenta os parâmetros referenciais para cálculo da produção horária do serviço

TABELA 112 - PRODUÇÃO DE EQUIPE				
Taxa de armação - μ (kg/m³)	Consumo de concreto - V (m³)	Fator de eficiência - F_e	Tempo de ciclo - T_c (min)	Produção de equipe - P (kg/h)
80,00000	20,00000	0,83	72,00	1.106,67

Fonte: FGV IBRE

4.18.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.18.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.18.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste deve ser medido em quilogramas, em função da massa de armadura efetivamente posicionada nos tubulões.

4.18.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de armação de fuste de tubulão, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.18.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.19. ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA

Quando o tubulão atinge a cota de fundação, efetua-se o alargamento de sua base para reduzir as pressões no solo de fundação (DNIT, 2003). Para isso, é comum a descida de operário para a escavação e conformação manual da base do tubulão.

Após o alargamento da base de acordo com as dimensões previstas em projeto, deve-se realizar a limpeza, retirando terras soltas e impurezas do solo (PEREIRA, 2015). A Figura 26 ilustra esta etapa do serviço descrito.

Figura 26 - Representação de escavação manual de base de tubulão



Fonte: Pereira, 2015

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.19.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 1ª ou 2ª categoria sintetizadas na Tabela 106, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 113 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA

Definição	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª ou 2ª categoria com profundidades de 10 m a 15 m
Mão de obra	1 Perfurador de tubulão 1 Servente
Equipamentos	- Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm (blows/min) - Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM)
Materiais	Ponteiro para martelete
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.19.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 1ª ou 2ª categoria, adotou-se a norma NBR 6122 (ABNT, 2022), anexo B. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- descer o perfurador de tubulão até a cota de trabalho, após a devida perfuração do fuste;
- escavar material de 1ª categoria com auxílio de pá e picareta e de material de 2ª categoria com auxílio do martelete;
- retirar o material escavado com auxílio do conjunto sarilho e roldana.

4.19.3. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 114.

TABELA 114 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-4127	Perfurador de tubulão	1	Executar a escavação na base do tubulão
MORO-1678	Servente	1	Realizar a operação com sarilho e auxiliar na retirada do material escavado

Fonte: FGV IBRE

4.19.4. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 1ª ou 2ª categoria está apresentado na Tabela 115.

TABELA 115 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª OU 2ª CATEGORIA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2398	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm (blows/min)	Realizar a demolição de materiais de 2ª categoria
EQRO-2397	Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW	Fornecer ar comprimido para funcionamento do martelete

Fonte: FGV IBRE

O martelete e o compressor de ar se fazem necessários somente na escavação de materiais de 2ª categoria.

4.19.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado nas composições de custos dos serviços de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 1ª ou 2ª categoria está resumido na Tabela 116.

TABELA 116 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-4105	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m	m³
MATRO-4128	Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m	un
RO-4106	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m	m³
MATRO-4128	Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m	un

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.1. PONTEIRO PARA MARTELETE

Este insumo é utilizado acoplado ao martelete e apropriado às composições de custos referentes a escavação de material de 2ª categoria. O consumo pode ser determinado a partir da seguinte expressão:

$$Q = \frac{R_p}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de ponteiro, em unidades por metro cúbico;

R_p representa a razão de perfuração, em metros por metro cúbico;
 V_u representa a vida útil do ponteiro, em metros por unidade.

A Tabela 117 apresenta os parâmetros referenciais para cálculo do consumo de ponteiro.

TABELA 117 - CONSUMO DE PONTEIRO PARA MARTELETE		
Razão de perfuração - R_p (m/m³)	Vida útil - V_u (m/un)	Consumo de ponteiro - Q (un/m³)
6,000	150,00	0,04000

Fonte: FGV IBRE

4.19.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias dos serviços estão vinculadas ao desempenho da mão de obra de escavação e, de forma acessória, para os casos de escavação em material de 2ª categoria, estão vinculadas também à produtividade do martete perfurador/rompedor e compressor de ar comprimido.

A Tabela 118 apresenta as produtividades referentes às composições de custos.

TABELA 118 - PRODUÇÃO DE EQUIPE			
Código SICOR-MG	Profundidade do tubulão	Categoria do material	Produção horária (m³/h)
RO-4155	Até 10 metros	1ª categoria	0,16667
RO-4156	De 10 a 15 metros	1ª categoria	0,14286
RO-4105	Até 10 metros	2ª categoria	0,11111
RO-4106	De 10 a 15 metros	2ª categoria	0,10000

Fonte: FGV IBRE

4.19.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.19.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.19.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 1ª ou 2ª categoria deve ser realizada em metro cúbico, em função do volume de base efetivamente escavada.

4.19.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 1ª ou 2ª categoria, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.19.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

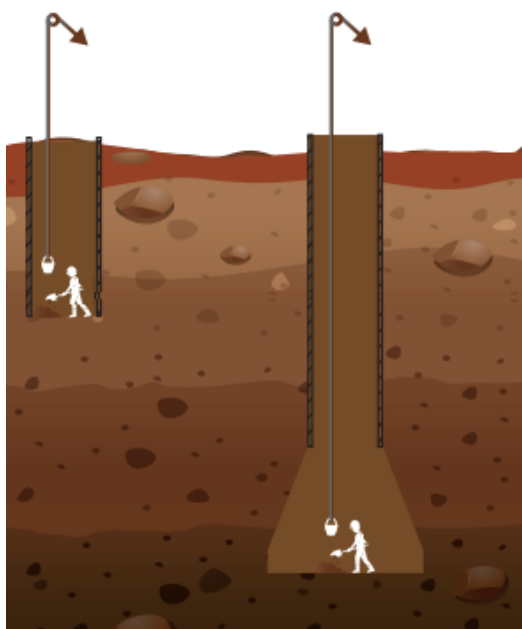
4.20. ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, COM CAMISA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, EM MATERIAIS DE 1ª OU 2ª CATEGORIA

A Norma Regulamentadora 18 (BRASIL, 2020) define que para a escavação manual de tubulões deve ser previsto revestimento em toda a extensão do fuste.

Nesse sentido, o serviço de escavação manual de fuste de tubulão aqui abordado será complementado com a execução de camisa de concreto por meio de anéis de concreto. Tais anéis devem ser posicionados à medida que a escavação do fuste for avançando e o material escavado for sendo retirado.

Uma ilustração da escavação manual do fuste em material de 1ª categoria é apresentada na figura 27.

Figura 27 - Processo ilustrativo de escavação manual de tubulão em material de 1ª categoria



Fonte: FGV IBRE (Adaptado de Lorenzi, 2022)

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.20.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em materiais de 1ª ou 2ª categoria sintetizadas na Tabela 119, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 119 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, COM CAMISA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, EM MATERIAIS DE 1ª OU 2ª CATEGORIA	
Definição	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 1ª ou 2ª categoria
Mão de obra	1 Perfurador de tubulão 1 Servente
Equipamentos	- Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm (blows/min) - Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - Talha manual com capacidade de 3 t
Materiais	- Ponteiro para martelete - Anel pré-moldado de concreto – D = 1,20 m e C = 0,50 m
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.20.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em materiais de 1ª ou 2ª categoria, adotou-se a norma NBR 6122 (ABNT, 2022), anexo B. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar material de 1ª categoria com auxílio de pá e picareta;
- escavar material de 2ª categoria com auxílio do martelete até profundidade suficiente à colocação de um anel de concreto com altura de 0,50 m;
- retirar material escavado por elevação com auxílio de balde e sarrilho;
- içar a posicionar o anel de concreto, com auxílio de talha manual, no local anteriormente escavado para execução da camisa de concreto como revestimento do tubulão;
- escavar novamente o trecho e posicionar novamente o anel acima do anel já posicionado.

Cabe destacar que os anéis vão sendo alocados em seus respectivos locais pela própria gravidade e peso do anel acima, à medida que ocorre a escavação. Além disso, a sequência executiva deve ser repetida até que se atinja o comprimento previsto para o fuste.

4.20.3. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 114.

TABELA 120 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, COM CAMISA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, EM MATERIAIS DE 1ª OU 2ª CATEGORIA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-4127	Perfurador de tubulão	1	Escavar a fundação do material de 1ª categoria
MORO-1678	Servente	2	Operar o sarilho e talha manual para a retirada do material escavado e posicionar os anéis de concreto

Fonte: FGV IBRE

4.20.4. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em materiais de 1ª ou 2ª categoria está apresentado na Tabela 115.

TABELA 121 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, COM CAMISA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, EM MATERIAIS DE 1ª OU 2ª CATEGORIA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2398	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm (blows/min)	Realizar a demolição de material da escavação
EQRO-2397	Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW	Fornecimento de ar comprimido para funcionamento do martelete
EQRO-2185	Talha manual com capacidade de 3 t	Realizar o içamento e posicionamento das anilhas de concreto

Fonte: FGV IBRE

O martelete e o compressor de ar se fazem necessários somente na escavação de materiais de 2ª categoria.

4.20.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos dos serviços de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em materiais de 1ª ou 2ª categoria está resumido na Tabela 116.

TABELA 122 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADAS NAS CCU'S (1/2)		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-4107	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m	m³
MATRO-4129	Anel pré-moldado de concreto - D = 1,20 m e C = 0,50 m	m

TABELA 122 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADAS NAS CCU'S [2/2]

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-4108	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m	m³
MATRO-4129	Anel pré-moldado de concreto - D = 1,20 m e C = 0,50 m	m
RO-4109	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m	m³
MATRO-4128	Ponteiro para martetele - D = 22 mm e C = 1,00 m	un
MATRO-4129	Anel pré-moldado de concreto - D = 1,20 m e C = 0,50 m	m
RO-4110	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m	m³
MATRO-4128	Ponteiro para martetele - D = 22 mm e C = 1,00 m	un
MATRO-4129	Anel pré-moldado de concreto - D = 1,20 m e C = 0,50 m	m

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.1. PONTEIRO PARA MARTELETE

Este insumo é utilizado acoplado ao martetele e apropriado às composições de custos referentes a escavação de material de 2ª categoria. O consumo pode ser determinado a partir da seguinte expressão:

$$Q = \frac{R_p}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de ponteiro, em unidades por metro cúbico;

R_p representa a razão de perfuração, em metros por metro cúbico;

V_u representa a vida útil do ponteiro, em metros por unidade.

A Tabela 123 apresenta os parâmetros referenciais para cálculo do consumo de ponteiro.

TABELA 123 - CONSUMO DE PONTEIRO PARA MARTELETE

Razão de perfuração - R _p (m/m³)	Vida útil - V _u (m/un)	Consumo de ponteiro - Q (un/m³)
6,000	150,00	0,04000

Fonte: FGV IBRE

4.20.5.2. ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - D = 1,20 M E C = 0,50 M

Este insumo é utilizado para o encamisamento do tubulão durante a escavação são fabricados com alturas iguais a 0,5 m. Nesse contexto, considerando o diâmetro

referencial de 1,20 m para o tubulão, a altura necessária de anel de concreto para revestimento de 1,00 m³ de fundação é obtida em função da equação abaixo:

$$\text{Consumo anel de concreto} = \frac{1}{\pi \times \left(\frac{1,20}{2}\right)^2} = 0,88419 \text{ m/m}^3$$

4.20.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias dos serviços estão vinculadas ao desempenho da mão de obra de escavação e, de forma acessória, para os casos de escavação em material de 2ª categoria, estão vinculadas também à produtividade do martelete perfurador/rompedor e compressor de ar comprimido.

A Tabela 124 apresenta as produtividades referentes às composições de custos.

TABELA 124 - PRODUÇÃO DE EQUIPE			
Código SICOR-MG	Profundidade do tubulão	Categoria do material	Produção horária (m³/h)
RO-4107	Até 10 metros	1ª categoria	0,16667
RO-4108	De 10 a 15 metros	1ª categoria	0,14286
RO-4109	Até 10 metros	2ª categoria	0,11111
RO-4110	De 10 a 15 metros	2ª categoria	0,10000

Fonte: FGV IBRE

4.20.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de escavação manual de fuste de tubulão a certo aberto, com camisa de concreto pré-moldado está discriminada na Tabela 125.

TABELA 125 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CERTO ABERTO, COM CAMISA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Anel pré-moldado de concreto	RO-00855	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 126.

TABELA 126 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CERTO ABERTO, COM CAMISA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-4129	Anel pré-moldado de concreto - D = 1,20 m e C = 0,50 m	0,30000 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.5.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 126.

4.20.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de escavação manual de fuste de tubulão a certo aberto, com camisa de concreto pré-moldado estão discriminadas na Tabela 127.

TABELA 127 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CERTO ABERTO, COM CAMISA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Anel pré-moldado de concreto	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.20.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escavação manual de fuste de tubulação a céu aberto com revestimento deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de tubulão escavado e revestido com camisa de concreto.

4.20.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escavação manual de base de

tubulão a céu aberto, com camisa de concreto, em material de 1ª ou 2ª categoria, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.20.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.21. ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO

Considerando as condições de trabalho, a utilização de explosivos para o desmonte do material de 3ª categoria, por vezes, pode comprometer a segurança da mão de obra envolvida das escavações de tubulões. Nessas situações, a utilização da argamassa expansiva apresenta-se como solução mais adequada.

Tal insumo expande após sua mistura com a água, sendo essa expansão do volume responsável por exercer uma alta força unitária e pressão no interior da rocha, provocando fraturas no material. Além da segurança atrelada ao uso da argamassa, a técnica em questão é considerada altamente ecológica, não produzindo vibrações, ruídos, gases ou resíduos nocivos (ARMASA, 2023).

Procede-se com a perfuração do material e, em sequência, despeja-se a mistura no orifício para a demolição. A Figura 28 exemplifica a aplicação mencionada, já após a ação da argamassa e consequente fratura da rocha.

Figura 28 - Exemplo de desmonte de rocha com argamassa expansiva



Fonte: ARMASA, 2023

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.21.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio sintetizadas na Tabela 128, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 128 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO

Definição	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade de 10 e 15 metros
Mão de obra	▪ 2 Serventes
Equipamentos	▪ Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm ▪ Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM)
Materiais	▪ Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto ▪ Série de brocas integrais S12
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.21.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio, adotou-se as seguintes normas e especificações: Especificação de Serviço 121 (DNIT, 2009), NBR 6122 (ABNT, 2022) e Norma Regulamentadora 18 (BRASIL, 2020). Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar os furos com auxílio do marteleto pneumático;
- preencher os furos com argamassa expansiva previamente preparada;
- após a ação completa da argamassa expansiva, proceder com a fragmentação dos grandes pedaços de rocha com auxílio do marteleto;
- retirar o material fragmentado por elevação com auxílio do sarilho;
- executar a limpeza da base alargada.

4.21.3. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 129.

TABELA 129 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Operação do sarilho, auxílio na retirada do material escavado, auxiliar na frente de perfuração, preparação da argamassa e preenchimento dos furos

Fonte: FGV IBRE

4.21.4. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio está apresentado na Tabela 130.

TABELA 130 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1546	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	Realizar os furos para preenchimento com argamassa expansiva
EQRO-1512	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 33 kW	Fornecimento de ar comprimido para o martelete

Fonte: FGV IBRE

4.21.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos dos serviços de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio está resumido na Tabela 131.

TABELA 131 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-4111	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade até 10 m	m³
MATRO-1781	Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	kg
MATRO-1847	Série de brocas integrais S12	un
RO-4112	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade de 10 a 15 m	m³
MATRO-1781	Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	kg
MATRO-1847	Série de brocas integrais S12	un

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.1. ARGAMASSA EXPANSIVA PARA DESMONTE DE ROCHA E DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

Este insumo é utilizado para para o corte e demolição da rocha, visto que em alguns casos, por segurança, não é recomendada a utilização de explosivos para o alargamento da base dos tubulões.

considerando a malha de perfuração igual a 0,16 m² (i.e., 0,40 x 0,40), tem-se que a razão de perfuração linear (R_p) será o inverso da referida área, visto que se tem um comprimento de furo referencial igual a 1,0 metro.

Logo, o valor em questão deve ser igual a **6,25 m/m³**. Dessa forma, o consumo de argamassa expansiva é dado pela seguinte expressão:

$$Q = R_p \times C_l \times T_x$$

em que:

Q representa o consumo de argamassa expansiva, em quilos por metro cúbico;

R_p representa a razão de perfuração linear, em metros por metro cúbico;

C_l representa o consumo linear de argamassa expansiva, em quilos por metro;

T_x representa a taxa de perda de material.

A Tabela 132 apresenta os parâmetros referenciais para cálculo do consumo de ponteiro.

TABELA 132 - CONSUMO DE ARGAMASSA EXPANSIVA PARA DESMONTE DE ROCHA E DEMOLIÇÃO DE CONCRETO			
Razão de perfuração - R _p (m/m ³)	Consumo linear de argamassa expansiva - C _l (kg/m)	Taxa de perda - T _x	Consumo de argamassa expansiva - Q (kg/m ³)
6,250	2,00	1,05	13,12500

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.2. SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12

Este insumo é utilizado como consumível do marteleiro perfurador durante a abertura dos furos para inserção da argamassa e posterior fragmentação dos pedaços de rocha já contemplados pelo desmonte.

Em função dos valores referentes à malha de perfuração já apresentados, isto é, espaçamentos de 0,40 m, diâmetros de 40 mm e, conseqüentemente, a razão de perfuração linear igual a 6,25 m/m³, o consumo do material em questão pode ser dado como se segue:

$$Q = \frac{R_p}{V_{mb}}$$

em que:

Q representa o consumo de série de brocas integrais S12, em unidade por metros cúbicos;

R_p representa a razão de perfuração linear, em metros por metros cúbicos;

V_{mb} representa a vida média da broca, em metros.

A Tabela 133 apresenta os parâmetros referenciais para cálculo do consumo de brocas.

TABELA 133 - CONSUMO DE SÉRIE DE BROCAS S12		
Razão de perfuração - R _p (m/m³)	Vida útil média - V _{mb} (m)	Consumo de brocas - Q (un/m)
6,250	195,00	0,03205

Fonte: FGV IBRE

4.21.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias dos serviços estão vinculadas ao desempenho da mão de obra de escavação, sendo definida através de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme composições do SICRO a seguir:

- “Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade de 10 a 15 m – Código SICRO: 6106332” com mês de referência outubro/24.
- “Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade até 10 - Código SICRO: 6106206” com mês de referência outubro/24”

A Tabela 134 apresenta as produtividades referentes às composições de custos.

TABELA 134 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Código SICOR-MG	Profundidade do tubulão	Produção horária (m³/h)
RO-4111	Até 10 metros	0,07143
RO-4112	De 10 a 15 metros	0,06667

Fonte: FGV IBRE

4.21.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio está discriminada na Tabela 135.

TABELA 135 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 136.

TABELA 136 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1781	Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.21.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 136.

4.21.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldado estão discriminadas na Tabela 137.

TABELA 137 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.21.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escavação manual de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de base efetivamente escavada.

4.21.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.21.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.22. ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR MEIO DE EXPLOSIVOS

No caso de tubulões, durante a perfuração do terreno de implantação, pode ocorrer necessidade de desmonte de rochas na escavação de base, de maneira integral ou localizada. A ocorrência de rochas no subsolo se dá em função do quadro geológico formado por maciços rochosos que predominam em grandes extensões do território brasileiro (GERALDI, 2011).

Segundo Geraldi (2011) a metodologia mais usual e econômica adotada para a escavação de rochas é o *Drill & Blast* ou *D&B*. De maneira resumida, a metodologia consiste na execução de furos na rocha e carregamento com explosivos para a realização do avanço de escavação por meio do desmonte e retirada da rocha fragmentada.

De acordo com o autor supracitado, os equipamentos adotados para abertura dos furos que recebem a carga explosiva dependem de avaliação da natureza geomecânica das rochas. Tais equipamentos compreendem marteletes pneumáticos manuais (figura 29), perfuratrizes percussivas (figura 30) e rotopercussivas do tipo martelo de topo ("*top hammers*") (figura 31) ou martelo de fundo ("*Down The Hole - DTH*") (figura 32). A escolha de cada tipo de equipamento depende do diâmetro, profundidade dos furos e demais condições de contorno das perfurações previstas neste tipo de técnica.

Figura 29 - Profissional com uso de marteleto pneumático manual adaptado com coluna de avanço



Fonte: Silva, 2019.

Figura 30 - Perfuratriz hidráulica percussiva sobre esteiras



Fonte: Silva, 2019.

Figura 31 - Dentes de escavação e hastes - o conjunto *top hammer* para perfuratrizes rotopercussivas



Fonte: Sandvik, 2024.

Figura 32 - Conjunto de perfuração do tipo martelo de fundo (*down the hole - DTH*) para perfuratrizes rotopercussivas



Fonte: Epiroc, 2024.

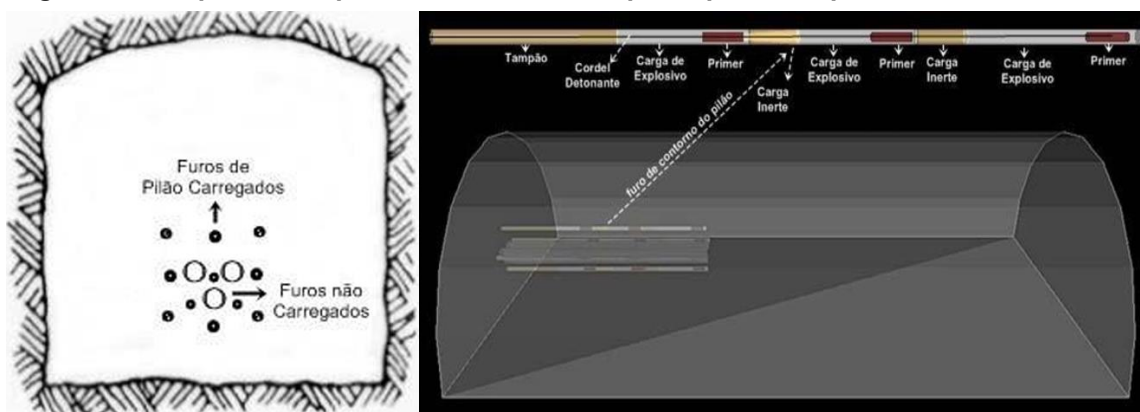
Cabe ressaltar que a escavação de rocha na metodologia *Drill & Blast* deve seguir o Plano de fogo, que por sua vez, consiste no projeto executivo para o desmonte (escavação) de rocha com o uso sistemático de explosivos. De maneira sucinta, o Plano de fogo deve detalhar o posicionamento das perfurações, a qualificação e quantificação dos explosivos, esquemas de ligação e iniciação entre os furos que serão detonados (GERALDI, 2011). Além disso, Geraldi (2011) detalha que o plano de fogo pode sofrer ajustes, adaptações e correções condicionadas pelas frentes de escavação em campo.

Portanto, no contexto de escavação de tubulões, em função da geometria característica deste elemento de fundação, uma das técnicas para determinação do Plano de fogo adaptáveis ao caso consiste na técnica do pilão queimado ou “*Burn cut*”, atualmente adotada pelo SICRO.

Segundo Silva (2019), a técnica citada é mais utilizada na abertura de túneis e galerias, constando série de furos dos quais um ou mais não são carregados com explosivos, considerados como pontos de concentração de tensões, usualmente posicionados no centro das seções de detonação.

A figura 33, mostra uma visualização esquemática de como se dá o Plano de fogo na abertura de túneis pela técnica do pilão queimado, onde é possível visualizar os furos com e sem explosivos na vista frontal e tridimensional, além de croqui de montagem dos explosivos.

Figura 33 - Esquema de aplicação da técnica do pilão queimado para escavação de túneis

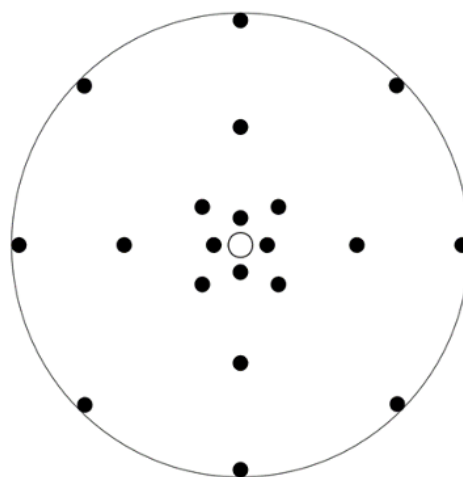


Fonte: FGV IBRE (adaptado de Silva, 2013)

A adoção da técnica do pilão queimado adaptada pelo SICRO (DNIT, 2022) consiste em aplicação semelhante, mas com as perfurações realizadas na direção vertical considerando 4 seções de detonação, dimensionadas conforme a metodologia de cálculo de Silva (2019).

A figura 34 mostra o Plano de fogo referencial adaptado e publicado pelo SICRO, com indicação das perfurações verticais necessárias ao desmonte de material de 3ª categoria escavado em tubulões.

Figura 34 - Plano de fogo referencial do SICRO, dimensionado pelo DNIT pela técnica do pilão queimado, para escavações em tubulão



Fonte: DNIT, 2022.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.22.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos sintetizadas na Tabela 138, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 138 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR MEIO DE EXPLOSIVOS

Definição	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos na profundidade de 10 e 15 metros
Mão de obra	▪ 1 Bláster ▪ 1 Auxiliar de bláster ▪ 1 Perfurador de tubulão ▪ 1 Servente
Equipamentos	▪ Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm ▪ Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM)
Materiais	▪ Emulsão explosiva encartuchada ▪ Espoleta elétrica Nº 8 - D = 6,0 mm ▪ Cordel detonante NP 10 ▪ Série de brocas integrais S12
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.22.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos, adotou-se a seguinte norma NBR 6122 (ABNT, 2022). Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- içar o operador do martelete até a cota de fundo do tubulão;
- escavar o material de 3ª categoria com uso de explosivos:
 - definir o Plano de fogo adotado;
 - executar os furos no maciço rochoso com auxílio de martelete pneumático;
 - carregar os furos com material explosivo;
 - detonar a rocha.
- Retirar o material escavado por meio de elevação com auxílio do sarilho;
- Limpar a superfície escavada.

O Plano de fogo adotado segue as premissas das seguintes normas:

- NR-18/2020;
- Especificação de Serviço DNIT 121/2009

4.22.3. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 139.

TABELA 139 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR MEIO DE EXPLOSIVOS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1671	Blaster	1	Realizar as atividades de detonação
MORO-1670	Auxiliar de blaster	1	Auxiliar na frente de perfuração e detonação
MORO-4127	Perfurador de tubulão	1	Realizar a limpeza do material escavado após a detonação
MORO-1678	Servente	1	Realizar a operação do sarilho e auxílio na retirada do material escavado

Fonte: FGV IBRE

4.22.4. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos está apresentado na Tabela 140.

TABELA 140 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR MEIO DE EXPLOSIVOS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1546	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	Executar a perfuração da rocha
EQRO-1512	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM)	Fornecimento de ar comprimido para o martelete perfurador/rompedor

Fonte: FGV IBRE

4.22.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos dos serviços escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos estão resumidos na Tabela 141.

TABELA 141 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S [1/2]

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-4113	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos na profundidade até 10 m	m³
MATRO-1809	Emulsão explosiva encartuchada	kg
MATRO-4130	Espoleta elétrica Nº 8 - D = 6,0 mm	un
MATRO-2444	Cordel detonante NP 10	m
MATRO-1847	Série de brocas integrais S12	un

TABELA 141 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (1/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-4114	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos na profundidade de 10 a 15 m	m³
MATRO-1809	Emulsão explosiva encartuchada	kg
MATRO-4130	Espoleta elétrica Nº 8 - D = 6,0 mm	un
MATRO-2444	Cordel detonante NP 10	m
MATRO-1847	Série de brocas integrais S12	un

Fonte: FGV IBRE

4.22.5.1. PLANO DE FOGO REFERENCIAL

O plano de fogo adotado está em conformidade conforme preconizado por Silva (2019) e consiste nas seguintes etapas:

- determinação do diâmetro e profundidade do furo central (furo alargado);
- determinação da carga dos 4 quadrantes com carga explosiva a partir das variáveis:
 - distância entre os furos de carga;
 - superfície livre;
 - comprimento do tampão (referente ao preenchimento dos furos com argila inerte);
 - massa de carga explosiva por furo.
- determinação da carga explosiva a ser considerada no contorno do desmonte.

A Tabela 142 indica os parâmetros e equações referenciais adotados para o furo alargado, diâmetro do fuste a ser escavado e detalhes de cada quadrante e contorno de detonação.

TABELA 142 - PARÂMETROS INICIAIS DE CÁLCULO E VALORES ADOTADOS A PARTIR DA TÉCNICA DO PILÃO QUEIMADO (1/2)

Parâmetros iniciais de cálculo	Variável/Equação	Valor referencial
Diâmetro do fuste (m)	Df	1,20
Diâmetro do cartucho (mm)	Dc	25,00
Comprimento do cartucho (mm)	Lc	609,60
Densidade do cartucho (g/cm³)	ρ	1,15
Diâmetro do furo alargado (m)	de	0,038
Número de furos adotados	n	1,00
Diâmetro Equivalente (m)	$De = de \times \sqrt{n}$	0,038
Profundidade do furo (m)	$H = 0,15 + 34,1 \times De - 39,4 \times De^2$	1,39

TABELA 142 - PARÂMETROS INICIAIS DE CÁLCULO E VALORES ADOTADOS A PARTIR DA TÉCNICA DO PILÃO QUEIMADO (2/2)

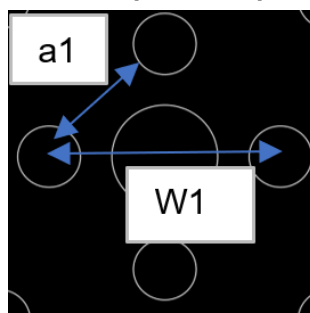
Parâmetros iniciais de cálculo	Variável/Equação	Valor referencial
Avanço por desmorte (m)	$X = 0,875 \times H$	1,22
Razão linear de carga (kg/m)	$RL = 0,000785 \times de^2 \times p$	0,564
Volume total de rocha por desmorte (m³)	$V = \frac{\pi \times Df^2}{4} \times X$	1,37979

Fonte: FGV IBRE

Deve-se salientar que a adoção do diâmetro do fuste na definição do plano de fogo visa simplificar a aplicação da técnica do pilão queimado no cálculo do consumo de explosivos a ser empregado tanto na escavação da base quanto do fuste.

Os parâmetros referenciais adotados para o estabelecimento do primeiro quadrante foram extraídos do croqui apresentado na Figura 35, consoante aos valores constantes da Tabela 143.

Figura 35 - Esquemático do primeiro quadrado de detonação



Fonte: FGV IBRE.

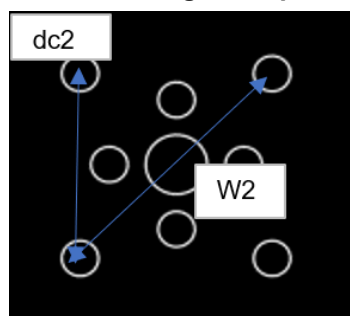
TABELA 143 - DIMENSIONAMENTO DO PRIMEIRO QUADRADO DE DETONAÇÃO

Primeiro Quadrado	Valor adotado	Unidade	Equações
Distância. entre os furos de carga do 1º quadrado (a1)	0,057	m	$a1 = 1,5 \times De$
Superfície livre (W1)	0,081	m	$W1 = a1 \times \sqrt{2}$
Tampão (T1)	0,057	m	$T1 = a1$
Carga explosiva por furo (Q1)	0,752	kg	$Q = (H - T1) \times RL$

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais adotados para o estabelecimento do segundo quadrante foram extraídos do croqui apresentado na Figura 42, consoante aos valores constantes da Tabela 144.

Figura 36 - Esquemático do segundo quadrado de detonação



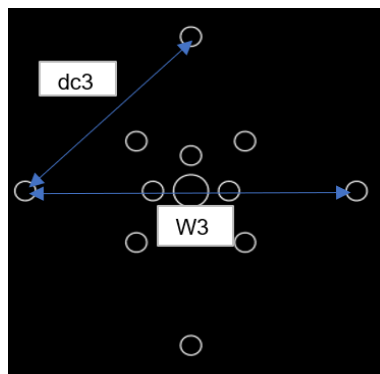
Fonte: FGV IBRE.

TABELA 144 - DIMENSIONAMENTO DO SEGUNDO QUADRADO DE DETONAÇÃO			
Segundo Quadrado	Valor adotado	Unidade	Equações
Distância. entre os furos de carga do 2ª quadrado (dc2)	0,122	m	$dc2 = 1,5 \times W1$
Superfície livre (W2)	0,173	m	$W2 = dc2 \times \sqrt{2}$
Tampão (T2)	0,041	m	$T2 = 0,5 \times W1$
Carga explosiva por furo (Q2)	0,761	kg	$Q2 = (H - T2) \times RL$

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 145 e Figura 37 apresentam o dimensionamento do terceiro quadrado de detonação.

Figura 37 - Esquemático do terceiro quadrado de detonação



Fonte: FGV IBRE.

TABELA 145 - DIMENSIONAMENTO DO TERCEIRO QUADRADO DE DETONAÇÃO			
Terceiro Quadrado	Valor adotado	Unidade	Equações
Distância. entre os furos de carga do 3ª quadrado (dc3)	0,260	m	$dc3 = 1,5 \times W2$
Superfície livre (W3)	0,368	m	$W3 = dc3 \times \sqrt{2}$
Tampão (T3)	0,087	m	$T3 = 0,5 \times W2$
Carga explosiva por furo (Q3)	0,735	kg	$Q2 = (H - T3) \times RL$

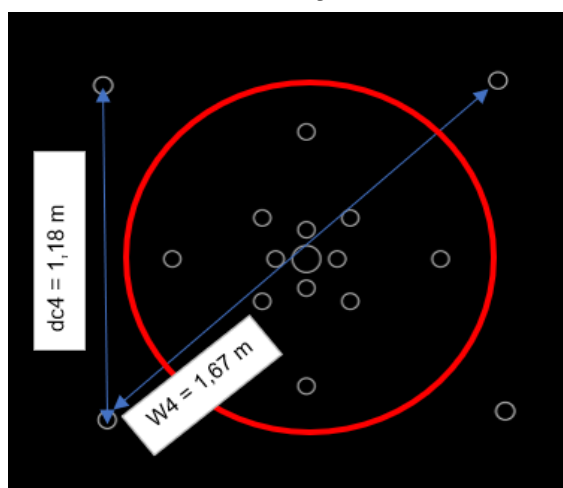
Fonte: FGV IBRE

A Tabela 146 e Figura 38 apresentam o dimensionamento do quarto quadrado de detonação.

TABELA 146 - DIMENSIONAMENTO DO QUARTO QUADRADO DE DETONAÇÃO			
Terceiro Quadrado	Valor adotado	Unidade	Equações
Distância. entre os furos de carga do 4 ^a quadrado (dc4)	1,184	m	$dc4 = ar + 0,5 \times W3$
Superfície livre (W4)	1,674	m	$W4 = dc4 \times \sqrt{2}$
Tampão	-	m	Desnecessário, uma vez que W4 apresenta superfície livre maior do que o diâmetro do fuste (Df)
Carga explosiva por furo (Q4)	-	kg	

Fonte: FGV IBRE

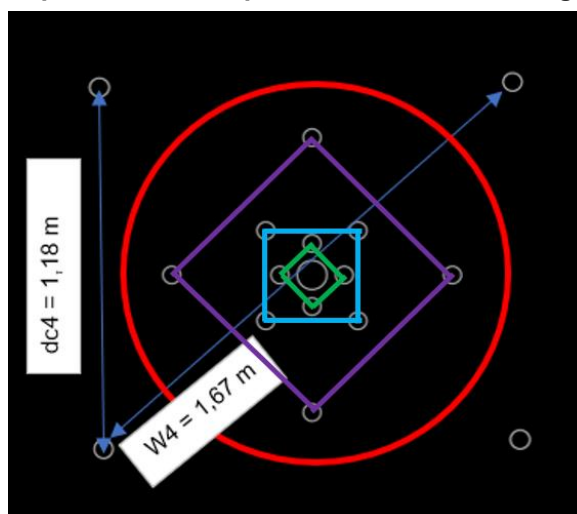
Figura 38 - Esquemático do perímetro de detonação com detalhes do quarto quadrado de detonação



Fonte: FGV IBRE

O Plano de fogo referencial adotado para o consumo dos materiais segue detalhado por completo, em formato de esquema, na Figura 39, cujo resumo de dimensionamento consta na Tabela 147.

Figura 39 - Representação esquemática do Plano de fogo referencial



Fonte: FGV IBRE

TABELA 147 - RESUMO DO DIMENSIONAMENTO DO PLANO DE FOGO REFERENCIAL

Região (Pilão e contorno)	Legenda	Dimensões dos quadrados de detonação	Nº furos	Quantidade por furo (kg)
Primeiro Quadrante	verde	0,057 x 0,057 m	4	0,752
Segundo Quadrante	azul	0,122 x 0,122 m	4	0,761
Terceiro Quadrante	roxo	0,260 x 0,260 m	4	0,735
Quarto Quadrante	-	1,184 x 1,184 m	0	0,502
Contorno	vermelho	Perímetro de 3,770 m	6	0,615

Fonte: FGV IBRE

4.22.5.2. EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA

Este insumo é utilizado para realizar as detonações que providenciam os desmontes de rocha. Esse tipo de explosivo consiste em emulsão gelatinosa à base de nitrato de amônia e estável na presença de água.

O consumo de emulsão encartuchada é determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{M}{V}$$

em que:

Q representa o consumo de emulsão explosiva encartuchada, em quilogramas por metro cúbico;

M representa a massa de explosivo utilizada no desmonte de rocha em todos os furos previstos, em quilos;

V representa o volume de rocha desmontado, em metros cúbicos.

A quantidade total de explosivo é definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$M = \sum N \times (H - T) \times R_l$$

em que:

M representa a quantidade total de explosivo, em quilogramas;

N representa o número de furos;

H representa a profundidade do furo, em metros;

T representa o tampão, em metros;

R_l representa a razão linear de carga, em quilogramas por metro.

A Tabela 148 apresenta os parâmetros referenciais adotados e a quantidade total de explosivos.

TABELA 148 - QUANTIDADE TOTAL DE EXPLOSIVOS					
Pilão e contorno	Número de furos - N (un)	Profundidade do furo - H (m)	Tampão - T (m)	Razão linear de carga - R _l (kg/m)	Quantidade de explosivo - M (kg)
Primeiro quadrante	4	1,39	0,0057	0,564	3,008
Segundo quadrante	4	1,39	0,041	0,564	3,044
Terceiro quadrante	4	1,39	0,087	0,564	2,940
Contorno	6	1,39	0,300	0,564	3,690
Quantidade total de explosivos					12,682

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 149 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 149 - CONSUMO DE EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA		
Quantidade total de explosivos - M (kg)	Volume de rocha a detonar - V (m³)	Consumo - Q (kg/m³)
12,682	1,37979	9,19125

Fonte: FGV IBRE

4.22.5.3. ESPOLETA ELÉTRICA Nº 8 - D = 6,0 MM

Este insumo é utilizado para realizar a iniciação de cargas explosivas com alto grau de eficiência. O uso deste tipo de espoleta dispensa o uso de estopim.

O consumo de espoleta elétrica é definido em função da quantidade de desmontes realizado para a escavação em rocha. Portanto, considera-se a utilização de 1

espoleta por desmonte. Nesse sentido, o consumo de espoleta elétrica é definido por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V}$$

em que:

Q representa o consumo de espoleta elétrica, em unidades por metro cúbico;
V representa o volume de rocha desmontado, em metros cúbicos.

A Tabela 150 apresenta os parâmetros referências adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 150 - CONSUMO DE ESPOLETA ELÉTRICA	
Volume de rocha desmontado - V (m³)	Consumo de espoleta elétrica - Q (un/m³)
1,37979	0,72475

Fonte: FGV IBRE

4.22.5.4. CORDEL DETONANTE NP 10

Este insumo é utilizado para realizar as ligações entre cargas explosivas em desmontes primários e secundários (fogachos) em minerações a céu aberto. O cordel detonante consiste em tubo plástico com núcleo de explosivo de alta velocidade e permite iniciar cargas explosivas simultaneamente.

O consumo de cordel detonante é determinado em função da quantidade de desmontes necessários e o volume total de rocha detonada, sendo determinado por meio da seguinte expressão:

$$Q = \frac{C_f + Q_t \times (C_s + C_l)}{Q_t \times V}$$

em que:

Q representa o consumo de cordel detonante em metros por metros cúbicos;
C_f representa o comprimento total entre a superfície e o nível dos desmontes, de maneira acumulada, em metros;
Q_t representa a quantidade de desmontes a serem realizados;
C_s representa o comprimento referente à distância de segurança do tubulão para a ignição manual do cordel em cada desmonte, em metros;
C_l representa o comprimento de ligação entre as cargas explosivas para cada desmonte, em metros;
V representa o volume escavado em cada ciclo de desmonte, em metros cúbicos.

A Tabela 151 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumo do material.

TABELA 151 - CONSUMO DE CORDEL DETONANTE

Código SICOR-MG	Profundidade média (m)	Compr. acumulado (m)	Desmontes necessários	Compr. segurança (m)	Compr. lig. cargas (m)	Volume de 1 desmonte (m³)	Consumo de cordel (m/m³)
RO-4113	5,00	12,20	4	2,00	10,00	1,37979	10,90746
RO-4114	12,50	67,10	10	2,00	10,00	1,37979	13,56003

Fonte: FGV IBRE

4.22.5.5. SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12

Este insumo é utilizado acoplado ao marteleto que realiza as perfurações previstas no Plano de fogo referencial, para a alocação das cargas explosivas.

O consumo do insumo é obtido através da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_f \times H}{V_u \times V} = \frac{19 \times 1,39}{195,00 \times 1,37979} = 0,09816 \text{ un/m}^3$$

em que:

Q representa o consumo da série de brocas integrais S12, em unidades por metro cúbico;

Q_f representa a quantidade total de furos por desmonte;

H representa a profundidade de cada furo, em metros;

V_u representa a vida útil da série de brocas integrais, em metros por unidade;

V representa o volume escavado em cada ciclo de desmonte, em metros cúbicos.

A Tabela 152 apresenta os parâmetros referenciais para cálculo do consumo de brocas integrais S12.

TABELA 152 - CONSUMO DE SÉRIE DE BROCAS INTEGRANTES S12

Quantidade total de furos - Q_f (un)	Profundidade de furo - H (m)	Vida útil - V_u	Volume escavado - V (m³)	Consumo - Q (un/m³)
19,00	1,39	195,00	1,37979	0,09816

Fonte: FGV IBRE

4.22.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço é determinada pela produtividade da escavação, sendo estabelecida por método empírico baseado em referencial técnico especializado.

Portanto, calculou-se o tempo de ciclo para as profundidades até 10 m e de 10 a 15 m, considerando as etapas de perfuração, detonação e limpeza da rocha detonada, a partir da seguinte expressão:

$$P = \frac{V}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária dos serviços, em metros cúbicos por hora;

V representa o volume escavado em cada ciclo, em metros cúbicos;

T_c representa o tempo de ciclo de escavação, em horas.

O volume escavado em cada ciclo é dado em função do Plano de fogo referencial e, para o subgrupo em epígrafe, esse volume é de **1,37979 m³**.

Conforme a metodologia adotada para os serviços, o ciclo de escavação por meio de explosivos contempla as atividades de perfuração da rocha, detonação (incluindo a montagem das cargas e ignição) e limpeza do material fragmentado.

O tempo de perfuração é determinado com base na seguinte expressão:

$$T_p = \frac{C_f \times Q_f}{V_a} + T_f$$

em que:

T_p representa o tempo de perfuração, em horas;

C_f representa o comprimento a ser perfurado em cada furo, em metros;

Q_f representa a quantidade total de furos por desmonte, em unidades;

V_a representa a velocidade de avanço da perfuração, em metros por hora;

T_f representa o tempo fixo por ciclo de desmonte, em horas.

A Tabela 153 apresenta os parâmetros referências para determinação do tempo de perfuração.

TABELA 153 - DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PERFURAÇÃO				
Comprimento - C_f (m)	Quantidade de furos - Q_f (un)	Velocidade de avanço - V_a (m/h)	Tempo fixo - T_f (h)	Tempo de perfuração - T_p (h)
1,39	19	4,50	0,634	6,504

Fonte: FGV IBRE

Ao tempo de posicionamento para a realização de 1 furo atribuiu-se o valor de 2,00 minutos, em função do parâmetro do equipamento considerado (DNIT, 2022).

O tempo fixo de cada ciclo é referente ao tempo referente ao posicionamento e ajuste inerente à operação do martelo manual para o conjunto dos 19 furos. O tempo fixo foi determinado com base na seguinte expressão matemática:

$$T_f = \frac{Q_f \times T_m}{60}$$

em que:

T_f representa o tempo fixo por ciclo de desmonte, em horas;

Q_f representa a quantidade total de furos por desmonte, em unidades;

T_m representa o tempo de posicionamento referente à realização de 1 furo, em minutos.

A Tabela 154 apresenta os parâmetros referenciais para cálculo do tempo fixo por ciclo de desmonte

TABELA 154 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO TEMPO FIXO		
Quantidade de furos - Q_f (un)	Tempo de posicionamento - T_m (min)	Tempo fixo por desmonte - T_f (h)
19,00	2,00	0,634

Fonte: FGV IBRE

Ao tempo de posicionamento para a realização de 1 furo atribuiu-se o valor de **2,00** minutos, em função do parâmetro do equipamento (DNIT, 2022).

Para a estimativa do tempo referente à detonação e limpeza do furo, utilizou-se a referência dos tempos de ciclo adotados pelo SICRO para a detonação de 1,00 m³, excluído o tempo de perfuração. Portanto, o tempo de detonação e limpeza foi determinado conforme a seguinte expressão:

$$T_{dref} = T_{cref} - T_{fref}$$

em que:

T_{dref} representa o tempo referencial de detonação e limpeza para 1,00 m³, em horas;

T_{cref} representa o tempo referencial de ciclo para 1,00 m³, em horas;

T_{fref} representa o tempo de perfuração referencial para 1,00 m³, em horas.

A Tabela 155 apresenta os parâmetros referências para cálculo do tempo de detonação referencial.

TABELA 155 - PARÂMETROS DE CÁLCULO DO TEMPO DE DETONAÇÃO E LIMPEZA			
Profundidade	Tempo de ciclo (h)	Tempo de perfuração (h)	Tempo de detonação + limpeza (h)
Até 10 m	14,00	4,438	9,562
De 10 a 15 m	15,00	4,438	10,562

Fonte: FGV IBRE

Considerando que o ciclo de desmonte previsto no Plano de fogo referencial considera o volume de 1,37979 m³, foi calculado, por proporção, o tempo de detonação e limpeza do ciclo considerado nas composições de custos deste estudo a partir da seguinte equação:

$$T_d = T_{d_{SICRO}} \times \frac{V_{SICOR}}{V_{SICRO}}$$

em que:

T_d representa o tempo de detonação e limpeza, em horas;

T_{d_{SICRO}} representa o tempo de detonação e limpeza considerado pelo SICRO, em horas;

V_{SICOR} representa o volume de desmonte por ciclo, em metros cúbicos;

V_{SICRO} representa o volume de desmonte por ciclo do SICRO, em metros cúbicos

A Tabela 156 apresenta os parâmetros de tempo de detonação e limpeza.

TABELA 156 - PARÂMETROS DE CÁLCULO DO TEMPO DE DETONAÇÃO E LIMPEZA				
Profundidade	Tempo de detonação - T _{d_{SICRO}} (h)	Volume - V _{SICRO} (m ³)	Volume - V _{SICOR} (m ³)	Tempo de detonação - T _d (h)
Até 10 m	9,562	1,00000	1,37979	13,194
De 10 a 15 m	10,562	1,00000	1,37979	14,573

Fonte: FGV IBRE

Por fim, a determinação dos tempos totais de ciclo para cada caso previsto nas composições deste estudo são apresentadas pela Tabela 157.

TABELA 157 - CÁLCULO DOS TEMPOS DE CICLO DE ESCAVAÇÃO			
Código SICOR-MG	Tempo de perfuração (h)	Tempo de detonação + limpeza (h)	Tempo de ciclo (h)
RO-4113	6,504	13,194	19,698
RO-4114	6,504	14,573	21,077

Fonte: FGV IBRE

Diante o exposto, a Tabela 158 apresenta os valores de produção de equipe obtidos para o estudo em epígrafe.

TABELA 158 - PRODUÇÃO DE EQUIPE			
Código SICOR-MG	Volume escavado - V (m ³)	Tempo de ciclo - T _c (min)	Produção de equipe - P (m ³ /h)
RO-4113	1,37979	19,698	0,07005
RO-4114	1,37979	21,077	0,06546

Fonte: FGV IBRE

4.22.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.22.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.22.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de base efetivamente escavada e alargada.

4.22.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escavação manual de base de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.22.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.23. ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, COM CAMISA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR MEIO DE EXPLOSIVOS

A Norma Regulamentadora 18 (BRASIL, 2020) define que para a escavação manual de tubulões deve ser previsto revestimento em toda a extensão do fuste. Nesse sentido, o serviço de escavação manual de fuste em material de 3ª categoria por meio de explosivos aqui abordado será apenas complementado com o posicionamento de revestimento por meio de anéis de concreto, adaptando-se a metodologia de detonação já abordada no Subgrupo 05. Os anéis devem ser posicionados a cada ciclo de desmonte, garantindo a estabilidade da escavação realizada no fuste. A Figura 40 apresenta uma visualização do revestimento integral do fuste por meio dos anéis de concreto.

Figura 40 - Anéis de concreto pré-moldado como revestimento de fuste em tubulões



Fonte: Brito, 2017

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.23.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos sintetizadas na Tabela 159, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 159 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, COM CAMISA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR MEIO DE EXPLOSIVOS (1/2)

Definição	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos na profundidade de 10 e 15 metros
Mão de obra	▪ 1 Bláster ▪ 1 Auxiliar de bláster ▪ 1 Perfurador de tubulão ▪ 2 Serventes
Equipamentos	▪ Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm ▪ Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) ▪ Talha manual com capacidade de 3 t
Materiais	▪ Emulsão explosiva encartuchada ▪ Espoleta elétrica Nº 8 - D = 6,0 mm ▪ Cordel detonante NP 10 ▪ Série de brocas integrais S12 ▪ Anel pré-moldado de concreto - D = 1,20 m e C = 0,50 m
Atividades auxiliares	-

TABELA 159 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, COM CAMISA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR MEIO DE EXPLOSIVOS (1/2)

Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.23.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba, adotou-se a seguinte norma NBR 6122 (ABNT, 2022). Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- içar o operador do marteleiro até a cota de fundo do tubulão;
- escavar o material de 3ª categoria com uso de explosivos:
 - definir o Plano de fogo adotado;
 - executar os furos no maciço rochoso com auxílio de marteleiro pneumático;
 - carregar os furos com material explosivo;
 - detonar a rocha.
- retirar o material escavado por meio de elevação com auxílio do sarilho;
- limpar a superfície escavada;
- descer os anéis de concreto para revestimento do fuste escavado, por meio da talha manual

O Plano de fogo adotado segue as premissas das seguintes normas:

- NR-18/2020;
- Especificação de Serviço DNIT 121/2009

4.23.3. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 160.

TABELA 160 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, COM CAMISA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR MEIO DE EXPLOSIVOS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1671	Blaster	1	Realizar as atividades de detonação
MORO-1670	Auxiliar de blaster	1	Auxiliar na frente de perfuração e detonação
MORO-4127	Perfurador de tubulão	1	Realizar a limpeza do material escavado após a detonação

TABELA 160 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, COM CAMISA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR MEIO DE EXPLOSIVOS (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Realizar a operação do sarilho, auxílio na retirada do material escavado e operação da talha manual

Fonte: FGV IBRE

4.23.4. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos está apresentado na Tabela 161.

TABELA 161 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, COM CAMISA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR MEIO DE EXPLOSIVOS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1546	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	Executar a perfuração da rocha
EQRO-1512	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM)	Fornecimento de ar comprimido para o martelete perfurador/rompedor

Fonte: FGV IBRE

4.23.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos dos serviços de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos estão resumidos na Tabela 162.

TABELA 162 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-4115	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos na profundidade até 10 m	m³
MATRO-1809	Emulsão explosiva encartuchada	kg
MATRO-4130	Espoleta elétrica Nº 8 - D = 6,0 mm	un
MATRO-2444	Cordel detonante NP 10	m
MATRO-1847	Série de brocas integrais S12	un
MATRO-4129	Anel pré-moldado de concreto - D = 1,20 m e C = 0,50 m	m

TABELA 162 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-4116	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos na profundidade de 10 a 15 m	m³
MATRO-1809	Emulsão explosiva encartuchada	kg
MATRO-4130	Espoleta elétrica Nº 8 - D = 6,0 mm	un
MATRO-2444	Cordel detonante NP 10	m
MATRO-1847	Série de brocas integrais S12	un
MATRO-4129	Anel pré-moldado de concreto - D = 1,20 m e C = 0,50 m	m

Fonte: FGV IBRE

4.23.5.1. PLANO DE FOGO REFERENCIAL

O Plano de fogo adotado para este presente subgrupo consiste no mesmo Plano previsto no item 4.22.5.1, mantendo coerência com as considerações realizadas na seção mencionada, uma vez que se considerou o referido plano aplicável tanto para a escavação de base quanto para a escavação de fuste, apesar da diferença de geometria característica entre tais partes integrantes do tubulões.

O Plano de fogo adotado tem a função de determinar os custos relativos aos materiais inerentes às cargas explosivas e se torna aplicável para base quanto para fuste, quando se parametriza o consumo em função do volume total desmontado, em função das distorções se tornarem pouco significantes.

4.23.5.2. EMULSÃO EXPLOSIVA EN CARTUCHADA

Este insumo é utilizado para realizar as detonações que providenciam os desmontes de rocha. Esse tipo de explosivo consiste em emulsão gelatinosa à base de nitrato de amônia e estável na presença de água.

O consumo de emulsão encartuchada é determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{M}{V}$$

em que:

Q representa o consumo de emulsão explosiva encartuchada, em quilogramas por metro cúbico;

M representa a massa de explosivo utilizada no desmonte de rocha em todos os furos previstos, em quilos;

V representa o volume de rocha desmontado, em metros cúbicos.

A quantidade total de explosivo é definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$M = \sum N \times (H - T) \times R_l$$

em que:

M representa a quantidade total de explosivo, em quilogramas;

N representa o número de furos;

H representa a profundidade do furo, em metros;

T representa o tampão, em metros;

R_l representa a razão linear de carga, em quilogramas por metro.

A Tabela 163 apresenta os parâmetros referenciais adotados e a quantidade total de explosivos.

TABELA 163 - QUANTIDADE TOTAL DE EXPLOSIVOS					
Pilão e contorno	Número de furos - N (un)	Profundidade do furo - H (m)	Tampão - T (m)	Razão linear de carga - R _l (kg/m)	Quantidade de explosivo - M (kg)
Primeiro quadrante	4	1,39	0,0057	0,564	3,008
Segundo quadrante	4	1,39	0,041	0,564	3,044
Terceiro quadrante	4	1,39	0,087	0,564	2,940
Contorno	6	1,39	0,300	0,564	3,690
Quantidade total de explosivos					12,682

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 164 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 164 - CONSUMO DE EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA		
Quantidade total de explosivos - M (kg)	Volume de rocha a detonar - V (m³)	Consumo - Q (kg/m³)
12,682	1,37979	9,19125

Fonte: FGV IBRE

4.23.5.3. ESPOLETA ELÉTRICA Nº 8 - D = 6,0 MM

Este insumo é utilizado para realizar a iniciação de cargas explosivas com alto grau de eficiência. O uso deste tipo de espoleta dispensa o uso de estopim.

O consumo de espoleta elétrica é definido em função da quantidade de desmontes realizado para a escavação em rocha. Portanto, considera-se a utilização de 1

espoleta por desmonte. Nesse sentido, o consumo de espoleta elétrica é definido por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V}$$

em que:

Q representa o consumo de espoleta elétrica, em unidades por metro cúbico;
V representa o volume de rocha desmontado, em metros cúbicos.

A Tabela 165 apresenta os parâmetros referências adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 165 - CONSUMO DE ESPOLETA ELÉTRICA	
Volume de rocha desmontado - V (m³)	Consumo de espoleta elétrica - Q (kg/m³)
1,37979	0,72475

Fonte: FGV IBRE

4.23.5.4. CORDEL DETONANTE NP 10

Este insumo é utilizado para realizar as ligações entre cargas explosivas em desmontes primários e secundários (fogachos) em minerações a céu aberto. O cordel detonante consiste em tubo plástico com núcleo de explosivo de alta velocidade e permite iniciar cargas explosivas simultaneamente.

O consumo de cordel detonante é determinado em função da quantidade de desmontes necessários e o volume total de rocha detonada, sendo determinado por meio da seguinte expressão:

$$Q = \frac{C_f + Q_t \times (C_s + C_l)}{Q_t \times V}$$

em que:

Q representa o consumo de cordel detonante em metros por metros cúbicos;
C_f representa o comprimento total entre a superfície e o nível dos desmontes, de maneira acumulada, em metros;
Q_t representa a quantidade de desmontes a serem realizados;
C_s representa o comprimento referente à distância de segurança do tubulão para a ignição manual do cordel em cada desmonte, em metros;
C_l representa o comprimento de ligação entre as cargas explosivas para cada desmonte, em metros;
V representa o volume escavado em cada ciclo de desmonte, em metros cúbicos.

A Tabela 166 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumo do material.

TABELA 166 - CONSUMO DE CORDEL DETONANTE

Código SICOR-MG	Profundidade média (m)	Compr. acumulado (m)	Desmontes necessários	Compr. segurança (m)	Compr. lig. cargas (m)	Volume de 1 desmonte (m³)	Consumo de cordel (m/m³)
RO-4113	5,00	12,20	4	2,00	10,00	1,37979	10,90746
RO-4114	12,50	67,20	10	2,00	10,00	1,37979	13,56003

Fonte: FGV IBRE

4.23.5.5. SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12

Este insumo é utilizado acoplado ao marteleto que realiza as perfurações previstas no Plano de fogo referencial, para a alocação das cargas explosivas.

O consumo do insumo é obtido através da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_f \times H}{V_u \times V}$$

em que:

Q representa o consumo da série de brocas integrais S12, em unidades por metro cúbico;

Q_f representa a quantidade total de furos por desmonte;

H representa a profundidade de cada furo, em metros;

V_u representa a vida útil da série de brocas integrais, em metros por unidade;

V representa o volume escavado em cada ciclo de desmonte, em metros cúbicos.

A Tabela 167 apresenta os parâmetros referenciais para cálculo do consumo de brocas integrais S12.

TABELA 167 - CONSUMO DE SÉRIE DE BROCAS INTEGRANTES S12

Quantidade total de furos - Q_f (un)	Profundidade de furo - H (m)	Vida útil - V_u	Volume escavado - V (m³)	Consumo - Q (un/m³)
19,00	1,39	195,00	1,37979	0,09816

Fonte: FGV IBRE

4.23.5.6. ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - D = 1,20 MM E C = 0,50 M

Este insumo é utilizado para assegurar a integridade das escavações durante o trabalho em profundidade.

O consumo dos anéis pré-moldados de concreto pode ser determinado por meio da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_v}{V}$$

em que:

Q representa o consumo de anel pré-moldado, em metros por metro cúbico;

A_v representa o avanço por desmonte, em metros;

V representa o volume de rocha detonado, em metro cúbico.

A Tabela 168 apresenta os parâmetros referências e o valor do consumo de anéis pré-moldados.

TABELA 168 - CONSUMO DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS		
Avanço por desmonte - A_v (m)	Volume de rocha detonado - V (m³)	Consumo de anéis - Q (m/m³)
1,220	1,37979	0,88419

Fonte: FGV IBRE

4.23.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço é determinada pela produtividade da escavação, sendo estabelecida por método empírico baseado em referencial técnico especializado.

Portanto, calculou-se o tempo de ciclo para as profundidades até 10 m e de 10 a 15 m, considerando as etapas de perfuração, detonação e limpeza da rocha detonada, a partir da seguinte expressão:

$$P = \frac{V}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária dos serviços, em metros cúbicos por hora;

V representa o volume escavado em cada ciclo, em metros cúbicos;

T_c representa o tempo de ciclo de escavação, em horas.

O volume escavado em cada ciclo é dado em função do Plano de fogo referencial e, para o subgrupo em epígrafe, esse volume é de **1,37979 m³**.

Os tempos referentes a cada etapa do ciclo foram determinados a partir das mesmas premissas detalhadas no item 4.22. Em função da complementação do ciclo por conta do revestimento no fuste, o tempo referente à etapa de posicionamento dos anéis pré-moldados de concreto foi determinado por premissa, atribuindo-se o valor de **2,00 minutos** por ciclo.

A Tabela 169 apresenta os tempos de serviços que compõe a atividade de escavação.

TABELA 169 - TEMPOS DE SERVIÇOS				
Código SICOR-MG	Tempo de perfuração (h)	Tempo de detonação + limpeza (h)	Tempo posicionamento do anel (h)	Tempo de ciclo (h)
RO-4115	6,504	13,194	0,033	19,731
RO-4116	6,504	14,573	0,033	21,110

Fonte: FGV IBRE

Diante do exposto, a Tabela 170 apresenta os valores das produções de equipe para as composições de custos presentes nos serviços de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos.

TABELA 170 - PRODUÇÃO DE EQUIPE			
Código SICOR-MG	Volume escavado - V (m³)	Tempo de ciclo - T _c (h)	Produção de equipe - P (m³/h)
RO-4115	1,37979	19,731	0,06993
RO-4116	1,37979	21,110	0,06536

Fonte: FGV IBRE

4.23.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos estão discriminadas na Tabela 171.

TABELA 171 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Anel pré-moldado de concreto	RO-00855	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 172.

TABELA 172 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUSTE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, COM CAMISA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR MEIO DE EXPLOSIVOS		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-4129	Anel pré-moldado de concreto - D = 1,20 m e C = 0,50 m	0,30000 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.23.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 172.

4.23.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de estaca pré-moldada de concreto centrifugado estão discriminadas na Tabela 173.

TABELA 173 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DA DEFENSA METÁLICA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Anel pré-moldado de concreto	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.23.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria por meio de explosivos deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de fuste efetivamente escavado.

4.23.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto, com camisa de concreto pré-moldada, em material de 3ª categoria por meio de explosivos, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.23.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.24. ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM CAÇAMBA

Dentre os métodos reconhecidos para a escavação mecanizada de tubulões, destaca-se a escavação com uso de caçambas acopladas a hastes telescópicas do tipo Kelly (AECweb, 2019), cuja rotação ocorre através do acionamento de uma mesa rotativa anexa em guindastes sobre esteiras, conforme ilustrado na Figura 41.

Figura 41 - Escavação de tubulões com guindaste, mesa rotativa e caçamba



Fonte: Soilmec, 2015

Nota-se que as caçambas mencionadas apresentam dimensões variáveis conforme o diâmetro projetado para cada tubulão. No contexto das aplicações que requerem menores dimensões de tubulões, o conjunto de escavação apresentado pela Figura 41 é similar ao equipamento adotado para a escavação de estacas circulares com uso de fluido estabilizante (Figura 42), apropriado nas composições de custos do SICOR-MG.

Figura 42 - Perfuratriz sobre esteiras com caçamba para estaca com fluido estabilizante



Fonte: Sany, c2024

Por se tratar de escavação mecanizada, este subgrupo não considera revestimentos para a escavação, muito embora seja necessário avaliar as condições geotécnicas do solo, conforme a norma NBR 6122 (ABNT, 2022).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.24.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba sintetizadas na Tabela 180, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 174 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM CAÇAMBA

Definição	Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para solos e rochas
Mão de obra	▪ 1 Servente
Equipamentos	▪ Guindaste móvel sobre esteiras com caçamba para escavação em solo ou rocha
Materiais	▪ Dente de corte para trado ou caçamba de perfuração
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.24.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba, adotou-se a seguinte norma NBR 6122 (ABNT, 2022). Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar o equipamento;
- escavar de forma mecânica o fuste utilizando o guindaste e caçamba acoplada com dentes de escavação;
- retirar o material escavado e iniciar um novo ciclo.

4.24.3. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 181.

TABELA 175 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM CAÇAMBA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar nas atividades de escavação

Fonte: FGV IBRE

4.24.4. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba está apresentado na Tabela 182.

TABELA 176 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM CAÇAMBA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-4124	Guindaste móvel sobre esteiras com caçamba para escavação em solo ou rocha	Realizar a escavação de solo ou rocha no local da implantação de tubulões

Fonte: FGV IBRE

4.24.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos dos serviços de escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba está resumido na Tabela 177.

TABELA 177 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-4118	Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 2ª categoria	m³
MATRO-4131	Dente de corte para trado ou caçamba de perfuração	un
RO-4119	Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 3ª categoria	m³
MATRO-4131	Dente de corte para trado ou caçamba de perfuração	un

Fonte: FGV IBRE

4.24.5.1. DENTE DE CORTE PARA TRADO OU CAÇAMBA DE PERFURAÇÃO

Este insumo é utilizado para a escavação de materiais mais abrasivos (rochas), caracterizados pelos materiais de 2ª e 3ª categoria.

O consumo de dentes de corte é determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de dentes de corte, em unidades por metro cúbico;

N representa o número médio de dentes de corte do trado, em unidades;

V_u representa a vida útil dos dentes de corte, em metros cúbicos.

A Tabela 178 apresenta os parâmetros referenciais para cálculo do consumo de ponteiro.

TABELA 178 - CONSUMO DE DENTE DE CORTE PARA ESCAVAÇÃO

Número de dentes - N (un)	Vida útil - V _u (m³)	Consumo - Q (un/m³)	Tipo de material
17,00	305,36	0,05567	2ª Categoria

TABELA 178 - CONSUMO DE DENTE DE CORTE PARA ESCAVAÇÃO (2/2)

Número de dentes - N (un)	Vida útil - V _u (m³)	Consumo - Q (un/m³)	Tipo de material
17,00	152,68	0,11134	3ª Categoria

Fonte: FGV IBRE

4.24.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias dos serviços estão vinculadas ao desempenho da escavação frente à categoria do solo escavado. Nesse sentido, as produções foram determinadas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme apresentado pela Tabela 188.

TABELA 179 - PRODUÇÃO DE EQUIPE

Código SICOR-MG	Produção de Equipe (m³/h)
RO-4117	9,45391
RO-4118	3,93913
RO-4119	0,78783

Fonte: FGV IBRE

4.24.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.24.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.24.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escavação mecânica de fuste com tubulão empregando-se caçamba deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de fuste efetivamente escavado.

4.24.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba, a execução não pode ocorrer sob chuva.

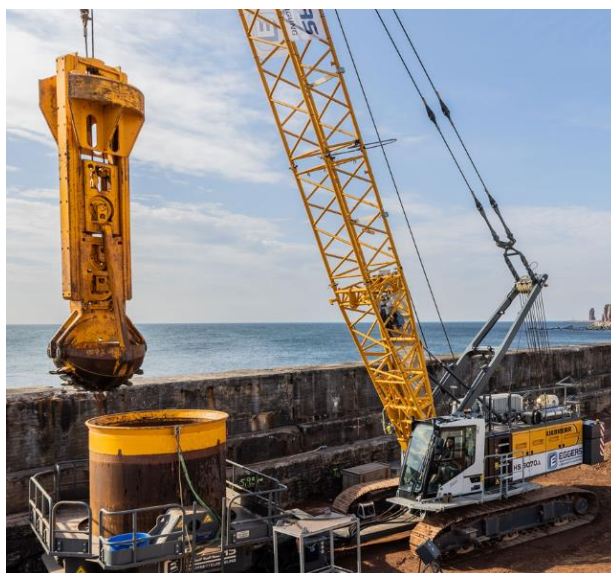
4.24.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.25. ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM *HAMMER GRAB*

Dentre os métodos para a escavação mecanizada de tubulões, pode-se fazer uso do *Hammer Grab*. Esse equipamento opera em conjunto com um guindaste e pode ser utilizado em escavações para a construção de fundações profundas, a exemplo de tubulões. A Figura 43 ilustra um *Hammer Grab* em operação.

Figura 43 - Hammer Grab em operação



Fonte: Liebherr, c2024

Esse método pode ser aplicado para perfuração de furos de pequenos diâmetros ou para produção de elementos de fundação moldados *in loco* com diâmetros, às vezes, muito grandes (LIEBHERR, 2024).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico

4.25.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação mecânica de fuste de tubulão com *Hammer Grab* sintetizadas na Tabela 180, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 180 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM <i>HAMMER GRAB</i>	
Definição	Escavação mecânica de fuste de tubulão com Hammer Grab em material de 1ª categoria
Mão de obra	▪ 1 Servente
Equipamentos	▪ Guindaste móvel sobre esteiras com Hammer Grab
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.25.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar o fuste de tubulão por meio de guindaste com *Hammer Grab*;
- remover o material escavado e iniciar novo ciclo.

4.25.3. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 181.

TABELA 181 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM TRADO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar nas atividades de escavação

Fonte: FGV IBRE

4.25.4. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de escavação mecânica de fuste de tubulão com *Hammer Grab* está apresentado na Tabela 182.

TABELA 182 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM <i>HAMMER GRAB</i>		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-4125	Guindaste móvel sobre esteiras com Hammer Grab	Realizar escavações de material em fuste de tubulão

Fonte: FGV IBRE

4.25.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.25.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço é determinada pela produtividade da escavação, sendo estabelecida por método empírico baseado em referencial técnico especializado, sendo definida através da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times V}{T_c}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em metros cúbicos por hora;
V representa o volume escavado, em metros cúbicos;
T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.25.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.25.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.25.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de escavação mecânica de fuste de tubulão com *Hammer Grab* deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de fuste efetivamente escavado.

4.25.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escavação mecânica de fuste de tubulão com *Hammer Grab*, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.25.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

4.26. ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM TRADO

Este serviço consiste na escavação mecânica de fuste de tubulão com trado. Nesse método é realizada a escavação do terreno por um trado com hélice espiral e, posteriormente, é feita a concretagem *in loco* (VWF FUNDAÇÕES, c2024). A Figura 44 mostra um exemplo do conjunto descrito.

Figura 44 - Guindaste com trado mecânico



Fonte: Quiroga, 2022

Dentre as vantagens da utilização do trado mecânico, pode-se citar a ausência de vibração ou deslocamentos de solo lateralmente (TECSOLO, 2020).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.26.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação mecânica de fuste de tubulão com trado sintetizadas na Tabela 183, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 183 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM TRADO	
Definição	Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 1ª, 2ª e 3ª categoria
Mão de obra	▪ 1 Servente
Equipamentos	▪ Guindaste móvel sobre esteiras com trado para escavação em solo ou rocha
Materiais	▪ Dente de corte para trado ou caçamba de perfuração
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.26.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação mecânica de fuste de tubulão com trado, adotou-se a seguinte norma NBR 6122 (ABNT, 2022). Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar o equipamento;
- escavar de forma mecânica o fuste utilizando o guindaste com trado com dentes de escavação;
- retirar o material escavado e iniciar um novo ciclo.

4.26.3. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 184.

TABELA 184 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM TRADO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar nas atividades de escavação

Fonte: FGV IBRE

4.26.4. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de escavação mecânica de fuste de tubulão com trado está apresentado na Tabela 185.

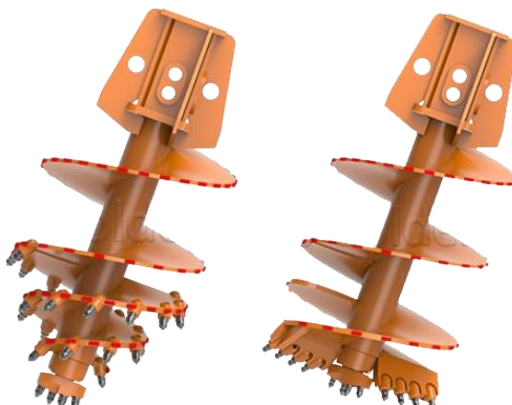
TABELA 185 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FUSTE DE TUBULÃO COM TRADO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-4126	Guindaste móvel sobre esteiras com trado para escavação em solo ou rocha	Realizar perfuração/escavação em solo ou rocha

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que os modelos de trado para material de 2ª ou 3ª categoria são equivalentes e comercialmente são identificados apenas como trados para escavação de rochas, podendo assumir configuração cônica ou cilíndrica, conforme a Figura 45. A diferenciação entre os modelos mencionados, em termos de custos, configura-se pelo consumo menor ou maior dos dentes de escavação (ou *bits*).

Figura 45 - Trado para escavação de material (configuração cônica e cilíndrica) em 2ª e 3ª categoria, com dentes de corte



Fonte: JZTG, c2022.

4.26.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos dos serviços de escavação mecânica de fuste de tubulão com trado está resumido na Tabela 186.

TABELA 186 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-4122	Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 2ª categoria	m³
MATRO-4131	Dente de corte para trado ou caçamba de perfuração	un
RO-4123	Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 3ª categoria	m³
MATRO-4131	Dente de corte para trado ou caçamba de perfuração	un

Fonte: FGV IBRE

4.26.5.1. DENTE DE CORTE PARA TRADO OU CAÇAMBA DE PERFURAÇÃO

Este insumo é utilizado para a escavação de materiais mais abrasivos (rochas), caracterizados pelos materiais de 2ª e 3ª categoria.

O consumo de dentes de corte é determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de dentes de corte, em unidades por metro cúbico;
 N representa o número médio de dentes de corte do trado, em unidades;
 V_u representa a vida útil dos dentes de corte, em metros cúbicos.

A Tabela 187 apresenta os parâmetros referenciais para cálculo do consumo de ponteiro.

TABELA 187 - CONSUMO DE DENTRE DE CORTE PARA TRADO			
Número de dentes - N (un)	Vida útil - V_u (m³)	Consumo - Q (un/m³)	Tipo de material
25,00	305,36	0,08187	2ª Categoria
25,00	152,68	0,16374	3ª Categoria

Fonte: FGV IBRE

4.26.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções horárias dos serviços estão vinculadas ao desempenho da escavação frente à categoria do solo escavado. Nesse sentido, as produções foram determinadas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme apresentado pela Tabela 188.

TABELA 188 - PRODUÇÃO DE EQUIPE	
Código SICOR-MG	Produção de Equipe (m³/h)
RO-4121	11,00
RO-4122	4,58333
RO-4123	0,91667

Fonte: FGV IBRE

4.26.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.26.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.26.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de escavação mecânica de fuste de tubulão empregando-setrado deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente escavado.

4.26.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escavação mecânica de fuste de tubulão com trado, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.26.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, P.J.R.; GARCIA, J.R. **Engenharia de Fundações**. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

ALONSO, U. R. **Estacas pré-moldadas**. In: FALCONI, F. et al., **Fundações Teoria e prática**. 3ª Ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2019. Cap. 9.2, p. 372-403

APL ENGENHARIA. **Guia completo: Estaca Escavada – Trado Mecânico**, 2019. Disponível em: < <https://blog.apl.eng.br/guia-completo-estaca-escavada-trado-mecanico/> >. Acesso em: 7 mar. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP). **Manual de estruturas**, 2002. Disponível em: < https://redefederal.mec.gov.br/images/pdf/setec_orientacoes_sobre_escolha_de_fundacoes.pdf >. Acesso em: 6 fev. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES (ABEF). **Manual de Execução de Fundações e Geotecnia - práticas recomendadas**. São Paulo, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6122 – Projeto e execução de fundações**. Rio de Janeiro, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios**. Rio de Janeiro, 2008.

AECweb. **Perfuratrizes hidráulicas: opção a bate-estacas contra ruídos**. 2019. Disponível em: < <https://www.aecweb.com.br/revista/materias/perfuratrizes-hidraulicas-opcao-a-bate-estacas-contra-ruídos/7637> >. 5 abr. 2024.

ALBUQUERQUE, P.J.R.; GARCIA, J.R. **Engenharia de Fundações**. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

ALONSO, U. R.; GOLOMBEK, S. **Fundações teoria e prática**. Ed. 3. São Paulo: Oficina de Textos, 2019. Capítulo 9.3 - Tubulões.

Alps Fundações. **Fundações na Construção Civil: Uma Visão Geral dos Diversos Tipos**. 2023. Disponível em: <<https://grupoalps.com.br/fundacoes-na-construcao-civil/>>. Acesso em 1 abr. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP). **Manual de estruturas**, 2002. Disponível em: < https://redefederal.mec.gov.br/images/pdf/setec_orientacoes_sobre_escolha_de_fundacoes.pdf >. Acesso em: 12 mar. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES (ABEF). **Manual de Execução de Fundações e Geotecnia - práticas recomendadas**. São Paulo, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6122 - Projeto e execução de fundações**. Rio de Janeiro, 2022.

ARMASA. **Argamassa Expansiva para Demolição, Corte e Perfuração**. São Paulo, 2023. Disponível em: < <https://armasa.com.br/argamassa-expansiva/> >. Acesso em 20 mar. 2024.

BARRETO, G. W. **Projeto de uma perfuratriz multifuncional para execução de estacas e desenvolvimento de um ensaio de campo que utiliza o sistema de monitoração eletrônica da perfuratriz**. 2014. (Tese) Doutorado em Engenharia Civil - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.

BERBERIAN, D. **Engenharia de fundações - passo-a-passo**. 2ª Ed. Brasília: Editora UnB, 2015.

BMH EQUIPAMENTOS. **Catálogo Da Perfuratriz De Solo Ph-20S**. São José dos Pinhais: Bmh Equipamentos, 2023. Disponível em: < <https://bmhequipamentos.com.br/> >. Acesso em: 20 fev. 2024

BRANCO, C. **Provas de Carga Dinâmica em Estacas Escavadas de Pequeno Diâmetro com Ponta Modificada**. 2006. (Tese) Doutorado em Engenharia Civil - Universidade de São Carlos, São Carlos, 2006.

BRASFOND. **Brasfond fundações especiais**, 2024. **Estacas escavadas**. Disponível em: < <http://brasfond.com.br/fundacoes/egdiametro.html> >. Acesso em: 7 mar. 2024.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria nº 3.733, de 10 de fevereiro de 2020. **Aprova a nova redação da norma regulamentadora nº 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 11 de fev. 2020.

BRITO, D. A. **Fundações Profundas: Tubulões**. Vitória da Conquista, BA. Apresentação de Slides, 2017. Disponível em: < <https://engcivil20142.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/11/apresentac3a7c3a3o-tubulc3a3o.pdf> >. Acesso em 10 abr. 2024.

CAMARGO CORREIA. **Ponte Estaiada Sobre O Rio Negro**. Manaus: Camargo Correia, 2010. Disponível em: < https://www.ibracon.org.br/eventos/52cbc/henrique_domingues.pdf >. Acesso em: 8 mar. 2024.

CASSOL. **Estacas Centrifugadas**, 2024. Disponível em: < <https://www.cassol.ind.br/pre-fabricado/estacacentrifugada/> >. Acesso em: 7 de mar 2024.

COBRIMETAL. **Calandragem de chapas** [s.d]. Disponível em: < <https://www.cobrimetal.com.br/calandragem-chapas.html> >. Acesso em: 6 mar. 2024

COMPRAÇO. **Camisas Metálicas e Tubulão - Fundações e Contensões**, 2024. Disponível em: < <https://compraco.com.br/products/camisas-metalicas-e-tubulao-diametro-externo-800mm> >. Acesso em: 6 fev. 2024.

CHIMICA EDILE. **Argamassa Expansiva para Demolições DEMOX**. Cachoeira de Itapemirim, 2023. Disponível em: < https://chimicaedile.com.br/wp-content/uploads/2024/01/folder_demox_2023.pdf >. Acesso em 20 mar. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DNER). **Manual de projeto de obras-de-arte especiais**. Rio de Janeiro, 1996.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **IPR/709: Manual de inspeção de pontes rodoviárias**. Rio de Janeiro, 2004.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (DNIT). Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. 1. Ed. Vol. 10, **Manuais Técnicos – Fundações e Contensões**. Brasília, 2017

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO: **Caderno Técnico (Estacas)**, 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). Norma DNIT 121/2009 - ES: **Pontes e viadutos rodoviários – Fundações Especificação de serviço**. Rio de Janeiro, 2009.

DESTACA ENGENHARIA. Destaca engenharia de fundações, 2024. **Obras portuárias**. Disponível em: < <https://www.destacaengenharia.com.br/obras-portuarias> >. Acesso em: 8 mar. 2024.

DANTAS, H. V. **Fundações profundas: conceitos gerais e apresentação dos tipos atualmente mais utilizados em edificações urbanas**. 2022. (Trabalho de Conclusão de Curso) Especialização em Construção Civil – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022. Disponível em: < <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/49624/1/Monografia%20Henrique.pdf> >. Acesso em 1 abr. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (DNIT). Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Ed 1. Vol. 10, **Manuais Técnicos - Fundações e Contensões**. Brasília, 2017.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT.
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Tomo 02: Obras de Arte Especiais. Vol. 4. Brasília, 2003.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT).
Norma DNIT 121/2009 - ES: **Pontes e viadutos rodoviários - Fundações Especificação de serviço.** Rio de Janeiro, 2009.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT).
Seminário de Consolidação do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), 2018. Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/eventos-1/seminario-de-consolidacao-do-sicro-2018/ConsolidacaodoSICRO2018-ObrasdeArteEspeciais.pdf>. Acesso em 4 abr. 2024

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT).
Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO: **Caderno Técnico (Tubulões),** 2022.

DYNAMICCAD. **Autotubulão: Software Para Projeto De Tubulões A Céu Aberto - Manual Do Usuário.** Juiz de Fora, MG. 2017. Disponível em: < <http://dynamiccad.com.br/download/AutoTUBULAO.pdf> >. Acesso em: 5 abr. 2024.

ECOVERDE PREMOLDALDOS. **Anel de Concreto.** 2022. Disponível em: < <https://ecoverdepremoldados.com.br/pf/anel-de-concreto/#1664376136538-ab1ad358-cc6f> >. Acesso em 25 mar. 2024.

ENGECON. **Estaca Raiz,** 2023. Disponível em: < <https://www.engeconfundacoes.com.br/estaca-raiz#:~:text=A%20estaca%20raiz%20%C3%A9%20um,por%20exemplo%20os%20solos%20rochosos.> >. Acesso em: 6 fev. 2024.

ENGESOL. **Estacas Raiz,** 2024. Disponível em: < <https://www.engesol.eng.br/index.php/nossos-servicos/55-estacas-raiz> >. Acesso em: 7 mar. 2024.

EPIROC. **Série COP M - Os martelos DTH mais rápidos.** c2024. Disponível em: < <https://www.epiroc.com/pt-br/products/rock-drilling-tools/down-the-hole-drilling-tools/cop-m-series> >. Acesso em 25 mar. 2024.

FALCONI, F.; FÍGARO, N.; FILHO, J. M. **Estacas escavadas sem lama betonítica.** In: FALCONI, F., et al. **Fundações Teoria e prática.** 3ª Ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2019. Capítulo 9.1.2, p. 333-341.

FOÁ ENGENHARIA E PRÉ FABRICADOS. **Estacas Pré-Moldadas T,** 2024. Disponível em: < <https://www.foa.com.br/produtos/estacas-t/> >. Acesso em: 21 fev. 2024.

FORTES, C. **Apostila de Eletrodos Revestidos**. Brasil: ESAB BR, 2005.

GEOBRASIL. **Estacas metálicas**, 2023. Disponível em: < <https://fundacoesgeobrasil.com.br/estacas-metalicas#:~:text=As%20emendas%20dasEstacas%20met%C3%A1licas%20s%C3%A3o,OK%2046%20e%20OK%2048> >. Acesso em: 9 mar. 2024

GEOFIX. **Estacas Escavadas de Grande Diâmetro e/ou Barrete**, [s.d]. Disponível em: < <https://www.geofix.com.br/servico-estaca-barrete.php> >. Acesso em: 6 de mar 2024.

GERALDI, José L. P. **O ABC das escavações de rocha**. Ed. 1. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.

HUANLI INDUSTRIES. **Soil Bucket**. c2024. Disponível em: < <http://www.foundation-tools.com/pilingtools4.htm> >. Acesso em 14 mar. 2024.

INDUSCON. **Camisas metálicas de aço**, 2022. Disponível em: < <https://induscon.com.br/produto/camisas-metalicas-de-aco/> >. Acesso em: 07 mar. 2024.

JMESTAQ. **Estacas pré-moldadas de concreto**, [s.d]. Disponível em: < <http://www.jmestaq.com.br/servicos%20-%20pre-moldadas.htm> >. Acesso em: 7 mar. 2024.

JUNIOR. L. A. N. Lan Consultoria. **Estacas Escavadas com auxílio de lama**, 2013. Disponível em: < <https://sites.google.com/site/naresi1968/estacas-escavadas> >. Acesso em: 6 fev. 2024.

JZTG. **Drilling Bucket**. c2022. Disponível em: < <https://www.jztgpiling.com/DRILLING-BUCKET.html> >. Acesso em 27 mar. 2024.

KAYATI. **Modo de Empleo**. Alava, Espanha, 2024. Disponível em: < https://www.kayati.com/es/ficha-175-Modo_de_Empleo.html > Acesso em 20 mar. 2024.

LINO, A.; AZEVEDO, J.; SILVA. J. Portal Metálica Construção Civil, 2021. **Estacas Metálicas Fundações**. Disponível em: < <https://metalica.com.br/estacas-metalicas-fundacoes-2/> >. Acesso em: 20 fev. 2024.

LIEBHERR. **Perfuração com garra para estaca escavada**. c2024. Disponível em: < <https://www.liebherr.com/pt/bra/produtos/maquinas-de-construcao/fundacao-profunda/metodos/perfuracao/perfuracao-com-garra-para-estaca-escavada/grab-drilling.html> >. Acesso em 20 mar. 2024

LORENZI, V. **Fundações Na Prática**. 2. ed. Cascavel PR: FSC Treinamentos Em Engenharia Civil Ltda, 2022. v. 1. 384p

MACHADO, D. Dominando Estruturas, 2020. **Estacas de 91m de comprimento e 2,5m de altura?** Disponível em: < <https://www.dominandoestruturas.com.br/post/estacas-de-91m-de-comprimento-e-2-5m-de-altura> >. Acesso em: 7 mar. 2024.

MARANGON, M. **Geotecnia de fundações e obras de terra. Unidade 5 - Fundações profundas.** Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 2018.

MINÁ, A. J. S. **ESTUDO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA FUNDAÇÕES DE PONTES DE MADEIRA.** 2005. (Tese) Doutorado em Engenharia Civil - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005.

NSC Total. **Técnica criada para portos será o método de construção da Ponte Joinville,** 2022. Disponível em: < <https://www.nsctotal.com.br/colunistas/saavedra/tecnica-criada-para-portos-sera-o-metodo-de-construcao-da-ponte-joinville> >. Acesso em: 7 mar. 2024.

PARAÍSO, S. C. **Conceitos de Cravabilidade e Avaliação do desempenho de sistemas de cravação.** In: 3º Workshop de Cravação com Martelo Hidráulico, 2013, Belo Horizonte. Congresso [...], Belo Horizonte: ABMS — Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, 2013.

PEREIRA, C. **O que é bate estacas?** Escola Engenharia, 2017. Disponível em: <https://www.escolaengenharia.com.br/bate-estaca/>. Acesso em: 08 de março de 2024.

PEREIRA, C. **Estaca Raiz: Características, Processo Executivo, Vantagens e Desvantagens.** Escola Engenharium 2018. Disponível em: < <https://www.escolaengenharia.com.br/estaca-raiz/> >. Acesso em: 7 mar. 2024.

PRATICANDO ENGENHARIA CIVIL. **Estaca escavada com trado mecânico, sem fluido estabilizante - Um Olhar diferente.** Praticando engenharia civil, 2024. Disponível em: < <https://praticandoengcivil.blogspot.com/2017/10/execucao-de-uma-estaca-escavada-com.html> >. Acesso em: 7 mar. 2024.

PORFIRIO, J. Jefferson Porfírio, 2020. **Tubulão em água.** YouTube, 16/07/2011. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=KKgTq8JievA> >. Acesso em: 7 mar. 2024.

PEREIRA, C. **Tubulão a céu aberto.** Escola engenharia, 2015. Disponível em: < <https://www.escolaengenharia.com.br/tubulao-a-ceu-aberto/> >. Acesso em 13 mar. 2024.

PIROBRÁS. **Cordel Detonante Pirocord.** 2024b. Disponível em: < <https://www.pirobras.ind.br/produtos-pirocord.html> >. Acesso em 27 mar. 2024

PIROBRÁS. **Explosivo tipo Emulsão Pirofort.** 2024a. Disponível em: < <https://www.pirobras.ind.br/produtos-pirofort.html> >. Acesso em 27 mar. 2024

RAMOS, L.; Yabusaki, G. **Método de perfuração por circulação reversa com air lift empregado na fundação da ponte Anita Garibaldi**. Universidade Ibirapuera, São Paulo, 2019.

REBELLO, Y. C. P. **Fundações - Guia prático de projeto, execução e dimensionamento**. Ed. 1. São Paulo: Zidurate Editora, 2008.

REIS, E. C. **Dimensionamento de Malhas de Furação para Desmorte de Rochas com Argamassa Expansiva por Mecânica de Fratura**. Ouro Preto, 2004. Disponível em: < https://repositorio.ufop.br/jspui/bitstream/123456789/3101/1/DISSERTAÇÃO_DimensionamentoMalhasFuração.pdf>. Acesso em 20 mar. 2024

SCHNEIDER, N. Nelso Schneider - Estruturas e Fundações, 2019a. **Estaca Broca: O Guia COMPLETO para Dimensionamento e Execução**. Disponível em: < <https://nelsoschneider.com.br/estaca-broca/> >. Acesso em: 20 fev. 2024.

SCHNEIDER, N. Nelso Schneider – Estruturas e Fundações, 2019b. **Execução de Estacas: Escavadas com Fluido Estabilizante**. Disponível em: <<https://nelsoschneider.com.br/execucao-de-estacas-escavadas-com-fluido-estabilizante/>>. Acesso em: 6 de mar 2024.

SEINFRA-CE. SEINFRA - CE, 2024. Tabela de custos 028 - sem desoneração. Disponível em: < <https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/tabela-seinfra.html> >. Acesso em: 7 mar. 2024.

SENAI/COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO. **Noções básicas de Processos de Soldagem e Corte** - Caldeiraria. Vitória, 1996.

SERKI. **Estacas Cravadas**, [s.d]. Disponível em: < <http://serki.com.br/servicos/estacas-cravadas/> >. Acesso em: 7 de mar 2024.

SILVA, J. L. R. João Luís Rolim de C. Castro. Aspectos de projeto e da metodologia construtiva de delfim de amarração: um estudo de caso. 2019. Disponível em: < <http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/993> >. Acesso em: 12 fev. 2024

SILVEIRA, L. Avaliação da redução da permeabilidade de solos usando bentonita em suspensão. 2012. (Trabalho de Conclusão de Curso) Bacharelado em Engenharia - Universidade de São Carlos, São Carlos, 2012.

SANDVIK. **Top hammer drilling tools**. c2024. Disponível em: < https://www.rocktechnology.sandvik/en/products/rock-tools/top-hammer-drilling-tools?msclkid=112d1694176e1595948f709ef9f94e1b&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Rock%20tools&utm_term=top%20hammer&utm_content=Top%20hammer%20drilling%20tools >. Acesso em 21 mar. 2024

SANY. Direct Industry. **Perfuratriz rotativa SR285R-C10**. c2024. Disponível em: < <https://www.directindustry.com/pt/prod/sany/product-52887-1830338.html> >. Acesso em 14 mar. 2024.

SILVA, G. G. **Desmonte de rochas de aberturas subterrâneas em zonas sensíveis às vibrações**. (Trabalho de Conclusão de Curso) ENGENHARIA DE MINAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, Catalão, 2013.

SILVA, V. **Desmonte de rochas**. Ed. 1. São Paulo: Oficina de Textos, 2019.

SOILMEC. **Attachment rigs**. 2015. Disponível em: <<https://www.soilmec.com/en/products/attachment-rigs/sa40>>. Acesso em 18 mar. 2024.

Spet Indústria. **Ponteiro para Martelete/Rompedor Sextavado 28 X 500 mm / SP27 - Ponteiro 28X500MM**. 2018. Disponível em: <<https://www.spetindustria.com.br/ponteiro-para-martelete-rompedor-sextavado-28-x-500-mm---sp27/p>>. Acesso em 1 abr. 2024.

T & A. **Estacas**, [s.d]. Disponível em: <<https://tea.com.br/produtos/estacas>>. Acesso em 7 de mar 2024.

TECSOLO. **Trado Mecânico**. 2020. Disponível em: <<https://tecsoloengenharia.com.br/trado-mecanico/#:~:text=Principais%20vantagens%20do%20Trado%20Mec%C3%A2nico,R%C3%A1pida%20mobiliza%C3%A7%C3%A3o>>. Acesso em 1 abr. 2024.

TCPO - Tabela de composição de preços para orçamento. 15ª Edição. Pini, 2017.

TEIXEIRA DUARTE S.A. Teixeira Duarte engenharia e construções S.A., 2024. **Case de sucesso – Metodologia Construtiva da Ponte sobre o Rio Almada**. Disponível em: < <https://www.teixeiraduarteconstrucao.com.br/case-de-sucesso-metodologia-construtiva-da-ponte-sobre-o-rio-almada/> >. Acesso em: 7 mar. 2024.

TOTAL CONSTRUÇÃO. **Estaca De Madeira – O Que É? Para Que Serve?** Total Construção, 2024. Disponível em: < <https://www.totalconstrucao.com.br/estaca-de-madeira/> >. 20 fev. 2024.

UFSC. UFSC PORTAL VIRTUHAB, 2024. **Estaca pré-fabricada de madeira**. Disponível em: < <https://portalvirtuhab.paginas.ufsc.br/estaca-pre-fabricada-de-madeira/> >. Acesso em: 7 mar. 2024.

UFSC. Portal Virtuhub, **Tubulão**. 2023. Disponível em: < <https://portalvirtuhab.paginas.ufsc.br/tubulao/> >. Acesso em 20 mar. 2024.

VWF FUNDAÇÕES. **Estaca escavada com trado mecânico - entenda sobre esse Serviço**, c2024. Disponível em: <<https://vwffundacoes.com.br/estaca-escavada-com-trado-mecanico-entenda-sobre-esse-servico/>>. Acesso em 27 mar. 2024.

XANGAI QILANG INDUSTRIAL CO. Shanghai Qilang Industrial Co.,Ltd, 2015. **Trilho de aço TR45**. Disponível em: < <https://www.railwayrail.com/pt/products/tr45-steel-rail/> >. Acesso em: 8 mar. 2024.

.

